

정책연구 2019-21

식량안보를 위한 과학기술기반 농업혁신 정책구상

Policy Initiative on Science and Technology-based
Agricultural Innovation for Food Security

임영훈 · 이주량 · 박환일 · 추수진

연구진

연구책임자 **임영호** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이주량** | 과학기술정책연구원 연구위원
박환일 | 과학기술정책연구원 연구위원
추수진 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2019-21

식량안보를 위한 과학기술기반 농업혁신 정책구상

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 삼일기획
Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-614-4 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구배경	1
제2절 연구 필요성 및 목적	3
제3절 연구 구성	8

제2장 식량안보 정책 개관	9
----------------------	---

제1절 국제사회의 인식과 대응	9
1. 글로벌 도전과제로서 식량안보	9
2. 식량안보를 위한 국제사회의 대응	16
제2절 주요국의 인식과 대응	25
1. 중국	25
2. 일본	32
제3절 한국의 인식과 대응	43
1. 한국의 식량안보 현황 및 인식	43
2. 한국의 식량안보 대응정책	48

제3장 한국 식량안보 논의 재조명	63
--------------------------	----

제1절 한계와 문제점	63
제2절 접근방식의 보완과 농업과학기술정책의 역할	67
1. 한국 식량안보 접근방식 보완의 기본방향	67
2. 과학기술기반 농업혁신 정책구상의 기본프레임	71

제4장 한국 식량안보를 위한 농업혁신 정책구상 73

제1절 자급력 강화를 위한 국가식량안보비상대응체계 구축 73

1. 식량안보에 대한 인식 전환과 안정적 대책기반 마련 73

2. 국가식량안보비상대응체계 구조와 기능 77

제2절 식량 자주율 제고를 위한 농업과학기술 국제협력 활성화 95

1. 농업 분야 국제협력사업 통합·연계를 통한 식량자주율 강화 95

2. 남북한 농업과학기술 협력을 통한 한반도 식량수급체계 안정화 101

제3절 식량 자급률 제고를 위한 R&D 투자 효율성 강화 107

1. 자급률 제고를 위한 작물을 중심으로 투자 포트폴리오 재구성 107

2. 식량작물의 안정적인 생산과 효율적인 활용을 위한 투자 재구성 111

3. 식량안보를 위한 공공과 민간의 역할 구분 114

제5장 결론 및 정책제언 119

참고문헌 125

Summary 131

Contents 133

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 자급률 및 자주율의 개념	3
〈표 2-1〉 국제기구별 식량안보 정의	10
〈표 2-2〉 소맥(밀) 교역 관련 상위 5개국 비교	13
〈표 2-3〉 옥수수 교역 관련 상위 5개국 비교	14
〈표 2-4〉 대두(콩) 교역 관련 상위 5개국 비교	15
〈표 2-5〉 식량안보 관련 지속가능발전목표 및 세부목표	17
〈표 2-6〉 FAO의 식량안보에 관한 이원적 정책 접근방식	18
〈표 2-7〉 세계식량계획의 주요 활동	19
〈표 2-8〉 중국의 식량정책 개요('50~현재)	27
〈표 2-9〉 「국가식량안보증장기계획요강(2008~2020)」의 주요 목표 및 임무	28
〈표 2-10〉 국가식량비축제도 주요 내용	29
〈표 2-11〉 「전국 재배업 구조조정계획(2016~2020)」의 7개 목표	30
〈표 2-12〉 「전국 재배업 구조조정계획(2016~2020)」의 4대 과제	30
〈표 2-13〉 한국과 중국의 식량안보 정책 비교	31
〈표 2-14〉 일본의 품목별 자급률 추이('05~'15)	33
〈표 2-15〉 일본의 식량안보정책 전개	34
〈표 2-16〉 식량자급률과 식량자급력의 비교	36
〈표 2-17〉 일본의 주요 농산물 비축 기준	40
〈표 2-18〉 일본의 유사시 레벨 및 대책	42
〈표 2-19〉 식량작물의 용도별 소비유형 추이('75~'17p)	46
〈표 2-20〉 주요 양곡 공급구조 현황('17p)	47
〈표 2-21〉 주요 양곡 소비구조 현황('17p)	47
〈표 2-22〉 식량 관련 농정의 흐름	49
〈표 2-23〉 식량안보 관련 국정과제 및 법정계획	51

〈표 2-24〉 식량자급률 목표치 재설정을 위한 정책적 노력('08~'11)	52
〈표 2-25〉 식량자급률 제고방안('11)	53
〈표 2-26〉 식량자급률 제고방안('18)	54
〈표 2-27〉 식량 자급률 목표치 현황 및 조정 이력	55
〈표 2-28〉 제2차 해외농업개발 종합계획('12~'21)의 주요 내용	56
〈표 2-29〉 제3차 해외농업자원개발 종합계획('18~'22)의 주요 내용	57
〈표 2-30〉 국가곡물조달시스템을 통한 곡물조달 계획	58
〈표 2-31〉 국내 식량안보 관련 법령	61
〈표 2-32〉 과학기술계의 식량안보 법제화를 위한 활동	62
〈표 3-1〉 해외농업개발 진출기업(2019년 7월 기준)	65
〈표 3-2〉 해외 곡물 확보에 관한 주요 정책제안	68
〈표 3-3〉 식량안보를 위한 과학기술기반 농업혁신 정책구상 기본프레임(안)	72
〈표 4-1〉 식량위기 예방 및 대응 정책의 방향	75
〈표 4-2〉 식량위기 수준별 주요 세부대책	76
〈표 4-3〉 일본의 식량위기 단계별 대응 조직체계	79
〈표 4-4〉 농경지 전자지도(팜맵) 기반의 개방형 공공데이터	83
〈표 4-5〉 종자업체의 작목군별 판매액(2017)	88
〈표 4-6〉 국내 품종 등록 현황(2018년 현재까지)	89
〈표 4-7〉 농경지 면적 현황(2017년)	91
〈표 4-8〉 국유지 현황(2018)	93
〈표 4-9〉 공유지 현황(2015)	93
〈표 4-10〉 지목별 국공유지 면적(2017년 기준)	93
〈표 4-11〉 전 세계 KOPIA 센터 설치 현황('19p)	96
〈표 4-12〉 주요 기관별 농업 분야 국제개발협력사업 추진 현황	97
〈표 4-13〉 북한의 곡물 생산량 추정(2018년)	102
〈표 4-14〉 남북한 농업생산기반 및 생산 현황(2017년)	102
〈표 4-15〉 주요 작물의 남북한 농업기술수준 비교 (남한기술=100%)	103

〈표 4-16〉 북한농업 관련 연구 예산	106
〈표 4-17〉 식량작물과학 분야 작목별 정부연구개발 투자현황('09~'19)	107
〈표 4-18〉 식량작물과학 분야 작목별 정부연구개발 투자 비중('09~'19)	108
〈표 4-19〉 사료 관련 정부연구개발 투자현황('09~'19)	110
〈표 4-20〉 식량작물과학 분야 목적별 정부연구개발 투자현황('09~'19)	112
〈표 4-21〉 식량작물과학 분야 연구주체별 정부연구개발 수행현황('09~'19) ...	114
〈표 4-22〉 식량작물과학 분야 연구주체별 정부연구개발 수행비중('09~'19) ...	115

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 자급률 및 자주율의 관계	3
[그림 1-2] 주요국의 곡물자급률('15/'16~'17/'18)	4
[그림 1-3] 국가별 경제규모와 식량안보지수('18)	5
[그림 2-1] 식량안보(Food Security)의 구성	9
[그림 2-2] 세계식량가격지수 변화(1990-2019)	12
[그림 2-3] 글로벌 식량위기의 악순환 구조	16
[그림 2-4] 물, 에너지, 식량 안보의 관계(WEF Nexus)	22
[그림 2-5] 물, 에너지, 식량 안보와 외적동인의 순환구조	23
[그림 2-6] 중국의 곡물자급률 현황('18/'19)	25
[그림 2-7] 중국의 곡물 수급 동향('60/'61~'15/'16)	26
[그림 2-8] 일본의 자급률 추이('60~'16)	32
[그림 2-9] 일본 품목별 1인당 연간 소비량 추이('60~'16)	33
[그림 2-10] 일본의 식량안보 정책 방향	35
[그림 2-11] 일본의 식량자급력 개념	36
[그림 2-12] 식량자급력의 4가지 유형	37
[그림 2-13] 세하두 농업개발 협력사업의 추진체계	38
[그림 2-14] 한국의 자급률 추이('70~'17p)	43
[그림 2-15] 곡종별 자급률 현황('17p)	44
[그림 2-16] 연도별 식량작물 재배면적 및 생산량 추이('70~'17)	45
[그림 2-17] 식량작물의 용도별 소비유형 추이('75~'17p)	46
[그림 2-18] 한국의 식량 관련 농정 주요이슈	48
[그림 2-19] 식량자급률 목표 관리 추이	54
[그림 2-20] 곡물조달시스템의 구성	59
[그림 4-1] 식량위기 대응 세부대책 수행을 위한 조직체계 정비(안)	78

[그림 4-2] 본 연구에서 제안하는 국가식량안보비상대응체계 구조(안)	80
[그림 4-3] 농업농촌 종합정보체계 개념도	84
[그림 4-4] 종자업체 현황 및 식량 부문 비중	87
[그림 4-5] 식량위기 대응 긴급증산을 위한 작목(품종) 목록화 개념	89
[그림 4-6] 심각한 식량위기 발생시 국토공간(국공유지)의 비상활용 개념	92
[그림 4-7] 농업 분야 국제협력사업 통합·연계를 통한 식량자주율 강화	100
[그림 4-8] 북한 식량작물 생산성 증대를 위한 연구 영역	105
[그림 4-9] 작목별 정부연구개발 투자 비중 추이('09~'19)	109
[그림 4-10] 사료 관련 정부연구개발 투자 비중('09~'19)	110
[그림 4-11] 주요 식량작물 소비구조 현황('17p)	111
[그림 4-12] 식량작물과학 분야 작목별 연구목적에 따른 투자 비중('09~'19)	113
[그림 4-13] 식량작물과학 분야 연구주체별 수행비중 추이('09~'19)	116
[그림 4-14] 식량작물과학 분야 연구목적별 연구주체 비중('09~'19)	117
[그림 4-15] 자급률 제고를 위한 국가 농업 R&D 투자 전략 도출(안)	118

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

- 한국은 식량위기에 취약하나 관련 논의나 정책 대비는 부족한 상황으로, 국가 차원의 지속적 관심과 다각적인 정책방안 모색이 필요한 시점임
 - 한국은 식량·곡물자급률이 낮은 만성적인 농업수입국이나 경제발전수준에 비례하여 국제사회에의 공여 의무가 부각되면서, 식량위기에 취약한 상황임에도 불구하고 자국 식량안보 강화를 위한 정책을 적극적으로 논의·추진하고 있지 못함
 - 농업생산규모, 농업종사자의 지속적 감소는 물론, 향후 국제사회에서 농업 부문 개도국 지위를 상실에 따른 농산물시장 완전개방이 불가피할 것으로 예상되어 한국의 농업생산기반 위축은 심화되고 식량안보는 더욱 취약해질 위험이 있음
 - 따라서 한국 식량안보의 불안정성을 인지하고, 국가 차원의 지속적 관심과 함께 식량안보 강화를 위한 정책방안을 다각적으로 모색할 필요가 있음
- 본 연구는 한국의 식량안보를 강화하기 위해 과학기술기반 농업혁신이 농정 및 통상 측면의 국가계획·정책과 연계되어 보다 긍정적 정책효과를 가져다 줄 수 있는 정책방안을 탐색하고 제안하는데 목적을 둠
 - 식량안보와 직간접적으로 관련된 국가계획·정책들은 농정 및 통상 측면에 집중되어 있어, 보다 전방위적이고 다각적인 정책혼합의 필요성을 인지함
 - 이에 식량수급 측면에서 자급률/자주율/자급력(비상대응력), 정책수단 측면에서 농정/통상/농업R&D(농업과학기술) 관점으로 식량안보 정책을 검토함
 - 본 연구는 농업R&D(농업과학기술) 관점에 중점을 두고 식량안보 강화를 위한 농정 및 통상 정책을 지원 및 보완할 수 있는 과학기술기반 농업혁신 정책을 구상하는데 목적을 둠

2. 식량안보 정책 개관

- 국제사회의 식량안보 정책은 지구적 차원에서 기아와 빈곤을 퇴치하기 위한 국제공여·원조를 중심으로 진행되어 왔으며, 점차 단순·일방적 지원을 넘어 농촌 개발, 농업생산성 향상, 지속가능성 등과 같이 근본적이고 중장기적인 식량안보 역량의 확보를 유도하는 방향으로 전개됨
- UN 산하 FAO가 주도하여 1960년 출범시킨 세계식량계획(WFP)은 지속가능발전목표에 포함된 기아 종식과 식량안보를 주도하는 대표적인 국제사회의 대응임
 - 개도국, 최빈국을 대상으로 식량원조 및 긴급구호활동을 수행하지만, 최종지향점은 수혜국 경제활동 촉진, 식량안보 관련 국가사회 기반을 정비하는 것임
 - 주요 활동영역은 수혜국의 위기관리 등 대응력 증대, 식량통합지원(취로사업), 영양수준 향상, 혁신(우수 기술 및 프로그램) 전파 등으로 구성되어 있음
- 세계농업식량안보기금(GAFSP)은 빈곤국가의 농업 생산성 향상을 위한 중장기적이고 혁신적인 프로젝트 지원을 목적으로 2014년 4월 출범된 프로그램임
 - 기부자와 수혜자로 구성된 글로벌 식량안보 파트너십으로 수혜자 필요에 따라 다양한 방식으로 지원하되 빈곤국가의 식량안보 개선효과(영향력)가 큰 혁신적 프로젝트를 중심으로 지원하는 특징을 지님
 - 활동영역은 공공 부문의 창, 민간 부문의 창, 누락된 중간구상으로 구성되어 국가 개발계획 차원의 프로젝트, 농업가치사슬을 망라한 민간의 상업적 농업개발 프로젝트, 소규모 농민(단체)·시민단체·중소기업이 추진하는 현장 밀착의 다양한 혁신 모델구조의 테스트를 위한 프로젝트 등을 지원함
- 미국 국제개발처(USAID)가 주도하는 Food For Peace는 약 60년 이상의 오랜 국제식량원조 프로그램으로 비영리단체, 세계식량계획 등과 협력하고 있음
- 최근에는 물-에너지-식량 넥서스(WEF Nexus) 개념에 입각하여 식량 문제를 물, 에너지 자원의 부족 문제와 함께 고려하고 지속가능성을 높이는 방향으로 개도국, 신흥국, 빈곤국 등에 대한 국제원조방식이 전환되고 있음

- 중국은 식량문제를 국가정책의 우선순위에 두고 일관성과 구체성을 가진 전략을 수립·시행하고 있으며, 주곡인 쌀은 물론 밀, 옥수수, 대두, 서류 등 식량작물 전반으로 정책범위를 넓게 다루고 있음
- 「국가식량안보증장기계획요강(2008~2020)」을 계기로 식량안보 주요 지표를 생산, 수급, 물류로 구분하여 목표를 설정하고 2020년까지 식량자급률 95%, 곡물자급률 100%를 달성하고자 함
 - 식량안보의 책임성 강화를 위해 중앙과 지방별로 식량안보책임제를 도입하고, 식량관측정보시스템과 시장정보교환시스템을 구축하여 식량통계제도를 개선함
 - 비상시 식량조달을 위해 중앙-지방이 협력하는 국가식량비축제도를 운영하고 있으며, 실질적 비축업무는 식량성장책임제를 통해 지방정부의 식량국이 담당하고 있음
- 「전국 5,000만톤 식량증산능력규획(2009~2020)」은 식량안보를 위한 추가적 조치로 벼, 밀, 옥수수의 3대 작물을 비롯하여 대두를 관리품목에 추가했으며, 생산지역 유형을 구분하여 차별적으로 관리하는 내용을 담고 있음
- 2014년 중앙1호 문건에서는 ‘식량안전보장시스템 확보’ 개념을 제시하여, 정부 차원에서 식량안보 위기를 공감하고 이에 적극적으로 대응할 필요를 천명함
 - 식량안보를 위한 자급자족 원칙을 중시하되 국내 자원환경, 식량수급구조, 국제 교역 등 사항을 모두 고려하여 종합적인 식량안보 전략을 추진해야 함을 강조함
- 2016년 발표한 「전국 재배업 구조조정계획(2016~2020)」은 식량안보 최우선 확보를 원칙으로 하여 품목구조 개선, 품종구조 개선, 생산구조 확립, 작부체계 확립의 4대 과제를 설정함
- 2019년 발표한 「국가 고품질농업 진흥전략규획(2018~2022)」은 농업 생산목표를 생산량 증대에서 품질 제고로 전환하는 내용을 담고 있으나, 같은 시기에 발표한 「2019년 재배업 업무요점」에서는 여전히 국가 식량안전 보장 방안을 주요 업무내용으로 담고 있어 식량안보 정책의 지속성, 일관성은 유지되고 있음

□ 일본은 「식료·농업·농촌기본법」에서 식량안보를 국가의 기본적 책무로 규정하고 식량안보 정책을 국내생산 확대, 안정적 수입확보, 주요 농산물 비축, 모니터링과 유사시 대응매뉴얼로 구체화하고 있음

- 국내생산 확대를 위해 5년 주기로 수립하는 식료·농업·농촌기본계획에서 자급률 목표를 설정·관리하고함과 동시에 잠재생산능력의 최대 활용을 통해 공급가능한 식량(열량) 수준을 의미하는 ‘식량자급력’ 개념 및 목표치를 제시함
 - 일본의 식량자급력 개념은 유사시 국가의 농지를 최대한 활용하여 식량공급 능력을 최대화 했을 때 1일 국민 개개인에 공급가능한 열량 수준을 의미함
- 안정적 수입확보를 위해 일본은 1960년대부터 해외농업개발을 국가 차원에서 적극 실시했으며, 식량안보를 위한 해외투자증진위원회를 설립하고 민관 협력으로 해외식량생산기지 확보에 주력하고, 민간의 해외농업개발 진출을 적극 장려하며 해외곡물의 안정적 반입에 필요한 곡물조달시스템을 확보하고 있음
 - 전국농협·전문농업인연합회 연합조직 ‘젠노’의 자회사 ZGC의 곡물엘리베이터, 국제곡물메이저, 일본의 메이저상사 등 다각적 채널로 해외곡물의 안정적 확보를 도모하고 있음
 - 해외곡물의 안정적 확보를 위해 수입국과 우호적 관계 유지·강화, 관련 정보의 수집, 수입처 다변화 등을 위한 노력을 기울이고 있으며 ODA, 기술지원 등과 연계한 해외농업투자를 촉진하여 국제원조와 자국이익을 동시 추구함
- 농업 생산량 감소 및 해외 조달 불안정성 등에 대비하여 각 곡물별로 일정량을 비축하고 필요시 방출하는 농산물 비축정책을 추진하고 있음
- 식량위기에 대비하여 국내·외 식량상황에 대한 상시적인 모니터링을 수행하고 유사시 대응매뉴얼을 갖추고 있음
 - 상시적 모니터링과 정보 수집을 토대로 ‘식료공급에 관한 리스크의 분석·평가’를 매년 발간하고 있으며, 식량위기에 신속하게 대응할 수 있도록 ‘긴급사태식료 안전보장지침’을 마련하여 위험단계별 대응방안을 사전에 설정해두고 있음

□ 한국도 식량안보 강화를 위한 식량·곡물 자급률 목표치 설정·관리, 해외 농업개발 및 곡물조달시스템 구축, 관련 법률의 제정 등 다각적 노력을 기울이고 있음

- 한국의 식량정책은 미곡을 중심으로 생산 확대기, 생산 안정기, 생산 조정기로 구분할 수 있고, 현재는 쌀 생산과잉 문제로 인해 쌀 가공산업, 논이용 다양화 등 쌀 생산과잉 해소를 위한 쌀 활용 및 논이용 작물 전환에 초점을 맞추고 있음
 - 농림부의 「농업농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」은 식량자급률 제고를 위한 목표치를 현행화 하고 쌀 이외의 자급률 관리에 관한 계획을 담음
 - 2019년 수립된 「제2차 쌀가공사업 육성 및 쌀이용촉진에 관한 기본계획(2019~2023)」은 쌀 소비촉진을 위한 쌀 가공산업 활성화 등 계획을 수립함
- 해외로부터 곡물의 안정적 확보를 목적으로 수립된 「제3차 해외농업자원개발 종합계획(2018~2022)」은 국제곡물 전문인력 양성, 민간의 해외농업 및 농업 전후 방산업 진출 촉진 등 식량안보 대응체계 강화 및 정책 내실화를 위한 추진과제를 중점적으로 다룸
- 농림부의 「제2차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2015~2019)」은 안정적인 식량공급, 농촌진흥청의 「제2차 농촌진흥산업 기본계획(2018~2022)」은 안전한 먹거리 생산, 「제7차 농업과학기술 중장기 연구개발계획(2018~2022)」은 식량의 안정공급 및 부가가치 제고를 위한 연구개발정책의 방향을 담음
- 식량안보와 관련된 주요 정책의 특징은 다음과 같음
 - 2011년 식량자급률 목표치 설정을 통해 식량안보 관점에서 체계적으로 자급률 향상을 위한 정책을 추진하고자 했으며 이후 자급률 상황, 소비패턴 등을 반영하여 목표치를 상·하향 조정하는 현행화 과정을 거침
 - 곡물자급률의 확대개념인 곡물자주를 관점에서 해외농업개발을 통한 안정적인 식량확보, 국가곡물조달시스템 구축을 통한 해외곡물의 안정적 반입을 도모하려는 정책을 수립했으나, 현재까지 가시적 성과를 거두지는 못함

- 식량안보의 중요성에 대한 인식 확대에 따라 과학계를 중심으로 관련 정책 추진의 강력한 근거 마련을 위해 식량안보법(가칭) 제정 논의가 진행되고 있음

3. 한국 식량안보 논의 재조명

- 한국은 식량안보에 취약한 상황이며, 관련 논의가 주로 세계곡물시장의 파동기 전후에 간헐적으로 이슈화되고, 논의 주체도 매우 한정적인 상황에서 여러 가지 한계와 문제점을 노출하고 있음
 - 식량안보 정책의 설계·추진을 위해 자급률 목표치 설정, 사후적 확인 및 현행화 관리는 기본적이고, 더 나아가 자급률 제고를 위한 다양한 관련 정책의 일관되고 지속적인 추진도 필요하지만, 여전히 쌀 생산과잉 해소문제에 가려져 자급률과 관련된 다양한 정책이 탄력적으로 추진되지 못하고 있음
 - 해외곡물의 안정적 확보·반입을 통한 식량안보의 강화 노력이 필요하나, 2018년부터 자주율 관련 지표를 배제한 점, 제3차에 이른 해외농업자원개발 종합계획은 민간의 해외농업 진출·정착에 방점을 두고 있어, 식량안보 강화라는 국가 차원의 과업 실현에 필요한 안정성 및 책무성은 담보되지 못하고 있음
 - ‘안보’는 유사시를 대비하는 개념으로 접근하고 대비책을 마련해두어야 함에도 불구하고, 한국의 식량안보 논의는 주로 ‘수급’ 개선에 편향되어 비상상황이 발생할 경우에 신속히 대응할 수 있는 기반이 갖추어져 있지 못함
- 한국 식량안보의 취약성을 고려할 때, 식량안보에 대한 기존의 접근방식(인식)의 전환과 함께 ‘안보’라는 목적에 합당한 전방위적이고 다각적인 정책의 구상이 필요함
 - 우선 그간 식량안보 논의 및 정책에서 상대적으로 부차시 되었던 과학기술 기반 농업혁신의 역할을 농정, 통상과 함께 상위의 정책철학으로 수용하고, 농업혁신의 기여도 제고하기 위한 다양한 정책 구상이 이루어져야 함

- 자급률 제고를 위한 기존 농정을 보완할 수 있는 식량 관련 농업과학기술혁신이 지속적으로 강화되어야 하며, 자주율 제고를 위해 현행 추진·계획된 주요 정책들과 연계될 수 있는 농업과학기술혁신 토대·성과를 적극 활용할 필요가 있음
 - 식량안보 위기상황에 대비하여 체계적, 단계적으로 대응할 수 있는 국가 차원의 대응체계를 마련할 필요가 있고, 여기에는 농정 및 통상 측면의 정책뿐 아니라 농업과학기술혁신과 관련된 대응책이 함께 담겨질 필요가 있음
- 자급률, 자주율, 자급력(비상대응력) 측면에서 농정·통상 정책과 더불어 식량안보에 기여할 수 있는 농업과학기술혁신 정책구상은 다음과 같음

<식량안보를 위한 과학기술기반 농업혁신 정책구상 기본프레임(안)>

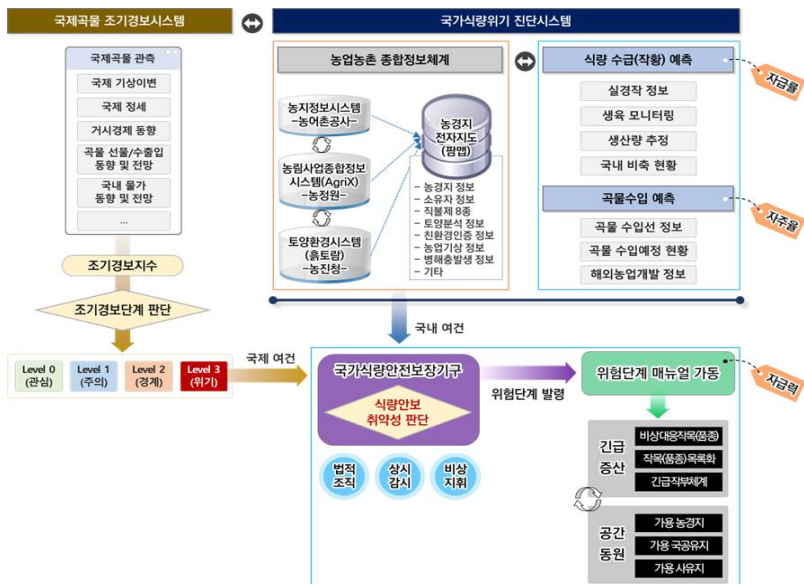
구분	현행 추진·계획 주요 정책		과학기술기반 농업혁신
	농정 관점	통상 관점	R&D정책 관점
자급력 (비상대응력)	-	해외곡물 국별입 매뉴얼	<국가식량안보비상대응체계 구축> - 국가식량안전보장기구 설치 - 비상대응작목·품종 R&D/목록화 - 국토공간비상활용전략
자주율	- 해외농업개발 지원 - 공공비축관리	- 곡물조달시스템 구축 - 곡물 엘리베이터 확보 - 수입선 다변화 - 국내 곡물선물시장 도입 - 곡물 선물거래 확대	<농업과학기술 국제협력 활성화> - 농업 분야 국제협력사업의 통합·연계 - 북한농업 등 북방농업 연구 확대
자급률	- 자급률 목표치 재설정 - 농업생산기반 정비 - 쌀생산조정제 - 논이용 발작률 확대 - 쌀 소비용도 다양화 - 우량농지 비축량 확대		<식량작물 R&D 포트폴리오 재정립> - 자급률 집중관리작목 지정 - 작물 생산/활용 전략 이원화 (작물별 수급구조 반영) - 공공과 민간의 역할 차별화

4. 한국 식량안보를 위한 농업혁신 정책구상

□ 자급력 강화를 위한 국가식량안보비상대응체계 구축

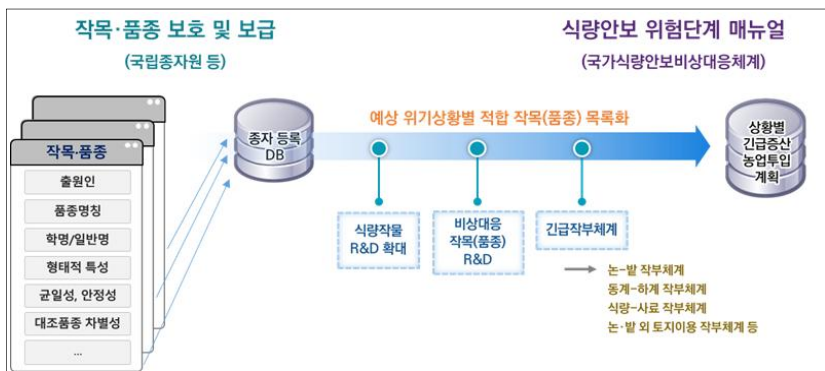
- 식량안보는 시스템 차원에서 식량안보체계로 인식 및 대비해야 하므로 법률에 근거한 상시적 대응체계로서 국가식량안보비상대응체계 구축이 필요함
- 국가식량안보비상대응체계는 식량위기 발생 전후로 모니터링과 위험단계를 진단하고 식량안보에 필요한 일련의 과정을 지휘하고 정책의사결정을 수행하는 컨트롤타워로서 (가칭)국가식량안전보장기구가 필요함
- 동 기구는 상시-비상시 대응체계를 갖추어야 하며, 범정부 차원의 모니터링과 종합적 판단, 관계부처 간 통제와 긴밀한 협조를 이끌어내기 위해 단일 주무부처를 넘어 국무총리실 산하 또는 대통령직속 기구로 설치하는 방안이 적합함
- 동 체계는 위험단계 진단에 필요한 정보기반으로 국제곡물 조기경보시스템과 국가식량위기 진단시스템, 발생한 위험단계에 최적화된 매뉴얼을 갖추어야 함

[국가식량안보비상대응체계 구조(안)]



- 국가 식량안보 수준의 취약성을 종합적으로 판단하는 정보기반으로서 국제곡물 조기경보시스템은 국제곡물시장의 수출입 동향, 가격 변화 등을 토대로 국제 여건에 따른 위험을 예측하고 조기경보를 발령하는 체계임
 - 국제곡물 조기경보시스템 구축과 관련해서는 한국농촌경제연구원의 김종진 외 (2014) 등 선행연구를 원형으로 구축하는 방안을 고려할 수 있음
- 국가 식량안보 수준의 취약성을 종합적으로 판단하는 또 다른 정보기반으로서 국가식량위기 진단시스템은 국내 생산 및 해외 조달 등 국내 여건이 국제곡물 조기경보시스템에서 예측한 위험에 얼마나 대응할 수 있는지를 판단하는 체계임
 - 동 시스템은 농경지 전자지도를 매개로 한 농업생산기반 정보, 실제 농업투입에 따른 식량 수급(작황) 예측, 당해 시점부터의 곡물수입 예측을 종합하여 취약성을 판단하고 위험단계를 발령하는 필수적 정보기반임
- 위험단계 발령에 따른 긴급증산 및 공간동원을 위한 정책 보완이 필요함
 - 식량위기에 대응한 긴급증산이 제대로 작동하기 위해서는 위기상황별 맞춤형 농업투입계획이 준비되어 있어야 하며, 이는 제한상황까지 고려한 비상대응작목(품종) 개발, 식량위기 상황별 투입을 위한 정보를 담은 투입 작목(품종)의 목록화, 증산 극대화를 위한 긴급작부체계 등을 포함해야 함

[식량위기 대응 긴급증산을 위한 작목(품종) 목록화 개념]



- 긴급증산을 위해서는 필수적 농업생산기반인 농경지의 충분한 확보가 필수적
이므로, 가용 농경지를 포함하여 농경지 외 토지까지 동원해야 하는 상황을 가
정한 국토공간 비상활용전략을 준비해두고 있어야 함

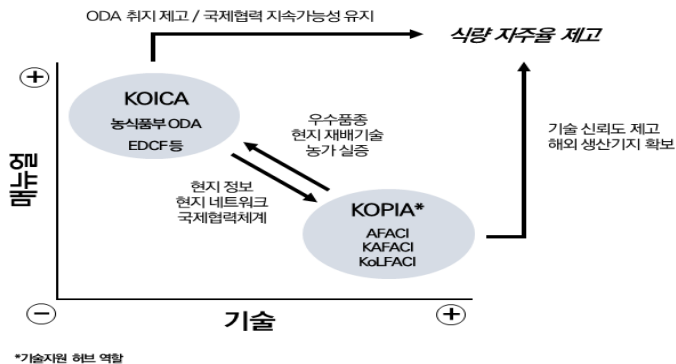
[심각한 식량위기 발생시 국토공간(국공유지)의 비상활용 개념]



□ 자주울 제고를 위한 농업과학기술 국제협력 활성화

- 기술협력 중심 KOPIA 사업(농진청)의 기술적 우위, 종합개발사업 중심 타부처 ODA사업(농림부, 외교부)의 매뉴얼 우위의 연계하여 수원국과 협력관계를 강화 하고, 농업 생산성 확대를 견인하여 해외 식량 확보 가능성을 높이며, 해외농업 개발을 위한 민간 진출의 불확실성을 감소시키는 효과를 거둘 수 있음

[농업 분야 국제협력사업 통합·연계로 자주울 제고]



- 기후변화에 따른 재배 한계선 북상 등 환경변화 속에서 식량안보를 위해 한국의 농업은 근접성에 입각하여 안정적 식량수급체계 확립 및 긴급조달의 측면에서 이점을 가지는 북한을 포함한 북방농업으로 농업 영역의 확장을 고려해야 하며, 핵심 일환으로서 남북한 농업과학기술 협력을 통한 한반도 식량수급체계 안정화를 도모할 필요가 있음
- 북한농업의 생산성 및 농업기술 수준은 남한의 절반 수준에 그치고 있어, 농업 과학기술 국제협력의 일환으로 북한농업의 생산성 향상을 위한 연구가 안정적, 지속적으로 추진되어야 함
 - 또한 유관 법률에서 포괄적으로 뒷받침되고 있는 북한농업연구를 국가 책무로 명시하는 법적 근거 마련이 필요하며 분절적, 파편적으로 수행되는 북한농업연구를 일원화·체계화하고 재원 투입의 안정성을 담보할 필요가 있음

<주요 작물의 남북한 농업기술수준 비교 (남한기술=100%)>

평가항목		벼	옥수수	감자		채소	과수
육종	신품종 개발기술	75%	80%	40%		45%	50%
	생명공학육종 기술	40%	30%	50%		30%	30%
	육묘 기술	50%	90%	씨감자 생산	75%	40%	55%
			바이러스검정기술	45%			
재배	일반재배 기술	65%	70%	60%		60%	65%
	병해충방제 기술	30%	30%	50%		40%	55%
	수확후 관리 기술	45%	40%	45%		35%	45%
	저장 유통 기술	50%	50%	40%		30%	40%
작목별 평균		50%	55%	51%		40%	49%

<북한농업 관련 연구 예산>

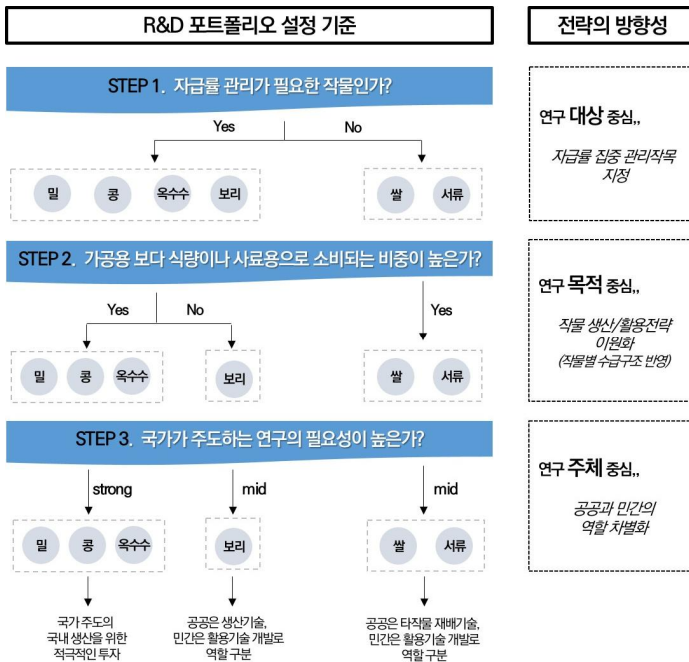
(단위: 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
농업정책지원기술개발 내 내역사업(한반도 북방지역 식량 생산성 향상기술개발)					
중장기 재정소요	1,000	4,010	4,010	4,010	4,010
연도별 투자현황	1,000	1,000	1,000	농업정책지원기술개발 일몰('18) 내역사업 2단계 미정	
국제농업기술협력 내 내역사업(북한농업연구)					
연도별 투자현황	200	200	200	국제농업기술협력 일몰('20)	

□ 자급률 제고를 농업R&D 투자 효율성 강화

- 식량곡물 자급률을 향상시키기 위한 작물을 중심으로 정부연구개발투자 포트폴리오를 재구성하여, 미국 중심의 투자 실정에 대한 재검토 및 방향 전환을 유도하고 옥수수, 밀, 콩 및 사료용 작물에 대한 투자를 강화해야 함
- 식량작물의 수급 상황, 소비구조 등을 고려하여, 안정적 생산을 위한 연구와 효율적 활용을 위한 연구를 구분하고 정부연구개발투자 포트폴리오를 지속적으로 관리함으로써 자급률을 높이는 정책이 필요함
- 현행 추세와 같이 공공은 식량의 안정적 생산을 위한 연구, 민간은 식량의 효율적 활용을 위한 연구를 기본원칙으로 연구역량을 배치하되, 필요에 따라 협력을 촉진하는 전략을 마련해야 함

[자급률 제고를 위한 국가 농업 R&D 투자 전략 도출(안)]



| 제1장 | 서론

제1절 연구배경

한국의 국민 1인당 농경지 면적은 0.03ha(약 300m², 舊표기방식 약 90평)에 불과하다. 옛 표현으로 100평도 채 되지 않는 소규모 농경지로 국민 1인이 1년 동안 먹을 식량을 제공해야 한다는 뜻이다. 더욱이 농업생산규모, 농업종사자는 지속적으로 감소하고 있어, 식량을 제공할 수 있는 기본적인 농업생산기반 조차도 위협받고 있는 상황이다. 이러한 불리조건 하에서 오랜 기간 20%대에 정체되어 있는 낮은 곡물자급률 상황을 극복하고 식량을 안정적으로 확보하는 것, 즉 식량안보(food security)를 달성하는 일은 상당히 어려운 과업이며, 가능한 일인지조차 의구심이 들 정도이다. 경제적 발전과 소비수준의 향상으로 인하여 주식인 쌀의 공급과잉은 고질적 문제로 치부되고, 육류소비의 지속적 확대가 곡물자급률을 끌어내리는 하방압력으로 작용하고 있다.

이렇듯 불안정한 식량안보 상황에도 불구하고 식량안보에 대한 한국의 의식수준이 낮음에 대한 우려 섞인 주장들이 대두되고, 최근 일각에서는 가칭 식량안보법 제정을 위한 공감을 유인하고 추진동력을 확보하려는 움직임이 포착되고 있다. 물론 한국의 식량안보를 강력하게 주장하고 정책 동력을 확보하는데 제약도 따른다. 경제성장에 따라 선진국 반열을 목전에 두고 국제원조 수혜국에서 공여국으로 위상이 격상되면서 자국 식량안보뿐 아니라 세계 식량안보에 대한 기여의 의무를 부여받고 있기 때문이다. 자국 식량안보가 시급한 상황이지만 국제원조 공여국으로서의 역할을 무시할 수 없는 일종의 ‘중진국 함정’에 빠져있는 형국이다. 그러나 식량안보는 각 개별국가가 자국 식량안보 수준을 높이는 노력을 우선하고, 그와 병행하여 또는 자국 식량안보를 일정수준 이룬 이후에 식량안보 상황이 더 나은 국가가 위기국가를 도와야 한다는 것이 국제사회의 일반적 인식이다. 한국은 2017년 기준 사료용 곡물을 포함한 곡물자급률이 23.4%에 불과하고, 쌀을 제외하면 서류 정도만 자급이 가능한 상황이지만, 경제적인 발전수준에 비례하여 국제사회에의 공여 의무가 더욱 크게 부각되고 있는 듯하다.

한국의 식량안보를 논하면서 통상 비교·검토 대상이 되는 중국만 하더라도 대두를

제외한 주요 곡물의 자급률은 90%를 상회하고 있어, 적어도 국가 차원에서 총량적 식량안보 수준, 즉 가용성(availability)은 높은 편이다. 1인당 경지면적의 규모는 0.09ha 수준으로 서구 농업선진국에 비해 넓지는 않지만, 거대한 경지규모를 바탕으로 자급자족의 원칙 하에 식량 생산능력 확대에 총력을 기울이고 있으며, 단순 수치개선이 아니라 품목(품종)구조, 작부체계 등 구조적 개선에 역점을 둔다. 더불어 막강한 자금력 및 일관성 있는 식량정책을 토대로 해외농업개발과 해외곡물유통기업 인수합병을 적극 추진하고 있다. 일본은 주곡인 쌀을 제외한 자급률 수준, 쌀 소비 감소패턴, 농업·농촌 고령화 등이 한국과 유사한 상황이지만, 2015년 식량자금력 개념을 도입하여 자국 생산 증대를 기본으로 하되 수입과 비축을 적절히 조합하고, 유사시를 대비한 식량안전보장조치를 강구하고 있다는 점에서 한국보다는 적극적인 식량안보 정책을 추진하고 있다. 중국과 마찬가지로 일본도 막강한 자금력과 민관 협력의 장기적 국가 계획을 바탕으로 자주율 제고를 위한 해외농업개발사업과 국가 곡물조달시스템 구축을 적극 추진하고 있다.

‘안보’라는 표현이 시대상에 적절하지 않다는 지적도 있고 ‘식량의 안정적 확보’라는 완곡한 표현이 사용되기도 하지만, 한국 식량수급 상황의 심각성으로 미루어볼 때, ‘안보’라는 표현이 결코 시대착오적이거나 과한 표현은 아닐 것이다. 한국 식량안보가 세계 곡물시장의 파동에 따라 간헐적 주기로 논의되고, 식량안보를 적극적으로 논의하는 주체도 매우 한정적이라는 점에서도 ‘안보’라는 표현은 앞으로도 상당한 기간은 유지될 필요가 있다. 물론 용어의 적절성 여부를 떠나, 한국의 식량안보를 강화하는 국가 차원의 지속적인 관심이 필요하고, 이를 구현할 수 있는 다각적인 정책방안을 끊임없이 모색하고 실질적인 정책행동(policy action)으로 가시화하는 것이 문제해결의 핵심이다. 본 연구는 이러한 한국 식량안보의 불안정성을 인지하고, 국가 차원의 지속적 관심에 대한 필요를 공감하며, 다각적인 정책방안을 모색해 보려는 시도에서 출발한다. 식량안보 개념이 국제 공여, 품질, 안전, 영양, 환경 등으로 확장되고 있지만, 본 연구는 ‘안보’라는 관점에서 가장 기본적 전제인 식량 수급에 초점을 둔 전통적 접근방식을 전지한다. 그리고 식량안보를 위한 기존 농정 및 통상정책과 연계될 수 있는 과학기술기반 농업혁신 정책의 유용성을 토대로 연구를 전개한다.

제2절 연구 필요성 및 목적

최근 식량안보의 개념이 유용성, 안전 등으로 확장되어 질적 측면이 강조되는 추세이나, 식량안보의 기본은 필요한 식량을 안정적으로 확보하는 것이다. 이런 이유에서 식량의 안정적인 확보 수준을 기능하고, 대응책 강구의 기초가 되는 지표로서 자급률, 자주율 등의 개념이 개발·활용되어 왔다. 특히 식량안보 수준이 높지 않은 국가일수록 자급률, 자주율 등 지표의 관리와 대응에 많은 노력을 기울인다.

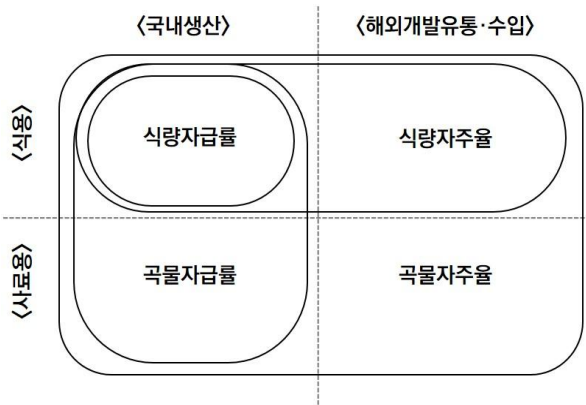
〈표 1-1〉 자급률 및 자주율의 개념

용어	산정방식	비고
곡물자급률	$(\text{곡물생산량}/\text{곡물소비량}) \times 100$	사료용 포함
식량자급률	$(\text{식용곡물생산량}/\text{식용곡물소비량}) \times 100$	사료용 제외
품목별자급률	$(\text{품목별생산량}/\text{품목별소비량}) \times 100$	품목지표
칼로리자급률	$(\text{국내산공급열량}/\text{순식용공급열량}) \times 100$	종합지표
곡물자주율	$\{(\text{국내곡물생산} + \text{해외개발·유통수입})/\text{국내곡물소비량}\} \times 100$	해외생산 포함
식량자주율	$\{(\text{국내식용곡물생산} + \text{해외개발·유통수입})/\text{국내식용곡물소비량}\} \times 100$	해외생산 포함

주: 곡물은 쌀, 보리, 밀, 콩, 옥수수, 서류, 잡곡 등임

자료: 고재모 외(2017), p. 170을 활용하여 연구진 작성

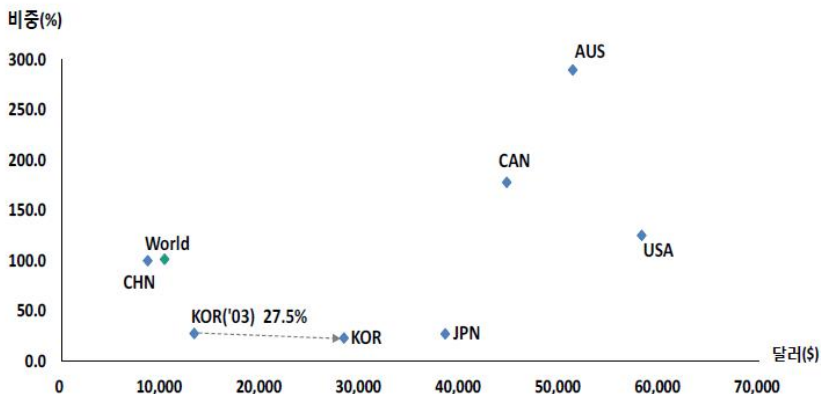
〔그림 1-1〕 자급률 및 자주율의 관계



자료: 고재모 외(2017), p. 171을 활용하여 연구진 작성

물론 자급률, 자주율로 표현되는 식량안보 상황은 국가마다 다르다. 충분한 자급률 수준을 확보하고 있는 국가는 식량안보에 대한 체감도가 낮을 수 있다. 반면에 자급률이 낮은 국가는 자급률을 높이거나, 현실적 차선택으로 자주율을 높이는 방식으로 식량안보 상황을 개선해야 한다. 실제로 최근 3개년 평균(2015/16~2017/18) 세계 곡물자급률은 101.5%로, 단순히 총량으로만 보면 세계인구 모두가 충분한 식량을 섭취할 수 있어야 한다. 그러나 국가별로 보면 호주(289.6%), 캐나다(177.8%), 미국(125.2%), 중국(100.0%)과 같이 곡물의 완전자급이 가능한 국가가 있는가 하면 한국(23.0%), 일본(27.2%)과 같이 해외로부터 곡물을 수입하지 않으면 안 되는 국가도 있다. 자급률을 획기적으로 향상시키기 어려운 현실 속에서, 해외 곡물의 수입·반입을 통해 자주율을 높이는 것이 현실적 차선택임은 분명하며, 더욱 중요한 것은 수입·반입의 안정성 확보이다. 이런 점에서 자급률 수준은 유사하지만 일관된 해외농업개발사업과 곡물조달시스템 구축 정책을 통해 안정적으로 곡물을 수입·반입하는 일본에 비해 한국의 식량안보 상황은 더 불안정하다고 평가할 수 있다. 한국의 경제발전 수준 덕분에 평상시에는 낮은 식량 및 곡물자급률이 문제시 되지 않지만, 기후변화 또는 국제정세 등으로 인한 세계 곡물시장의 파동이나 보호무역으로 인한 제약이 발생할 경우에는 한국 식량안보에 분명 심각한 문제를 야기할 것이 분명하다.

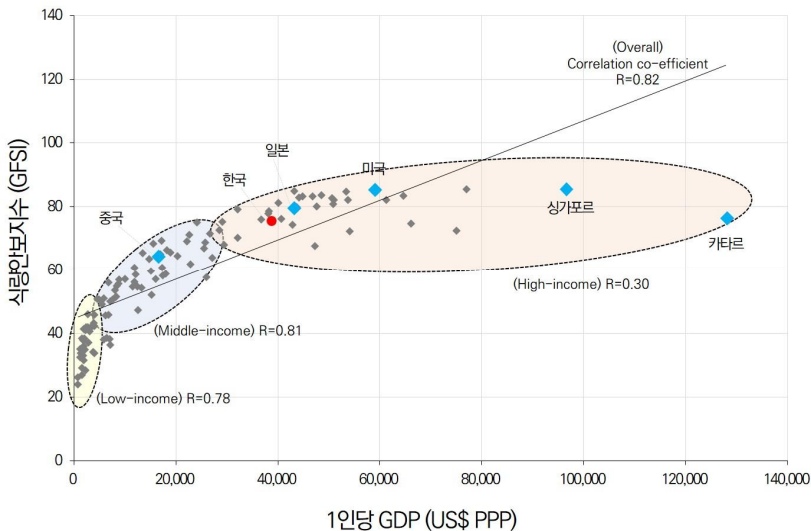
[그림 1-2] 주요국의 곡물자급률('15/'16~'17/'18)



자료: 김문희 외(2019), 「통계로 본 세계 속의 한국농업」, p. 22.

한국의 식량안보 상황을 우려하는 주장 속에 낮은 자급률 수준과 함께 거론되는 것이 식량안보지수이다. 일각에서는 한국의 식량안보지수가 OECD 하위권 수준이라는 점을 문제 삼고, 시급히 대응책을 마련해야 한다고 주장한다. 2018년 기준으로 한국은 전 세계 113개 국가 중에서 25위를 차지하고 있다. 한국과 마찬가지로 자급률 수준이 낮은 일본은 18위이다. 순위로만 보면 낮은 자급률에 비해 크게 나쁘지 않은 상황으로 보인다. 그러나 경제규모를 나누어 가칭 선진국 그룹 내에서는 높은 편은 아니다. 더욱이 경제규모가 일정 수준에 이르면 식량안보지수가 경제규모에 비례하여 선형적으로 증가하는 경향이 약하기 때문에, 그룹 내에서 식량안보지수가 높고 낮음이 큰 의미를 가지지 않을 수도 있다. 다만 식량안보지수 총점을 산출하는 3개 항목 중에서 한국은 일본 등 다른 선진국에 비해 공급능력인 가용성(availability)과 구입능력인 수용성(affordability)이 낮다는 점에서 역시나 자급률, 자주율의 문제를 지적하지 않을 수 없다.

[그림 1-3] 국가별 경제규모와 식량안보지수('18)



주: GDP와 식량안보지수와의 상관관계지수(R)는 Low-income 0.78, Middle-income 0.81, High-income 0.30으로 분석됨

자료: The Economist Intelligence Unit(2018)의 「2018 Global Food Security Index」의 데이터를 이용하여 연구진 작성

요컨대 한국의 식량안보 상황은 결코 안심할 수준이 아니다. 한국의 식량문제 상황 하에서는 ‘안보’라는 표현에 합당한 전방위적, 다각적인 정책의 혼합(policy mix)이 필요하다. 식량안보를 위해 궁극적으로는 자급률을 높여야 하며, 현실적 한계를 감안하여 해외곡물을 안정적으로 수급하여 자주율 제고도 고려해야 한다. 비상시를 대비한 대응계획도 준비되어야 한다. 물론 그간 식량안보를 위한 국가계획과 정책이 없었던 것은 아니다. 현재 수립·시행되고 있는 국가계획과 정책들은 식량안보와 직·간접적으로 연관되어 있다. 이러한 국가계획과 정책들이 지속적으로 일관되게 추진된다면 한국의 식량안보 상황은 분명 개선될 것이다.

다만 본 연구에서는 기존 및 현재 수립·시행되고 있는 식량안보 관련 국가계획 및 정책들이 농정과 통상에 집중되어 있다는 점에 착안하여, 보다 전방위적이고 다각적인 정책혼합의 가능성을 살펴보고자 하였다. 식량안보의 기본은 농업의 발전에 있고, 농업의 발전은 농정, 통상, 농업R&D정책의 조화에 있다. 따라서 한국의 식량안보를 위한 전방위적이고 다각적인 정책혼합은 농업R&D정책 또는 과학기술기반 농업혁신에 대한 고려를 포함해야 한다. 물론 본 연구에서는 식량안보의 기본전제로 식량의 안정적 확보, 즉 수급 자체에 초점을 두었기 때문에, 농업R&D정책은 또는 과학기술기반 농업혁신은 식량안보의 주동력이 아닌 보조동력이고, 보완적 역할로서 의미가 있다는 인식을 가지고 출발한다.

따라서 본 연구는, 한국 식량안보를 위해 과학기술기반 농업혁신이 농정 및 통상 측면의 국가계획·정책과 연계되어 보다 긍정적인 정책효과를 가져다 줄 수 있는 정책방안을 탐색하고 제안하는데 목적을 둔다. 이를 위해 본 연구는 식량수급 측면에서 자급률, 자주율, 자급력(비상대응력), 정책수단 측면에서 농정, 통상, R&D정책으로 구성된 정책혼합의 배열을 구조화 한다. 여기서 농정과 통상 측면은 식량안보와 관련된 현행 추진·계획되고 있는 주요 정책을 의미하고, R&D정책 관점은 식량안보를 위한 농정 및 통상을 지원하고 보완하는 과학기술기반 농업혁신 정책 구상을 의미한다. 과학기술기반 농업혁신 정책 구상은 문헌 고찰, 자료 분석, 관계전문가 자문 등을 통해 구체화하여 제시한다.

[참고] 세계식량안보지수(Global Food Security Index, GFSI)

Economist Intelligence Unit은 Dow Dupont의 지원을 받아 전 세계 113개 국가를 대상으로 수용성(affordability), 가용성(availability), 품질과 안전(quality & safety)의 3가지 항목을 기준으로 세계식량안보지수(Global Food Security Index, GFSI)를 발표하고 있다. 2018년 기준 식량안보 1위 국가는 85.9점의 싱가포르이며, 아일랜드(85.5점), 영국(85.0점), 미국(85.0점), 네덜란드(84.7점)가 그 뒤를 잇고 있다. 한국의 식량안보지수는 75.6점으로 25위를 기록하고 있다. 일본과 중국의 식량안보지수는 79.9점(18위) 및 65.2점(46위)로 평가되었다.

국가의 경제규모와 식량안보지수와 상관계수(R)는 0.82로서 상관관계가 강하게 나타나지는 않았다. 다만, 종전국 이하 그룹에서는 식량안보지수에 대한 국가 간 편차가 매우 심하게 나타났다(△최저국가-최대국가 ≒ 50), 선진국 그룹에서는 국가 간 차이가 크지 않았다(△최저국가-최대국가 ≒ 15). 즉 국가의 경제가 증가할수록 식량안보지수가 선형적으로 높아지는 것이 아니라, 경제규모가 일정 수준에 도달하면 식량안보지수는 경제규모의 크기와 상관없이 일정 수준 내외로 유지된다는 것을 알 수 있다.

<세계식량안보지수('18)>

순위 ¹⁾	국가	점수 ²⁾	전년대비 변동(Δ) ³⁾
1	Singapore	85.9	+0.9
2	Ireland	85.5	-1.2
3	United Kingdom	85.0	+0.6
	United States		+0.1
5	Netherlands	84.7	+1.6
6	Australia	83.7	+0.2
7	Switzerland	83.5	+0.6
8	Finland	83.3	+2.0
9	Canada	83.2	+0.7
10	France	82.9	+0.4
11	Germany	82.7	-0.1
12	Norway	82.2	+0.6
	Sweden		+0.2
14	Austria	82.1	+0.2
15	New Zealand	81.3	+0.1
16	Denmark	80.9	+0.3
17	Belgium	80.2	+0.1
18	Japan	79.9	+0.1
19	Portugal	79.3	+0.3
20	Israel	78.6	-0.7
25	South Korea	75.6	+0.7
46	China	65.1	+0.9
전체(113개국)		58.4	+0.5

주: 1) 전체 113개 국가 중 점수에 의한 순위

2) 점수(0 ~ 100)는 3개 항목의 총 28개 세부항목에 대한 식량안보능력을 정량·정성적으로 도출함

3) 2017년 대비 2018년 점수 변동의 크기

자료: The Economist Intelligence(2018), 「2018 Global Food Security Index」

제3절 연구 구성

본 연구는 크게 5장으로 구성된다. 제1장은 본 연구를 추진한 배경을 설명하고 연구의 필요성 및 목적을 제시한다. 제2장은 식량안보와 관련된 국내외 정책을 개관한다. 글로벌 차원에서 국제사회의 세계식량안보에 대한 인식과 대응이 어떤 방식으로 전개되어 왔는지 살펴본다. 국가 차원에서는 자국 식량안보 상황의 개선이 시급한 중국, 일본의 식량안보 현황, 인식 및 대응정책을 개관한다. 한국의 식량안보 현황 및 인식을 살펴보고, 지금까지 추진되어온 식량안보 대응정책을 면밀히 검토한다. 제3장은 한국 식량안보 정책에 대한 검토를 토대로 한계와 문제점을 되짚어 보고, 이를 보완하여 정책효과를 증진시킬 수 있는 접근방식으로서 농업과학기술정책의 역할에 주목하고, 과학기술기반 농업혁신 정책구상의 기본프레임을 제시한다. 제4장은 전술한 기본프레임을 토대로 현행 추진되고 있거나 계획된 농정 및 통상 측면의 식량안보 정책과 연계하여, 해당 정책을 보완하거나 시너지를 가져다 줄 수 있는 과학기술기반의 농업혁신 정책대안을 제안한다. 그리고 제5장은 결론 및 정책제언으로 마무리 한다.

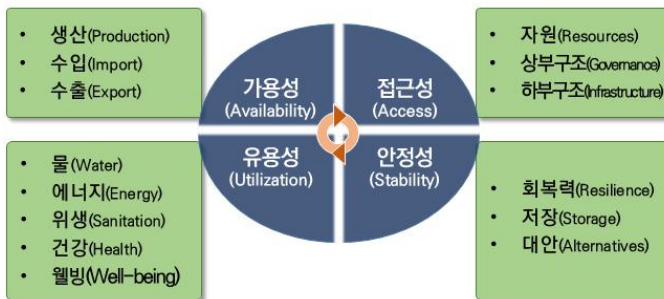
| 제2장 | 식량안보 정책 개관

제1절 국제사회의 인식과 대응

1. 글로벌 도전과제로서 식량안보

국제사회에서 정의하고 있는 식량안보(Food Security) 개념은 ‘모든 사람이 건강하고 활동적인 삶을 영위하기 위하여 각자의 필요와 선호에 따라 충분하고 안전하며 영양 있는 음식에 물리적, 사회적, 경제적으로 언제나 접근가능한 상태(FAO, 1996)’이다. FAO의 정의는 1996년 로마에서 개최되었던 세계식량정상회의(World Food Summit)에서 선언된 것으로, 보다 구체적으로 보면 4가지 항목으로 구성된다. ①가용성(Availability)은 생산 또는 수입의 형태로 적절한 품질을 갖춘 충분한 식량을 확보하는 것을 의미한다. ②접근성(Access)은 개개인이 삶에 필요한 영양있고 충분한 음식의 확보로부터 배제되지 않은 것을 의미한다. ③유용성(Utilization)은 적절한 식이요법, 깨끗한 물, 위생 및 건강관리 등을 통해 모든 생리적 요구를 충족시키는 상태를 의미하며, 이는 비식량적 투입(non-food input)의 중요성을 포함한다. ④안정성(Stability)은 전술한 3가지 항목이 이상기후, 경제위기, 정치상황 등의 돌발적 변수로 인해 제약받거나 중단되지 않고, 항상 일정한 수준으로 유지되는 것을 의미한다.

[그림 2-1] 식량안보(Food Security)의 구성



자료: FAO(2014a), p.8.

FAO가 인식하고 있는 식량안보의 정의와 마찬가지로 세계은행(World bank), 세계보건기구(WHO) 등 여러 국제적 기구·기관들도 식량안보를 폭넓게 정의하고 있다. 이러한 정의들로 미루어 보면, 식량안보는 단순히 생산량이 소비량을 충족시키는 총량적 균형의 범위를 벗어나 보다 폭넓고 다각적으로 접근해야 하는 난제라고 볼 수 있다. 국제사회 차원에서는 이렇게 복잡하고 해결하기 어려운 식량안보의 역할을 전 세계 모든 국가들이 개별적으로 대처하기 어렵다는 점, 인류사회의 공영과 평화를 위해 식량안보에 취약한 위기국가들의 문제해결에 국제사회가 동참해야 한다는 점에 공감하고, 식량안보를 국제사회의 주요 이슈로서 지속적으로 다루어 왔다. 비록 최근에는 글로벌 경제위기, 국제정세의 불안, 기후변화, 환경문제, 기술 진보 등 다른 이슈들에 다소 가려진 측면도 있으나, 여전히 국제사회가 안고 있는 도전과제임을 분명하다.

〈표 2-1〉 국제기구별 식량안보 정의

기관	정의	요소	접근시각
FAO	모든 사람들이 활동적이고 건강한 삶을 위해 충분한 식량공급에 접근할 수 있는 상황	가용성(availability) 접근성(access) 유용성(utilization) 안정성(stability)	• 수요자의 구매력 관점 • 개인의 식량안보 필요성 제기 • 최빈국들의 기아와 빈곤에 대한 국제사회의 관심
USAID	모든 사람들이 생산적이고 건강한 삶을 위해 식육과 식품선호를 만족시킬 수 있는 충분한 식량과 함께 물리적경제적으로 언제든지 접근할 수 있는 것	가용성(availability) 접근성(access) 유용성(utilization)	• 개발원조(DA), 아프리카개발기금(DFA), 경제지원기금(ESF)의 프로그램을 포함
World Bank	모든 사람들이 건강한 삶을 살기 위해 언제든지 충분한 식량이 공급될 수 있는 식량의 유용성과 확보능력의 보장	유용성(utilization) 확보능력(ability)	• 필요한 만큼의 식량 공급
USDA	최소한 영양적으로 적절하고 안전한 식품의 준비가용성과 사회적으로 안정된 방법으로 허용가능한 식품의 확보능력 보장	가용성(availability) 확보능력(ability)	• 소비자측면의 접근 • 최소한의 가용성과 획득능력
WHO	모든 사람들이 식품에 대해 물리적·경제적으로 충분한 공급이 이뤄질 수 있는 상태에 도달하는 것	가용성(availability) 접근성(access) 사용(use)	• 식량에 대한 물리적 및 경제적 접근 • 물과 위생의 개념 도입

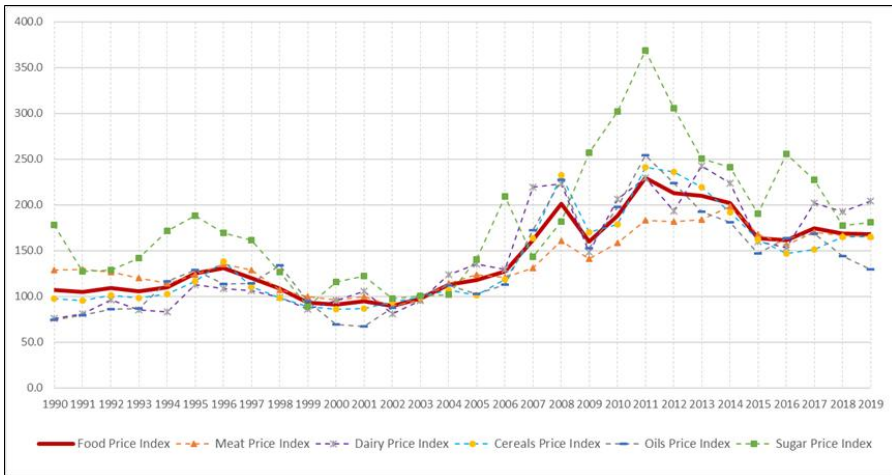
주: FAO(United Nations Food and Agriculture Organization, 유엔식량기구), USAID(United States Agency for International Development, 미국 국제개발처), USDA(United States Department of Agriculture, 미국 농무부), WHO(World Health Organization, 세계보건기구)

자료: 안병일·한두봉(2012); 이철호 외(2019), p. 26에서 재인용

국제사회에서 식량안보를 중요하게 취급하는 가장 기본이 되는 토대는 세계인구의 증가 전망이다. 2050년 전 세계인구는 91억 이상으로 전망되고, 그 인구를 부양하기 위한 농업생산은 2005-07년 수준보다 60% 이상 확대되어야 한다(FAO, 2012). 가장 최근의 인구전망에 따르면 2030년에 85억, 2050년에 97억으로 세계인구가 증가할 것으로 예측되어(UN, 2019), 농업생산의 증대를 통해 식량을 안정적으로 공급하는 것이 세계 식량안보의 기본적 전제가 됨을 뒷받침한다. 다만 전술했듯이, 세계 식량안보는 생산량 증대만으로는 해결될 수 없는 복잡한 역학에 놓여 있기 때문에, 국제사회 차원에서는 지속적으로 식량안보와 관련된 위기상황을 모니터링하고 대응의 필요성을 강조한다.

세계 식량안보를 위협하는 변수들은 다양하지만, 최근 국제사회에서 중요한 이슈로 다루어지고 있는 기후변화는 세계식량가격의 폭등을 초래하여 세계 식량안보를 심각하게 위협하고 있다. 이상기후로 인한 식량생산의 감소와 식량가격의 일시적 상승은 간헐적으로 발생하는 현상이었으나, 비교적 최근인 2006-08년, 2010-12년 동안에 발생한 세계 곳곳의 이상기후(가뭄, 홍수, 이상고온, 이상저온 등)는 주요 곡창지대의 식량생산에 치명적인 피해를 입혔다. 이로 인하여 2008년과 2011년에 세계식량가격 지수가 폭등했다. 2002-04년의 평균을 기준선 100으로 보았을 때, 2008년에는 201.4, 2011년에는 229.9로 폭등했다. 불과 10년도 안 되는 기간에 세계식량가격지수가 2배 이상 수준으로 높아진 것이다. 문제는 이러한 이상기후로 인한 농업생산의 급감피해 발생이 잦아지고, 분포 범위도 전 세계적으로 확대되고 있다는 점이다. 이상기후로 인한 농업생산 급감과 식량가격의 상승은 농업 잉여국과 부족국, 수출국과 수입국 구분 없이 모두에게 영향을 미친다. 일례로 2010-11년에 러시아는 이상기후로 인한 세계 식량위기에 직면하여 자국 식량안보 및 가격을 보호하기 위해 곡물 수출제한조치를 취했으나, 러시아 자국 곡물가격을 낮추는데 실패했고 오히려 국제 곡물가격의 상승에 악영향을 미쳤다(Welton, 2011; 문진영 외, 2014에서 재인용). 다행히 2011년 이후로는 세계식량가격지수가 꾸준히 하락세를 보이고 있어 안정화 국면에 접어드는 것처럼 보이나, 이상기후 발생의 빈도 증가 및 불확실성 때문에, 가격폭등에 따른 식량위기사태는 언제든지 발생될 수 있다.

[그림 2-2] 세계식량가격지수 변화(1990-2019)



주: 2002-2004=100

자료: FAO(<http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>), 접속일: 2019.06.10)

기후변화로 인한 세계 식량안보의 위기는 중장기적으로 심화될 가능성이 높고 단기적, 돌발적 파급력도 크지만 상시적이지는 않다는 특징이 있다. 이와 달리 식량생산의 공간적 불균형과 편중으로 인한 세계 식량안보 위기는 상시적, 장기적인 특징을 가지고 있어, 국제사회의 식량안보 논의에서 오랫동안 다루어져 왔고, 국제사회에서 가장 먼저, 그리고 기본적으로 접근하는 대응영역이다. 물론 글로벌 차원에서 식량의 총공급량과 총수요량의 관계를 규정하는 총량적 수급상황은 당장의 시점으로만 보면 위험한 수준으로 보이지 않는다. 2030년 또는 2050년 장기전망에 따라, 앞으로의 세계인구 증가에 대응하는 농업생산의 확대는 필요하지만, 당장의 총공급량과 총수요량은 균형적인 상태이기 때문이다. 단순히 수치상으로 보면, 지구 단위의 곡물자급률은 100%를 넘는 수준으로 공급이 수요를 충분히 충당해줄 수 있다. 그럼에도 불구하고 식량안보가 국제사회의 대우이슈로서 지속적으로 회자되는 이유는 공급과 수요의 공간적 불일치로 인하여 수급상황이 불균형적, 불안정한 상태에 있기 때문이다. 세계 식량안보의 가장 이상적인 형태는 각 국가가 자체적으로 생산과 소비의 균형을 맞추는 것이지만, 이는 현실적으로 불가능한 일이다. 그렇기 때문에 잉여식량이 발생한 국가

에서 식량부족이 발생하는 국가로 식량의 이전, 즉 무역이 자유롭고 활발하게 이루어져야 하지만, 불균형과 편중의 정도가 매우 심각한 상황은 물론이거니와, 무역과 관련된 국가의 이익과 원론적 자유무역은 상충되기 십상이다.

실제로 세계 식량의 생산, 공급, 소비의 공간패턴을 살펴보면, 불균형적 편중 상황의 심각성이 여실히 드러난다. 세계 곡물시장에서 거래규모가 큰 주요 곡물로서 소맥(밀)은 생산 상위 5개국의 집중도(CR-5)는 지난 10년 동안 66~70% 수준에 이른다. 자국 소비를 충당하고 남는 소맥의 반출, 즉 수출은 상위 5개국 집중도가 약 72~75% 수준으로 편중되어 있다. 상위 5개국 구성 면에서는 최근에 러시아, 우크라이나가 급부상했지만, 10년을 놓고 보면 크게 변화한 것은 아니며, 집중도는 다소 하락했지만 여전히 높은 상태이다. 소수의 수출국이 이상기후 등으로 소맥 생산에 타격을 받을 경우, 소맥의 식량안보는 심각하게 훼손될 것이다. 수출과 달리 수입의 집중도는 약 25~27% 수준으로 낮은 수준이다. 이는 소수의 수출국과 다수의 수입국 양상을 보여준다. 결국 다수의 수입국들이 소수의 수출국으로부터 소맥을 공급하지 못하면, 소맥 부족과 가격상승으로 인해 수입국의 식량안보 상황은 악화될 수 밖에 없다. 소맥 최대 수입국인 이집트에서는 소맥 가격의 폭등이 기폭제가 된 민주화 시위가 30년 동안 유지된 무라바크 정권을 무너뜨렸다고 평가되고 있다.

〈표 2-2〉 소맥(밀) 교역 관련 상위 5개국 비교

	생산국			수출국			수입국		
	2008/09	2013/14	2018/19	2008/09	2013/14	2018/19	2008/09	2013/14	2018/19
CR5	69.4%	65.9%	67.2%	72.9%	75.1%	71.9%	27.0%	24.5%	25.9%
1위	EU	EU	EU	미국	EU	러시아	이집트	이집트	이집트
2위	중국	중국	중국	EU	미국	미국	EU	알제리아	인도네시아
3위	인도	인도	인도	캐나다	캐나다	캐나다	이란	인도네시아	브라질
4위	미국	미국	러시아	러시아	호주	EU	브라질	브라질	알제리아
5위	러시아	러시아	미국	호주	러시아	우크라이나	알제리아	중국	필리핀

주: CR5는 상위 5개 국가의 집중도를 의미(Concentration Rate)

자료: USDA Foreign Agriculture Service(<https://apps.fas.usda.gov/psdonline>, 접속일: 2019. 06. 10)

주요 곡물인 옥수수의 생산 및 수출 편중은 더욱 심각하다. 생산 상위 5개국의 집중도는 지난 10년 간 약 75~77% 수준으로 소맥보다 편중이 심하다. 상위 5개국 구성 면에서 최근에 작은 변화가 있었지만 미국, 중국, 브라질, EU는 부동의 위치를 유지하고 있다. 수출 상위 5개국의 집중도는 약 85~91% 수준으로 역시 소맥의 집중도를 크게 상회한다. 특징적인 점은 미국이 부동의 최대생산국-최대수출국이라는 것이며, 중국은 미국에 이어 차상위 생산국이지만, 생산된 옥수수를 수출보다는 내수에 충당하고 있다는 것이다. 수입의 상위 5개국 집중도는 47~50% 수준으로 소맥보다 높은 집중도를 보인다. 특징적인 점은 일본의 수입국 위상이 점차 낮아지고 있는 것이다. 일본 자체의 옥수수 자급률이 크게 개선되었다기 보다는 EU 등의 수입 수요가 증가한 데 기인하는 것으로 판단된다. 옥수수 수입 상위 5개국에는 한국도 포함되어 있다.

<표 2-3> 옥수수 교역 관련 상위 5개국 비교

	생산국			수출국			수입국		
	2008/09	2013/14	2018/19	2008/09	2013/14	2018/19	2008/09	2013/14	2018/19
CR5	76.7%	75.6%	74.7%	86.6%	84.5%	90.5%	49.7%	49.1%	46.9%
1위	미국	미국	미국	미국	미국	미국	일본	EU	EU
2위	중국	중국	중국	아르헨티나	브라질	브라질	멕시코	일본	멕시코
3위	EU	브라질	브라질	브라질	우크라이나	아르헨티나	한국	멕시코	일본
4위	브라질	EU	EU	우크라이나	아르헨티나	우크라이나	이집트	한국	한국
5위	멕시코	우크라이나	아르헨티나	인도	러시아	러시아	대만	이집트	베트남

주: CR5는 상위 5개 국가의 집중도를 의미(Concentration Rate)

자료: USDA Foreign Agriculture Service(<https://apps.fas.usda.gov/psdonline>, 접속일: 2019. 06. 10)

대두(콩)은 생산, 수출, 수입의 상위 국가 집중도가 가장 높은 곡물이다. 생산 상위 5개국의 집중도는 지난 10년 간 약 90~92% 수준이고, 수출은 95~97% 수준이다. 상위 5개국 구성 면에서 1~3위는 거의 부동의 상태로 미국, 브라질, 아르헨티나가 전 세계 대두 생산 및 수출 시장을 장악하고 있다. 특징적인 점은 중국의 경우 주요 생산국임과 동시에 주요 수입국이라는 것이다. 경제호조 및 인구증가로 대두 수요가 크게 급증했음을 방증한다. 대두의 경우 다른 곡물보다도 수입 집중도가 높게 나타났다. 수입 상위 5개국의 집중도는 78~82% 수준으로 매우 높다. 중국과 EU의 수입이 부동의

1~2위를 차지하고 있으며, 일본의 경우에는 옥수수와 마찬가지로 수입국 위상이 낮아지는 추세이다.

〈표 2-4〉 대두(콩) 교역 관련 상위 5개국 비교

	생산국			수출국			수입국		
	2008/09	2013/14	2018/19	2008/09	2013/14	2018/19	2008/09	2013/14	2018/19
CR5	92.2%	89.5%	89.5%	97.2%	95.4%	95.9%	81.2%	82.0%	77.7%
1위	미국	미국	미국	미국	브라질	브라질	중국	중국	중국
2위	브라질	브라질	브라질	브라질	미국	미국	EU	EU	EU
3위	아르헨티나	아르헨티나	아르헨티나	아르헨티나	아르헨티나	아르헨티나	일본	멕시코	아르헨티나
4위	중국	중국	중국	파라과이	파라과이	파라과이	멕시코	일본	멕시코
5위	인도	인도	인도	캐나다	캐나다	캐나다	대만	대만	이집트

주: CR5는 상위 5개 국가의 집중도를 의미(Concentration Rate)

자료: USDA Foreign Agriculture Service(<https://apps.fas.usda.gov/psdonline>, 접속일: 2019. 06. 10)

세계 곡물시장의 불균형적 편중 상황은 공급과 수요의 공간 분포에도 기인하지만, 이를 가속화시키는 배경으로 글로벌 곡물기업의 시장 독과점의 폐해가 지적되기도 한다. 세계 곡물시장은 흔히 ABCD로 표현되는 4대 메이저 곡물기업인 ADM(Archer Daniels midland Co.), Bunge, Cargill, LDC(Louis Dreyfus)가 독과점 하고 있다. 100년 이상의 역사를 지닌 가족기업이 세계 곡물시장을 좌지우지 하는 구조인 상황이다(이대섭 외, 2009). 메이저 곡물기업들은 세금, 규제 등 경영비용 측면에서 유리한 국가에 현지법인을 설립하거나, 외국 곡물기업을 M&A하는 방식으로 촘촘한 시장지배력을 행사한다. 주요 메이저 곡물기업 범주에 속하지 않은 중규모 메이저 곡물기업들도 마찬가지로 세계 곡물시장에 대한 영향력을 확대해 간다. 일례로 일본의 Marubeni는 2012년에 미국의 곡물기업인 Gvilon을 인수하여, 중국시장에 곡물을 수출하는 판로를 확보했고, 싱가포르 투자청(GIC)은 메이저 곡물기업인 Bunge에 지분을 투자하여, 해외곡물 수급의 협상력을 제고하였다(문진영 외, 2014). 이 외에도 아시아 지역, 특히 막강한 자본력을 앞세운 일본, 중국의 신흥 곡물기업들이 M&A, 지분투자 등의 방식으로 해외곡물 수입채널을 강화하고 있는 추세이다.

세계 식량생산의 증가 및 식량가격의 하락세에도 불구하고, 전술했듯이 식량의 생

산, 수출, 수입의 공간적 불균형은 세계 식량안보를 지속적으로 위협하는 기저배경이 된다. 더욱이 최근 반세계화, 보호무역주의와 같이 세계 질서를 위협하는 요인들이 심화되고 있고, 주요 글로벌 곡물기업들이 세계 곡물시장에서 독과점 지위를 바탕으로 곡물 유통시장을 장악하고 있어, 세계 식량안보의 불안정성을 극복하는 것은 국제사회가 중장기적으로 대응해 나가야 할 도전과제로 인식되고 있다.

[그림 2-3] 글로벌 식량위기의 악순환 구조



자료: 연구진 작성

2. 식량안보를 위한 국제사회의 대응

1996년 세계식량정상회의(World Food Summit)에서 선포된 ‘세계식량안보에 관한 로마선언(Rome Declaration on World Food Security)’은 식량문제의 위험성에 대한 각국의 공감대를 유도하고, 위기 극복을 위한 국제사회의 결의를 다지고 연대를 촉구하는 시발점이 되었다. 세계식량정상회의는 이어 UN에서 채택된 새천년개발목표(MDGs; Millennium Development Goals)의 첫 번째인 ‘극심한 빈곤과 기아의 근절’ 목표를 이행을 위해 ‘농업, 식량안보 및 영양을 위한 세계파트너십’을 구축하고 국제사회가 함께 해나가야 함을 강조했다. 인류공영을 위한 국제사회의 약속으로 일컬어지는 새천년개발목표(MDGs)는 8대 목표와 21개 지표를 설정하고 있는데, 그 중 MDGs-1은 2015년까지 전 세계 저영양인구와 기아인구를 절반으로 줄이려는 목표와 지표를 설정하였다. 2000-2015년 사이에 진행된 새천년개발목표의 종료에 이어 국

제사회는 그간의 성과를 진단하고 목표치에 재검토하며 개도국 등 수혜대상국의 참여를 더욱 독려하면서 2016-2030년을 대상기간으로 17개 목표와 169개 세부목표로 구성된 지속가능발전목표(SDGs; Sustainable Development Goals)를 채택하였다. 그 중 두 번째 지속가능발전목표인 SDGs-2는 ‘기아 종식, 식량안보 달성, 영양 개선, 그리고 이를 촉진하기 위한 지속가능한 농업’을 강조한다. SDGs-2가 목표로 하는 기아 종식과 식량안보 달성은 단순히 식량생산의 총량 확대만이 아니라, 기아 및 식량부족의 편중과 관련하여 개도국, 여성, 소농, 농촌 등 우회적인 접근을 망라한 종합적이고 지속가능한 접근방식을 필요로 한다. 실제로 SDGs-2의 취지를 설명하면서 UN은 전 세계인구의 40%가 농업에 가계를 의존하고, 5억의 소규모 농가가 개도국의 식량 수요의 80% 가까이를 제공한다고 주장하여 농업의 강화를 강조하면서도, 90년대 이후 작물 다양성이 75% 급감한 문제 대응, 전세계 기아인구를 감소시키기 위한 여성 농업인의 중요성, 농업생산에 필수적인 에너지 접근성 등도 함께 강조한다.

〈표 2-5〉 식량안보 관련 지속가능발전목표 및 세부목표

지속가능발전목표 및 세부목표	
SDGs-2	기아 종식, 식량안보 달성, 영양 개선, 지속가능한 농업
2.1	2030년까지 기아를 종식시키고, 영유아를 포함하여 극빈층과 취약계층이 충분하고 영양가 있는 식량에 상시 접근할 수 있도록 보장한다
2.2	2025년까지 5세 미만 아동의 발육부진과 체력저하에 대한 국제적 합의를 달성하고 소년, 임산부, 모유수유여성 및 노년층의 영양적 필요를 규명하여 2030년까지 모든 형태의 영양결핍을 근절시킨다.
2.3	2030년까지 토지, 기타 생산자원 및 투입요소, 지식, 금융서비스, 시장 및 부가가치 창출 기회, 비농업 고용 기회에 대한 안전하고 평등한 접근을 통하여 소규모 농업인, 특히 여성, 토착민, 가족농, 목축민 및 어업인의 농업생산성과 소득을 2배로 늘린다.
2.4	2030년까지 생태계 유지에 도움이 되고, 기후변화, 기상이변, 기상재해에 대응하며, 농지와 토양의 질을 개선시키는 지속가능한 식량생산체계 및 농업관행을 확립한다.
2.5	2020년까지 국가별, 지역별, 국제적으로 건전하게 관리되고 있는 다양한 종자 및 식물은행을 포함하여 종자, 농작물, 가축 및 야생종의 유전적 다양성을 유지하고, 국제적 합의에 따라 유전자원과 전통지식활용에 대한 접근을 촉진시키고, 그 이익을 공평하고 공정하게 공유하도록 보장한다.
2.a	최빈국을 포함하여 개발도상국의 농업생산능력 증진을 위하여 농촌 하부구조(인프라), 농업 연구 및 지도보급, 기술개발, 식물 및 동물의 유전자원은행 설립 등에 대한 국제협력과 투자를 확대한다.
2.b	도하개발라운드(DDR) 협상에 따라 모든 형태의 농업수출보조금 및 그와 동등한 효과를 가지는 모든 수출조치의 제거 등을 통하여 세계 농산물시장의 무역 제한 및 왜곡을 방지한다.
2.c	과도한 식량가격의 변동성을 제한하는 방안을 포함하여, 식량 시장 및 파생상품의 긍정적 기능을 보장할 수 있는 방안을 채택하고 시장 정보에 대한 적시 접근성을 제고한다.

자료: UN(2015)

지속가능발전목표에 포함된 식량안보는 식량으로부터 비롯된 기아와 빈곤을 타개하고자 하는 국제사회의 이행 목표와 실천을 강조하는 것이다. 이를 위해 대부분의 세부목표들은 1차적으로는 국가 차원에서 달성하기 위한 노력을 촉구하는 내용으로 구성되어 있지만, 결국 개도국 또는 최빈국과 관련된 목표 달성은 국제사회의 협력에 기반한 원조가 없이는 달성되기 어렵다. 때문에 세계식량농업기구인 FAO를 비롯한 대부분의 국제원조는 이원적 접근방식(twin track approach)으로 식량안보를 위한 국제적 대응활동을 기본방향으로 하고 있다. 직접적 식량원조는 긴급한 대상층(국가)에 대하여 식량, 재정 등의 직접지원을 통하여 당장의 위기에 대응하는 방식이라면, 농촌개발/생산성 강화는 보다 근본적, 체계적 기반을 조성하여 중장기적으로 식량안보 역량을 확보해 가는데 목적을 둔다. 물론 이원적 접근방식은 상호배타적이지 않고, 상보적인 관계 속에서 식량안보 취약국을 지원하는 통합적인 접근을 기본으로 한다.

<표 2-6> FAO의 식량안보에 관한 이원적 정책 접근방식

이원적 접근방식 (two track approach)	가용성 (Availability)	접근성 & 유용성 (Access & Utilization)	안정성 (Stability)
농촌개발 /생산성 강화	• 소규모 농가 생산성 증진 • 농촌 하부구조에 투자 • 농촌 시장에 투자 • 축산업 활성화 • 농업자원 회복과 보존 • 농가 소득과 자원 확대	• 농촌 제도적 기반 정비 • 농업자산 접근성 강화 • 농지 접근성 강화 • 농촌 금융시스템 정비 • 노동시장 강화 • 식품안전보장 기제 • 사회적 재활프로그램	• 농업 및 고용 다원화 • 식량안보 모니터링 • 식량위기 구조적 대응 • 난민/이주민 통합 • 위험분석·관리 체계화 • 신용 및 구호체계 정비
직접적 식량원조	• 식량원조 • 종자/투입재 제공 • 가축자본 보충 • 시장기능 강화	• 식량/현금 이전체계 • 자산 재분배 • 사회적 재활프로그램 • 영양보충프로그램	• 사회안전망 재구축 • 긴급조치 모니터링체계 • 평화구축 노력

자료: FAO(2006)

① 대표적인 국제사회의 대응으로는 UN 산하 FAO가 주도하여 1960년 출범시킨 세계식량계획(WFP; World Food Programme)¹⁾이 있다. 주된 활동은 심각한 기아를 겪고 있는 사람들에게 식량을 원조하고 재해, 분쟁 등이 발생한 지역에 식량을 기

1) 36개 회원국으로 이사회(executive board)가 구성되어 있고, UN 산하의 세계식량농업기구(FAO) 및 국제농업개발 기금(IFAD; International Fund for Agricultural Development)와 긴밀하고 공조함. 기금은 자발적 기부금으로 조성되며 2018년에는 72억 달러의 기록적 규모에 이름. 1,000여 개의 국가/국제적 비정부기구(NGOs)와 함께 전 세계적으로 식량안보를 위한 원조 및 구호활동을 수행함

반으로 구호작업을 수행하는 일이다. 새천년개발목표에 이어 지속가능발전목표에 포함된 기아 종식과 식량안보에 주도적으로 기여하는 대표적인 국제사회의 활동이다. 세계식량계획은 매년 약 83개 국가, 8,700만 명을 대상으로 직·간접적인 식량원조와 긴급구호활동을 하고 있지만, 최종지향점은 단순히 식량을 직접 지원하는 것이 아니고 개도국, 최빈국의 경제활동을 촉진시키고 식량안보 관련 제반의 국가·사회기반 정비하는 일이다. 세계식량계획에 따르면 매일 5,000대 트럭, 20개 선박, 92개 항공을 통해 필수적인 식량구호조치를 취하고 있지만, 2000년대 후반부터 하향식으로 식량 자체를 제공하는 식량직접지원(food aid)에서 수혜자의 영양학적 필요, 다양한 중장기적 접근법을 함께 고려하여 제반여건의 개선을 목표로 한 식량통합지원 또는 취로사업(food assistance)으로 전략적 방향을 전환하고 있다. 따라서 세계식량계획은 세계 식량안보를 위하여 현물 기반의 식량을 지원하는 것뿐만 아니라 현물 및 현금 기반으로 지원하여 수혜자의 선택과 필요를 다양하게 충족시킬 수 있도록 하며, 식량안보를 위한 국가별, 지역별 역량을 제고할 수 있도록 맞춤형 전략/계획의 수립에 대한 적극적 지원도 수행한다. 산모임산부 및 어린이들의 영양상태 개선도 특별히 강조한다. 또한 새로운 농업기술의 보급과 현지화뿐 아니라 블록체인 기술과 같은 새로운 혁신기술의 적용, 식량안보를 위한 혁신 액셀러레이터(accelerator) 등의 활용 등으로 활동영역을 강화하고 있다.

<표 2-7> 세계식량계획의 주요 활동

활동영역	활동내용
대응력 증대	수혜국 맞춤형 중장기 위기(빈곤, 기아, 재난)관리 계획 수립 지원 위기발생 조기경보시스템 및 준비시스템(공급망, 물류 및 비상통신 등) 투자 기후변화 및 식량불안정 취약지 분석 및 대응을 위한 기술서비스 통합 지원 관련 국제기구 간 지원 및 조정, 민간과 군의 협력 조율
식량통합지원 (취로사업)	식량, 현금, 바우처 등 다양한 형태로 식량문제를 해소함과 동시에 도로, 우물, 하천 등 자산복구사업을 통해 소득활동 확대 및 대응력을 향상시키는 통합적 지원
영양수준 향상	영양 취약층, 숨은 기아 상황분석 및 개선 프로그램 지원 지역사회(농업)와 연계된 학교급식사업 지원
혁신 전파	30개 국가에서 액셀러레이터 활동을 통해 혁신기술 및 프로그램 지원 20여개 혁신프로젝트 진행(2019년 기준)

자료: 세계식량계획(<https://www1.wfp.org>, 접속일: 2019. 06. 14)

② 다른 국제사회 대응으로는 세계농업식량안보기금(GAFSP; Global Agriculture and Food Security Program)이 있다.²⁾ 세계농업식량안보기금은 빈곤국가의 농업 생산성 향상을 위한 중장기적이고 혁신적인 프로젝트 지원을 목적으로, 미국의 빌&멜 린다게이츠 재단, 캐나다, 스페인, 한국이 기금을 조성하여 2010년 4월 출범된 프로그램이다.³⁾ 이후 호주, 독일, 아일랜드, 일본, 네덜란드, 영국 등이 합류하여 기금의 규모가 확대되었다. 세계농업식량안보기금은 수혜자 필요에 따라 다양한 방식으로 자금을 지원하되, 빈곤국가의 식량안보 개선 효과(영향력)가 큰 혁신적 프로젝트를 중심으로 지원하는 특징을 지닌다. 세계농업식량안보기금이 기부자와 수혜자로 구성된 글로벌 파트너십이라는 점에서, 다른 식량안보 국제원조들과 차별적 특성을 가진다. 세계농업식량안보기금의 최고 의사결정기구인 운영위원회(steering committee)는 투표권 회원과 비투표권 회원으로 구성되는데, 투표권 회원은 기부자와 수혜자 대표가 동등한 수로 구성되어 있다. 수혜자 대표는 특정 지역 또는 국가를 대변하지 않도록 하고 있다. 이러한 구성을 통해 일방적 국제원조의 부족한 점을 수혜국의 필요로써 보완하는 메커니즘으로 기금이 운영되고 있다. 비투표권 회원은 아프리카개발은행(AfDB; African Development Bank), 아시아개발은행(ADB; Asian Development Bank), 세계농업식량기구(FAO), 국제농업개발기금(IFAD; International Fund for Agricultural Development), 세계은행(WB; World Bank), 세계식량계획(WFP), 국제금융공사(IFC; International Finance Corporation), 시민사회단체(CSO; Civil Society Organizations) 등이다.

활동영역은 공공 부문의 창(public sector window), 민간 부문의 창(private sector window), 누락된 중간구상(missing middle initiative)로 구성되어 있다. 우선 공공 부문의 창을 통해서는 수혜국이 개발 및 추진하려는 국가개발계획 중에서 기금 지원의 목적 및 기준에 엄격히 부합되는 프로젝트를 선정하여 대규모 기금을 제공한다. 지원되는 개별 기금은 800만 달러에서 5,000만 달러 사이의 규모이다. 민간

2) 세계농업식량안보기금에 관한 부분은 해당 홈페이지(<https://www.gafspfund.org>, 접속일: 2019. 06. 14)에 게시된 내용을 정리하여 작성함.

3) 세계농업식량안보기금은 2009년 7월 이탈리아 라퀼라(L'Aquila)에서 개최된 G8++(G8 확대정상회담) 협약의 이행 조치로서, 빈곤국의 농업개발과 식량안보를 지원하는 다자간 국제협력체이다.

부문의 창을 통해서 농장에서부터 물류, 저장, 처리 및 필요한 자금조달에 이르는 전체 농업가치사슬을 망라하여 소규모 농부들의 생계를 개선하는데 영향력이 있는 민간의 농업프로젝트를 지원한다. 농업 분야의 불확실성, 수익 리스크로 인하여 상업용 자금을 확보하지 못하고 있지만 성공에 따른 큰 효과가 기대되는 프로젝트를 지원하여 시장실패를 방지한다. 세계은행그룹의 일원인 국제금융공사(IFC; International Finance Corporation) 등과 협력하여 공공재원과 민간재원이 혼합된 금융솔루션(blended finance solution), 양여금 형태로 자금을 지원한다. 누락된 중간구상은 소규모 농민과 단체, 시민사회단체 및 중소기업에 보다 초점을 맞추어 2016년 시작된 이니셔티브이다. 앞서 2개의 활동영역보다 소규모로 지원되지만, 현장필요에 밀착된 다양한 혁신 모델과 구조를 테스트하기 위하여 추진된다. 현재까지 5개 프로젝트에 1,320만 달러의 자금이 지원되었다. 세계농업식량안보기금은 지금까지 공공 부문의 창을 통해 31개 국가 48개 프로젝트, 민간 부문의 창을 통해 27개 국가 61개 프로젝트를 지원하고 있으며, 2022년까지 1,200만 명의 빈곤층(510만명 여성 및 소녀 포함)에게 안정적 식량공급의 혜택을 줄 것으로 전망하고 있다.

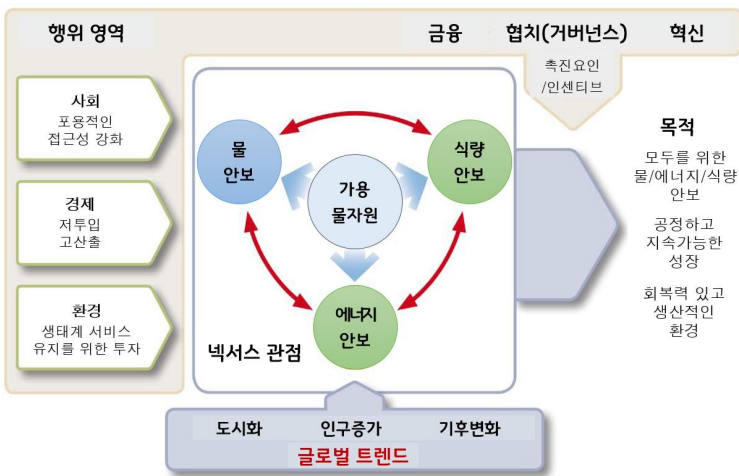
③ 국제사회 차원의 대응은 아니지만 개별국가 차원에서 세계 식량안보를 위한 노력도 병행되고 있다. 대표적으로는 미국 국제개발처(USAID)⁴⁾를 통해 운영되는 국제 식량원조계획인 Food For Peace가 있다. FFP는 약 60년 이상 전 세계에 식량을 원조하는 오랜 프로그램이다. 미국 국제개발처는 세계인구의 약 11%에 해당하는 8억 1,500만 명의 인구가 식량위기 속에 처해 있고, 약 8,000만 명의 인구가 긴급구호조치를 필요로 하는 심각한 위험 속에 있다고 전한다(USAID, 2017; 2018). 이에 FFP는 ‘평화를 위한 식량원조법(Food For Peace Act)’, ‘농업법(the Farm Bill)’, ‘해외지원법(Foreign Assistant Act)’에 근거하여 식량원조를 위한 기금을 조성하고 있다. 2018년 한 해에만 전 세계 30개국 3,500만 명에게 17억 달러를 투입하여 긴급식량원조 조치를 취하였다(USAID, 2018). FFP의 지원은 비영리단체, 세계식량계획(WFP) 등과 협력하여 수행되고 있다.

4) 미국 국제개발처(United States Agency for International Development): 미국의 비군사적 국제원조를 담당하는 정부기관

④ 최근에는 식량안보 문제를 전 지구적 자원체계의 지속가능성 문제와 연결시켜, 국제원조 방식을 식량, 물, 에너지를 통합한 관점으로 전환하는 움직임이 확대되고 있다. 물-에너지-식량 넥서스(Water-Energy-Food Nexus; 이하 WEF Nexus)로 표현되는 접근방식은 식량 자원뿐 아니라 물, 에너지 자원의 부족문제를 함께 고려하여 지속가능한 방향으로 각 자원의 위기에 통합적으로 대응하려는데 목적이 있다. 세계 식량안보에 있어 WEF Nexus에 국제사회의 관심이 확대되는 이유는 농업이 세계 물 소비의 70%, 에너지 소비의 25% 이상을 차지하는 거대한 소비처라는 점에 기인한다. 세계 식량안보를 위하여 단순히 증산을 통해 대응하는 것은 결국 물, 에너지 등 다른 자원체계의 악화를 초래하여 지속가능성을 훼손시킬 수 있기 때문이다. 특히 식량안보를 위하여 경제 성장과 식량 증산이 시급한 개도국, 신흥국의 문제해결을 지원하는 국제원조 방식은 농업·농촌의 개발을 통한 증산을 필연적으로 포함하고 있어, 지속가능성 관점의 접근으로 전환될 필요가 대두되고 있다.

식량안보와 전 지구적 자원체계의 지속가능성을 함께 고려하는 구상은 물, 에너지, 식량 자원의 상호연관성에 대한 이해로부터 시작되며, 이는 인구증가, 기후변화, 토지 이용변화 등의 큰 틀 속에서 투입과 산출의 관계로 이루어 있다(Liu et. al., 2017).

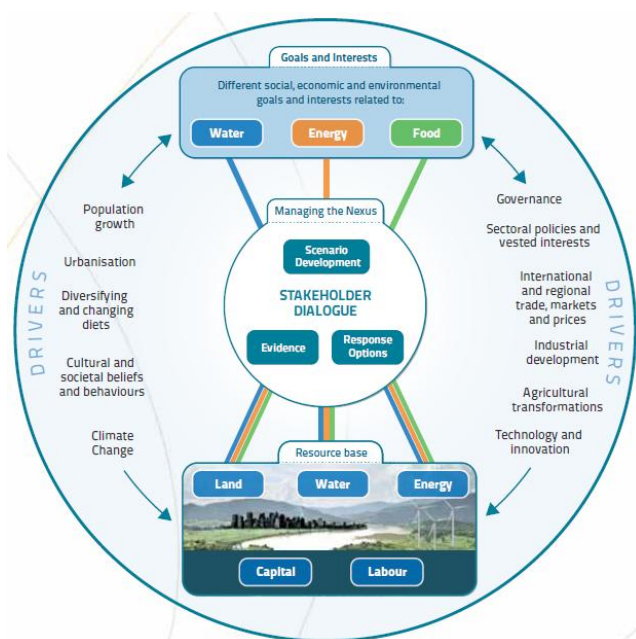
[그림 2-4] 물, 에너지, 식량 안보의 관계(WEF Nexus)



자료: Hoff(2011), p.16

특정 자원의 안정적 확보(예: 식량안보, 물안보, 에너지안보 등)는 경합관계에 있는 다른 자원의 불안정성을 증대시키므로, 통합적이고 균형적인 접근이 필요하다는 인식에 국제사회의 공감대가 형성되고 있다. 세계 식량안보를 위한 국제사회의 대응은 전 지구적 자원체계의 지속가능성을 유지할 수 있는 방향으로 점차 초점이 맞추어지고 있다. 이에 식량안보를 위한 국제사회의 대응을 선도하고 있는 세계농업식량기구 FAO는 글로벌 차원의 식량안보와 지속가능한 농업의 실현을 위하여 WEF Nexus 개념을 도입하였다. 자연자원, 자원이용, 그리고 이들에 영향을 미치는 다양한 외적동인들로 구성된 순환구조 내에서 물, 에너지, 식량을 통합적으로 관리하는 WEF Nexus 개념을 구체화 하였다. 세계 식량안보를 위한 WEF Nexus 관점의 국제사회 대응은 아직 시작 내지 도입단계에 가깝지만, 향후 개도국, 신흥국, 빈곤국 등에 대한 국제적 지원은 이 관점에서 전개될 것으로 예상된다.

[그림 2-5] 물, 에너지, 식량 안보와 외적동인의 순환구조



자료: FAO(2014b), p.13

FAO는 이미 WEF Nexus 분석도구인 Nexus Assessment 1.0을 개발하여 케냐, 남아프리카, 인도 등 개도국을 대상으로 식량안보를 위한 농업·농촌 개발 또는 지역개발의 효과를 분석하고 있다(FAO, 2014). 또한 UN 유럽경제위원회(United Nations Economic Commission for Europe; UNECE)와 함께 국제하천유역인 알라자니강 유역(Alazani rive basin), 사바강 유역(Sava rive basin), 시르다리아강 유역(Syr Darya basin)을 대상으로 생태계 관점을 가미한 WEF Nexus 분석도 진행하였다(UNECE, 2015). 아울러 WEF Nexus 관점에서 건조지역의 식량 증산을 위한 태양광 관개시설 확산, 음식물 쓰레기 감축 등과 같은 실천적 행동들이 세계 식량안보에 기여할 수 있음을 강조하면서 국제사회의 동참을 촉구하고 있다. FAO 외에, 독일국제협력 공사(GIZ)도 독일연방경제협력개발부(BMZ)와 EU의 자금지원을 토대로 중동 및 북부 아프리카, 라틴아메리카 및 카리브해 지역, 나이지리아 유역지역, 중앙아시아, 남부아프리카 등지를 대상으로 물, 에너지, 식량의 안보문제를 통합적으로 다루는 국제협력, 국제공여 활동을 전개하고 있다.

제2절 주요국의 인식과 대응

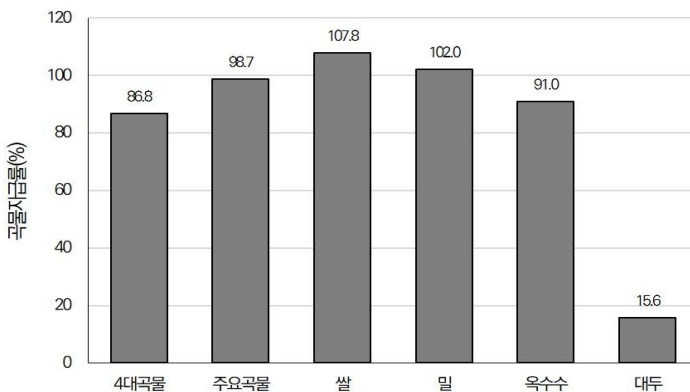
1. 중국

가. 중국의 식량안보 현황 및 인식

전 세계 인구의 약 1/5이 살고 있는 중국은 전 세계 식량의 약 20%를 생산 및 소비하고 있는 나라이다(고재모 외, 2017). 세계 곡물 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있는 중국은 식량자급이 가능한 국가였지만, 2003년 심각한 식량 부족현상을 겪으면서 식량 증산의 필요성을 인식하게 되었다. 그 결과 2004년부터 10년간 연속 증산이라는 최초의 기록을 세우고, 2013년에는 6억톤이 넘는 식량을 생산했다. 하지만 식량, 특히 사료용 및 가공용 식량에 대한 수요가 급격히 증가하고 있는 상황에서 중국은 식량안보를 강화하기 위한 정책을 지속적으로 추진하고 있다(정정길, 2013).

2019년 현재 중국의 곡물자급률은 주요곡물 기준 98.7%의 곡물자급률을 기록하고 있는 식량안보 강국이다. 곡종별로 차이는 있지만 대두를 제외한 주요곡물은 모두 90% 이상의 자급률을 나타내고 있다.

[그림 2-6] 중국의 곡물자급률 현황('18/'19)



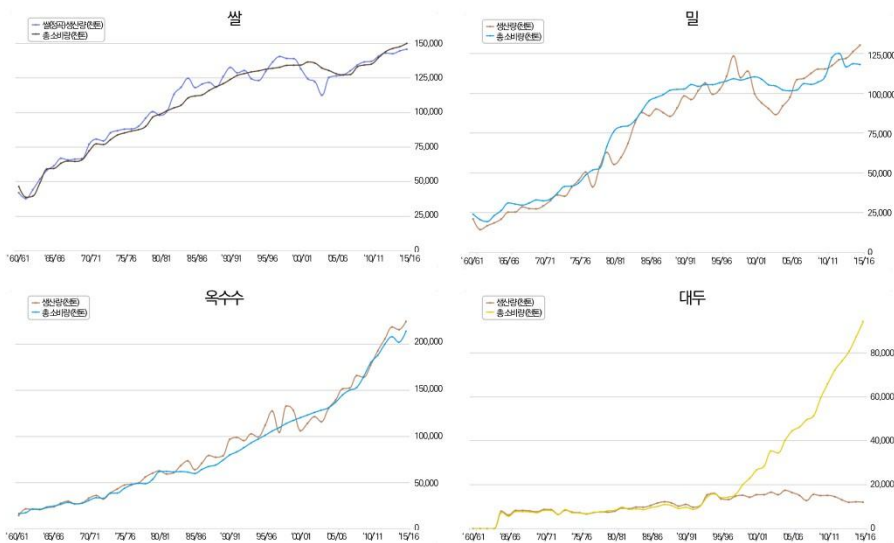
주: 1) 4대곡물 (주요곡물 + 대두), 주요곡물 (쌀, 밀, 옥수수)

2) 곡물자급률 = 국내생산량/총소비량×100

자료: 한국농촌경제연구원(2019), 『중국농업동향』, pp. 142~150을 이용하여 연구진 작성

대두의 자급률은 타 곡물에 비해 현저하게 낮게 나타나고 있다. 1990년대 후반부터 대두의 소비량이 급격히 증가하면서 공급 부족 현상이 해소되지 못하고 있는 것이다. 대두 총 소비량 중 수입량이 차지하는 비중이 1997년 16.2%에서 2012년 82.1%로 급증하였고, 2019년 현재에도 84.9%의 비중을 차지하고 있다. 대두 소비량의 84.5%는 착유용으로 소비되고 있으며, 착유용 대두의 96.7%는 수입산 대두가 차지하고 있다.⁵⁾

[그림 2-7] 중국의 곡물 수급 동향('60/61 ~ '15/'16)



자료: KREI 해외곡물시장정보, "세계곡물 수급동향", (http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02, 접속일: 2019. 06.20)

5) 國家糧油信息中心(2019), 「油脂油料市場供需狀況月報」第229期; 한국농촌경제연구원(2019), 『중국농업동향』에서 재인용

나. 중국의 식량안보 대응정책

중국의 식량문제는 1995년 L. Brown 박사가 “Who will feed China?”⁶⁾를 발표하면서 크게 이슈화 되었고, 정부와 전문가들은 식량자급의 문제에 주목했다. 국가 차원에서 식량안보의 개념을 인식하고 국정과제로 설정하여 적극적으로 대응한 것은 「제10차 5개년 경제개발계획(2001~2005)」(약칭 10.5규화)을 수립하면서부터이다. 이때부터 중국은 식량문제를 국가정책의 우선순위에 두면서 일관성과 구체성을 가진 전략을 수립하고 실행하고 있다. 특히 주곡인 쌀은 물론 밀, 옥수수, 대두, 서류 등 식량작물 전반으로 정책범위를 넓게 보고 있는 것이 큰 특징이다.

〈표 2-8〉 중국의 식량정책 개요('50~현재)

시기	연도	주요 내용
위기 단계	1949	토지개혁법 선포
	1953	통일수매 통일유통 제도 실시
급성장단계	1978	개혁개방농가생산책임제 시행
	1984	통일수매 통일유통 제도 폐지
등락 및 안정적 성장단계	1990	국가식량비축제도 실시
	1994	식량성장책임제 시행
	1998	농업농촌정책 대변화 (식량정책의 핵심목표 변화: 식량수급 → 농민의 수입확보)
연속적 생산 감소단계	2000	농업세제 개혁 농지세 폐지
	2001	WTO 가입
	2002	농업보조금정책 본격 시행
회복 및 발전단계	2004	식량시장 전면 자유화
	2008	「국가식량안보중장기계획요강(2008~2020)」 수립
	2009	「전국 5,000만톤 식량증산능력규획(2009~2020)」 수립
	2014	식량안전보장 시스템 확보 제시
	2016	「전국재배업구조조정규획(2016~2020)」 수립
	2019	「국가 고품질농업 진흥전략 규획(2018~2022년)」 수립

자료: 정정길 외(2014), 전형진(2012), 한국농촌경제연구원(2019), 고재모 외(2017)를 참조하여 연구진 작성

6) Brown, L. R. (1995). *Who will feed China?: Wake-up call for a small planet* (Vol. 6). WW Norton & Company.

중국은 국가 차원에서 본격적으로 식량안보를 강화하기 위해 파편적, 분절적으로 시행하던 기존 증산정책을 강화함과 동시에 체계화하는 「국가식량안보증장기계획요강(2008~2020)」을 발표하였다. 본 계획에서는 식량안보 보장을 위한 주요 지표를 생산, 수급, 물류로 구분하여 목표를 설정하였으며, 2020년까지 식량자급률은 95%, 곡물자급률은 100%를 유지할 것을 목표로 하고 있다.

〈표 2-9〉 「국가식량안보증장기계획요강(2008~2020)」의 주요 목표 및 임무

구분	주요 목표 및 지표	주요 임무
생산	1. 식량작물 재배면적 확보 : 2020년까지 1억 2,060만 ha 이상 유지	1. 식량 생산능력 제고
수급	2. 식량 등 식품의 자급 보장 : 식량자급률 95% 이상 곡물자급률 100% 유지	2. 비식량작물 생산증대
	3. 합리적인 식량비축 수준 유지 : 밀과 쌀의 비축 70% 이상	3. 국제적 협력 강화
물류	4. 건전한 “4산화” 식량 유통체계 수립	4. 식량 유통체계 개혁
		5. 식량 비축체계 개선
		6. 식량 가공체계 개선

자료: 전형진(2012)의 내용을 참고하여 연구진 작성

식량안보의 책임성을 강화하기 위해 중앙과 지방별로 식량안보책임제를 도입하고, 기존에 시행하던 ‘식량성(省)장책임제’를 강화하였다. 성급 인민정부가 해당 성의 식량 생산 기반을 책임지고, 주산지는 식량 생산능력을 제고하여 식량자급률을 안정적으로 유지한다. 식량수급의 거시조정을 강화하기 위해 식량 생산, 소비, 수출입, 시장, 비축, 품질 등에 대한 조사를 강화하고, 식량 관측정보시스템과 시장정보교환시스템을 구축하여 식량 통계제도를 개선하였다.

비상시 식량조달을 위한 시스템으로는 ‘국가식량비축제도’를 운영하고 있다. 1990년부터 쌀과 밀에 대해 중앙과 지방으로 구분하여 식량을 비축하고 있다. 중앙은 국무원 산하 국가식량비축국을 통해 시장 수급조절과 가격안정을 목표로 관리하되, 실제 비축 업무는 지방정부의 식량국에 위탁 운영한다. 지방은 ‘식량성장책임제’를 통해 제도화되었다. 지역 실정에 맞는 식량비축을 실시하되 식량 주산지에서는 3개월 이상 소비량을 비축하고, 식량 주소비지에서는 6개월 이상 소비량을 비축하도록 되어 있으며, 현재는 2000년 설립된 중국비축식량관리총공사를 통해 관리하고 있다.

<표 2-10> 국가식량비축제도 주요 내용

구분	중앙정부비축제도	지방정부비축제도
목표	(국가) 시장 수급조절과 가격안정	(지역) 시장 수급조절 및 가격 안정
관리기관	국무원 산하 국가식량비축국	중국비축식량관리총공사
업무	▪ 국가의 거시적 관점에서의 비축계획 수립 ▪ 실제 비축업무는 지방정부 식량국에 위탁	▪ 중앙의 계획에 따라 중앙비축식량 구매 ▪ 중앙식량비축 균형순환제도를 통해 매년 중앙비축식량의 20-30% 순환

자료: 이철호 외(2019), pp.187-189의 내용을 토대로 연구진 작성

식량 증산 목표를 달성하기 위한 추가적인 조치로 「전국 5,000만톤 식량증산능력 계획(2009~2020)」을 제정하였다. 식량안보를 지키기 위해서는 향후 12년 내에 생산 능력을 5,000만톤 이상 확대해야 한다고 분석하여, 이를 위한 구체적인 계획을 마련한 것이다. 특히 벼, 밀, 옥수수의 3대 작물을 비롯하여 대두(大豆)를 관리품목에 추가하였으며, 생산지역을 구분하여⁷⁾ 차별적인 관리를 계획했다. 이 계획에서는 공급 측면에서 지역 농업생산여건 변화, 수자원 부족, 식량작물 수익성 하락, 노동력 부족, 기상재해, 환경규제 강화 등으로 자급률 여건이 악화되고 있는 문제를 인식하여, 국제 시장을 통한 수급에 대한 전망도 고려하고 있다.

12.5규획 기간(2011~2015) 동안에는 중앙정부가 ‘삼농(三農)’에 대한 높은 관심을 나타내면서 식량생산 5.5억 톤을 초과 달성하는 성과가 나타나기도 하였다. 하지만 중국 정부는 농업 생산을 둘러싼 대내외적 환경 변화의 심각성을 인지하고, 2014년 ‘중앙1호문건(中央1號文件)’에서 ‘식량안전보장시스템 확보(完善國家糧食安全保障體系)’라는 개념을 제시하였다. 중국 내에서 ‘중앙1호문건(中央1號文件)’이 갖는 상징성과 중요도를 통해 볼 때, 중국 정부가 식량안보 위기에 공감하고 이를 적극적으로 추진하고자 하는 의지를 갖고 있음을 알 수 있다. 이 문건을 통해 식량 생산능력을 확보하기 위해 국내 자원환경, 식량수급구조, 국제교역 등의 사항을 모두 고려하여 자급자족을 원칙으로 하되 식량안보를 위한 종합적인 전략을 추진해야 한다는 점을 강조하였다(고재모 외, 2017, p. 103).

7) 식량생산핵심지역(核心區), 주요 생산지가 아니지만 산출량이 많은 특정 현(縣), 예비지역(保護區), 기타지역으로 구분

2016년 발표한 「전국 재배업 구조조정계획(2016~2020)」은 ‘식량안전보장시스템 확보’의 취지를 반영하여 13.5규획 기간 동안 농업과 재배업 분야에서 추진해야 할 정책들을 구체적으로 제시하였다. 본 계획에서는 ‘식량안보 확보’를 최우선 원칙으로 설정하였다.

〈표 2-11〉 「전국 재배업 구조조정계획(2016~2020)」의 7개 목표

구분	목표
두 가지 보장(兩保)	① 식용 식량의 안정적 공급 보장 : 2020년까지 16.5억畝(≒11,055만ha) ② 식용 곡물의 안정적 공급 보장 : 2020년까지 14.0억畝(≒9,830만ha)
세 가지 안정(三穩)	③ 면화 자급수준 유지 : 2020년까지 5,000만畝(≒335만ha) ④ 식용 식물성유지 자급수준 유지 : 2020년까지 2억畝(≒1,340만ha) ⑤ 당류 자급수준 유지 : 2020년까지 2,400만畝(≒161만ha)
두 가지 조화(兩協調)	⑥ 채소류의 수급 조화 : 2020년까지 3.2억畝(≒2,144만ha) ⑦ 사료작물과 축산물 생산의 조화 : 2020년까지 9,500만畝(≒637만ha)

자료: 고재모 외(2017), p. 104

본 계획에서 목표를 달성하기 위한 4개의 과제를 설정하였는데, 단순한 수치개선이 아니라 구조적 개선을 위한 과제로 구성되었다는 점이 특징적이다. 예를 들어 품목구조 개선, 품종구조 개선, 생산구조 확립, 작부체계 확립과 같은 분야에 대해 세부적인 추진과제를 설정하였다.

〈표 2-12〉 「전국 재배업 구조조정계획(2016~2020)」의 4대 과제

과제	주요 내용
① 식량·경제·사료작물 간 조화로운 품목구조 확립	▪ 새로운 농업발전 현황 및 향후 추이에 부합하도록 식량작물, 경제작물 및 사료작물의 합리적 배치
② 시장수요에 부응하는 품종구조 확립	▪ 농산물 소비구조 변화에 부응하여 생산구조를 조정하고, 우량품종의 보급을 증점 시행
③ 지역별 생산과 생태환경 조화의 생산구조 확립	▪ 전국의 농업부존자원, 환경부담 능력, 자연생태유형과 발전기반 등을 함께 고려하여 지역농업발전 추진
④ 지역특성에 맞는 경지이용 및 작부체계 확립	▪ 각 지역의 자연자원 조건, 생태적 특성, 윤작제도 등을 고려하여 지속가능한 발전 추진

자료: 고재모 외(2017), p. 105

2019년 2월 농업농촌부는 「국가 고품질농업 진흥전략 기획(2018~2022년)」을 발표하였다. 이는 ‘농촌 진흥전략의 실시에 관한 의견(關於實施鄉村振興戰略的意見)’ 및 ‘농촌 진흥전략 기획(2018~2022년)(鄉村振興戰略規劃(2018—2022年))’에 근거하여 농업 생산목표를 생산량 증대에서 품질 제고로 전환하였다.⁸⁾ 이를 위해 농업의 친환경화, 브랜드화를 추진하고 산업구조를 최적화하는 한편 삼농(三農)을 발전시킬 전략을 마련하였다. 하지만 같은 달 발표한 “2019년 재배업 업무요점(2019年種植業工作要點)”에서는 주요 업무내용으로 “국가 식량안전 보장 방안”이 설정되어 있는 것으로 보아, 식량안보에 대한 정책은 지속적으로 추진되는 것으로 볼 수 있다.

이상에서 살펴본 중국의 식량안보 관련 정책의 특징을 요약하면 다음과 같다. 중국은 비교적 식량정책에 대해 일관성을 유지하고 있으며, 경제발전, 시장개방, 소비형태 등의 변화에 대해 능동적으로 대처하기 위한 전략을 추진하고 있다.

〈표 2-13〉 한국과 중국의 식량안보 정책 비교

구분		한국	중국
유사점		▪ 식량의 중요성을 지속적으로 인식하고 있음 ▪ 식량정책에 도농간의 발전 격차가 중요하게 작용하며, 그 결과 식량증산정책에서 농가수입제고정책으로 전환됨 ▪ 생산정책보다 소비정책의 중요성이 더욱 커질 전망	
차이점	식량정책 대상	▪ 미국 중심	▪ 미국 + 타 작물(밀, 옥수수, 대두)
	시장개방	▪ 소극적, 장기간 관세화유예	▪ 2001 WTO 가입과 동시에 개방에 대비, 보조금 정책의 범위에 초점
	정책 일관성	▪ 단편적, 단속적 미국정책 위주	▪ 1953년 1.5계획부터 2016년 13.5계획까지 식량정책의 목표, 수단 등이 일관성 있게 명확히 제시됨

자료: 교재모 외(2017), p. 110

8) 한국농촌경제연구원(2019), 『중국농업동향』, 12(1), p. 15.

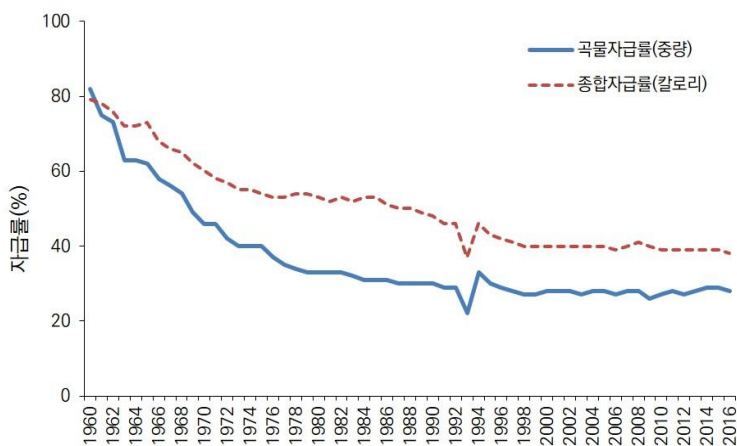
2. 일본⁹⁾

가. 일본의 식량안보 현황 및 인식

일본에서 식량안보에 대한 관심이 일기 시작한 것은 1970년대 초반 전 세계적인 곡물파동이 그 배경이 되었다. 이를 계기로 식량안보에 대한 사회적 관심과 논의가 촉발되었으며, 1996년 수립된 「식료농업농촌기본법」에서 식량안보에 대한 개념과 구체적인 방안 등이 마련되었다.

일본의 종합자급률(칼로리 기준)은 1960년대 중반까지 70%대를 유지하였다. 하지만 1970년대 중반까지 50% 내외로 급속도로 하락하고 2000년대 들어서면서 40% 수준을 유지하고 있다. 중량을 기준으로 한 곡물자급률은 30% 내외의 수준을 나타내고 있다. 품목별로는 쌀이 100% 내외의 자급률을 가진 것을 제외하면, 밀, 보리 등 타 작물의 자급률은 10% 이하를 나타내고 있다.

[그림 2-8] 일본의 자급률 추이('60~'16)



자료: 일본 농림수산성, 식량수급표를 활용하여 저자 작성

9) 한국과 중국은 '식량'을 곡물(쌀, 밀, 보리, 잡곡 등), 두류, 서류를 모두 포함하는 개념으로 사용하지만 일본은 곡물만을 의미하며 두류와 서류는 식량에 포함하지 않음

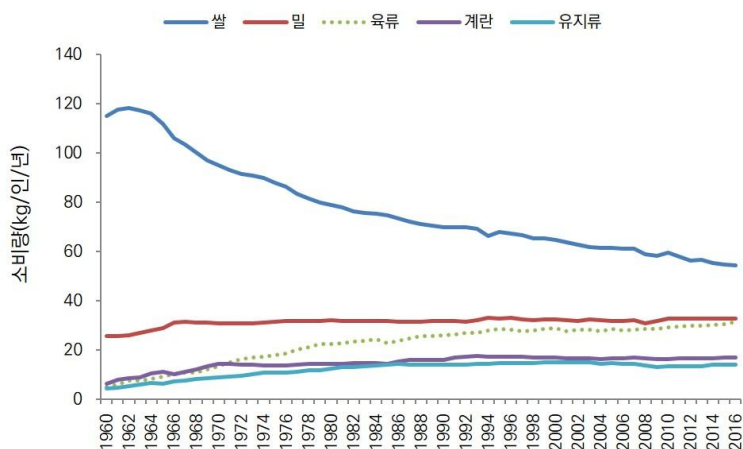
<표 2-14> 일본의 품목별 자급률 추이('05~'15)

구분		자급률(%)		
		2005	2010	2015
품목	쌀	95	97	98
	밀	14	9	15
	두류	7	8	9
	서류	81	76	76
곡물자급률(사료용 포함)		28	27	29
식량자급률(사료용 제외)		61	59	60
열량자급률		40	39	39
생산액자급률		69	69	66
사료자급률		25	25	28

자료: 일본 농림수산성, 식량수급표를 활용하여 저자 작성

일본은 고령인구가 증가하고 식생활이 서구화되면서 쌀 소비량이 지속적으로 감소하고 있다. 1인당 연간 쌀 소비량은 1962년 118kg에서 2015년 53kg로 크게 감소하여 연평균 1.3%의 감소율을 나타내고 있다. 쌀 소비가 감소하여 총소비량이 감소하는 가운데 쌀의 생산조정을 통해 수급균형을 유지하고 있다. 반면, 육류와 유지류의 소비량은 각각 연평균 3.3%와 2.2%씩 증가하고 있는 추세이다.

[그림 2-9] 일본 품목별 1인당 연간 소비량 추이('60~'16)



자료: 일본 농림수산성, 식량수급표를 활용하여 저자 작성

나. 일본의 식량안보 대응정책

일본은 「식료·농업·농촌기본법」 제2조에서 “식량은 인간의 생명 유지와 건강하고 충실한 생활의 기초로서 반드시 필요한 것으로 국민이 양질의 식량을 합리적인 가격에 조달할 수 있는 환경을 조성하는 것을 국가의 기본적인 책임”으로 규정하였다.

〈표 2-15〉 일본의 식량안보정책 전개

연도	정책	비고
1999	▪ 「식료·농업·농촌기본법」 제정	▪ 식량의 안정적인 공급을 이념화
2000	▪ 「1차 식료·농업·농촌기본계획 (2000~2010)」 수립	▪ 자급률 목표 설정 (칼로리 기준 '10년 45%) ▪ 유사시 식량안보매뉴얼 수립
2005	▪ 「2차 식료·농업·농촌기본계획 (2005~2015)」 수립	▪ 자급률 목표 설정 (칼로리 기준 '15년 45%)
2007	▪ 자급률향상종합대책 추진	▪ 농림수산성 전담조직 설치
2010	▪ 「3차 식료·농업·농촌기본계획 (2010~2020)」 수립	▪ 자급률 목표 설정 (칼로리 기준 '20년 50%)
2015	▪ 「4차 식료·농업·농촌 기본계획 (2015~2025)」 수립	▪ 자급률 목표 설정 (칼로리 기준 '25년 45%) ▪ 식량자급력 개념 도입

자료: 고재모 외(2017), p. 125

일본은 식량안보 정책방향을 ① 국내생산 증대를 기본으로 하되, 수입과 비축을 적절히 조합하는 것과 ② 유사시 식량안전보장조치를 강구할 것으로 하였다. 평시에 식량의 안정적인 공급을 확보하기 위해서는 세계의 식량수급 및 무역이 불안정한 요소를 지니고 있으므로, 국내 농업생산의 증대 도모를 기본으로 하고, 수입과 비축을 적절히 조합하는 것을 원칙으로 하였다. 또한, 국가의 식량공급에 영향이 큰 흉작, 수입 중단 등의 예측이 어려운 사태가 발생하거나 발생할 우려가 있을 유사시에는 사태의 심각도에 따라 식량 증산, 유통 제한 및 기타 필요한 조치를 강구하여야 한다는 점을 명시하였다.

식량안보 달성을 위한 정책은 크게 4가지 유형으로 구분할 수 있는데 ① 국내생산 확대, ② 안정적인 수입확보, ③ 주요 농산물 비축, 그리고 ④ 모니터링과 유사시 대응 매뉴얼을 들 수 있다.

[그림 2-10] 일본의 식량안보 정책 방향



자료: 「식료·농업·농촌기본법」, 제2절(食料の安定供給の確保に関する施策, 식료의 안정공급 확보에 관한 시책)

첫 번째 식량안보 확보를 위한 정책은 국내생산 확대정책이다. 식량공급의 관점에서 국내 생산은 수송 장애 등의 리스크가 낮아 안정적 공급 가능성이 높기 때문에 식량자급률과 식량자급력의 유지 및 향상을 목표로 하고 있다. 식료·농업·농촌기본법에서는 5년 주기로 수립하는 「식료·농업·농촌기본계획」에서 자급률 목표를 설정할 것을 의무화하였고, 그 수준을 점차 높여 나가도록 정하였다. 제1차 기본계획에서 식량자급률 목표를 45%(칼로리 기준)로 설정하였고, 이를 유지하다 제3차 기본계획에서 목표를 50%로 상향조정하였으나, 제4차 기본계획에서 달성 가능성 등을 고려하여 45%로 회귀하였다. 제4차 기본계획에서 생산액을 기준으로 한 식량자급률 목표치도 제시하였는데, 목표를 상향 조정(70→73%)하여 표면적인 자급률 제고보다 농업의 수익성 제고에 초점을 맞추도록 유도할 계획이다.

한편, 자급률은 위기상황에서 국내 농업의 식량공급 가능 수준을 정확히 보여주지 못하는 한계가 있다는 지적이 제기되었다. 이에 식량안보는 유사 시에 대처 능력을 의미한다는 차원에서 국가의 잠재생산능력을 최대한 활용했을 때 공급가능한 식량(= 열량) 수준을 의미하는 ‘식량자급력’의 개념과 목표치가 제시되었다.

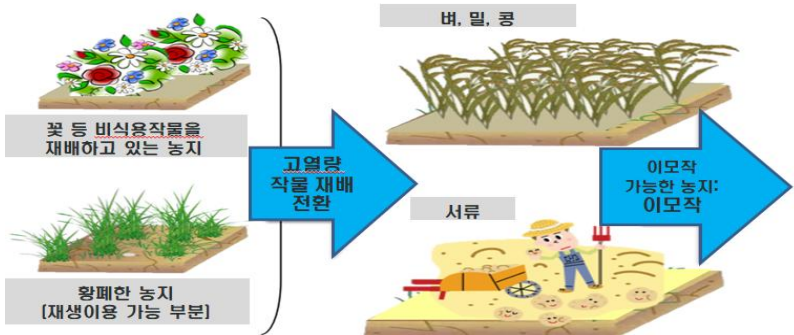
<표 2-16> 식량자급률과 식량자급력의 비교

식량자급률	식량자급력
▪ 식료농업농촌기본법은 5년 주기로 재설정하는 식료농업농촌기본계획에서 자급률 목표 설정 의무화, 그 수준을 점차 높여 나가도록 정함 ▪ 1차 기본계획부터 45% 수준(칼로리 기준)으로 설정, 3차에서 50%로 상향조정하였으나 4차 기본계획에서 현실 가능성 고려하여 45%로 회귀 ▪ 생산액 기준 목표도 발표, 4차 기본계획에서 생산액 기준 목표를 상향 조정(70→73%)하여 표면적인 자급률 제고 보다 수익성 제고에 초점	▪ 자급률은 위기상황에서의 국내농업의 식량공급 가능 수준을 정확히 보여주지 못하는 한계 ▪ 식량안보는 유사 시 대처 위한 개념이므로 잠재생산능력을 최대한 활용했을 때 공급가능한 식량(=열량) 수준을 지표화 ▪ 유사 시 농지를 최대한 활용하여 식량공급 능력을 최대화했을 때, 1일 국민 개개인에게 공급 가능한 열량 수준 ▪ 주요 식량작물(쌀, 밀, 콩, 감자) 재배 패턴에 따라 4가지 유형으로 구분

자료: 「식료·농업·농촌기본법」 및 농림수산성 보도자료(平成30年度食料自給力について, 2018년도 식량자급력에 관하여)를 참고하여 연구진 작성

식량자급력은 유사 시 국가의 농지를 최대한 활용하여 식량공급 능력을 최대화(비식용작물 재배 농지, 황폐한 농지 등에 식량작물을 식재)했을 때, 1일 국민 개개인에게 공급 가능한 열량 수준을 의미한다.

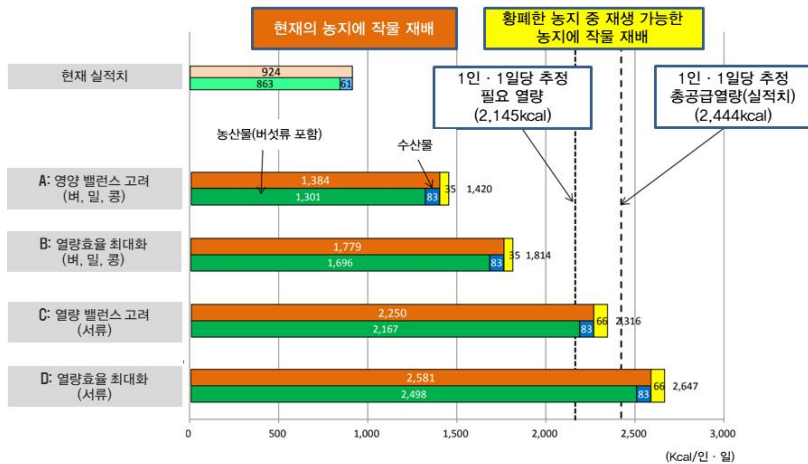
[그림 2-11] 일본의 식량자급력 개념



자료: 일본 농림수산성 보도자료(平成30年度食料自給力について, 2018년도 식량자급력에 관하여), p.1.

식량자급력은 주요 식량작물(쌀, 밀, 콩, 서류)의 재배 패턴에 따라 4가지 유형으로 구분되며 서류 중심의 재배 패턴(C, D)으로 전환하면 2017년 기준으로 1인 1일당 추정 필요 열량(2,145kcal)을 충족할 수 있는 것으로 나타난다.

[그림 2-12] 식량자급력의 4가지 유형



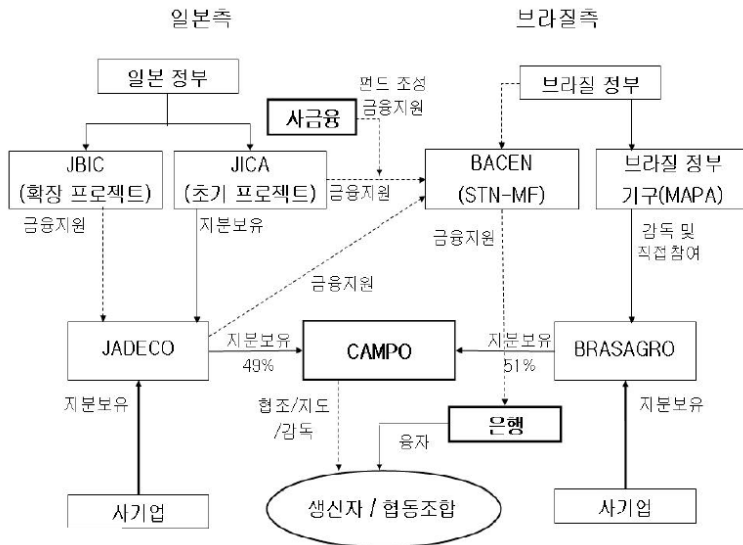
자료: 일본 농림수산성 보도자료(平成30年度食料自給力について, 2018년도 식량자급력에 관하여), p.2.

두 번째 정책은 안정적인 수입량 확보정책이다. 일본은 인구밀도가 높고, 일인당 경지면적이 협소하여 국민 전체가 필요한 식량을 국내 생산만을 통하여 조달하는데 근본적인 한계점이 존재한다. 일본의 인구밀도는 2018년 기준 1평방킬로미터당 335명(한국:513명, 미국:33명)으로 한국에 비해서는 낮으나 미국 등의 주요국가에 비해서는 매우 높은 편이고, 일인당 경지면적도 2016년 기준 3.5a 수준으로 우리나라(3.2a)와 비슷한 수준으로 협소하다.

일본은 1960년대부터 브라질 농업이민 등의 정책을 통해 해외농업개발을 국가 차원에서 적극적으로 실시한 바 있다.¹⁰⁾ 1975년에는 미국이 대두 수출을 금지하면서, 식량수입국을 다각화하고 해외 생산작물을 국내 반입하기 위한 식량공급망 구축을 위해 ‘식량자원 외교’에 돌입하였고, 브라질과의 이해관계가 맞물리면서 1975년 ‘세하 두 농업개발협력사업’을 추진하였다.

10) 이대섭 외(2017), 「해외농업개발 활성화를 위한 중장기 추진전략 수립연구」, pp. 103-114.

[그림 2-13] 세하두 농업개발 협력사업의 추진체계



자료: 김용택(2008); 이대섭 외(2017. p. 111)에서 재인용

2000년대 일본의 식량수입률은 전체 공급량의 60% 이상을 차지하고 있으며, 2008년 세계 식량위기 발생 이후 농림수산성과 외무성이 식량안보달성을 위해 해외 농업개발을 국가 주요전략으로 내세우며, ‘식량안보를 위한 해외투자증진위원회’를 설립하였다. 2009년 이후 카자흐스탄, 앙골라, 우크라이나, 모잠비크, 우루과이와 양자 투자협약 체결 협상에 돌입하며 스미토모, 이토츠, 마루베니 등 민간투자회사 역시 해외 식량생산기지 확보에 적극 가담하기 시작하였다. 2014년에는 민관 협의체인 ‘글로벌 푸드 밸류 체인전략’을 수립하면서, 생산, 제조/가공, 유통, 소비 각 단계를 연계한 일본 농식품산업의 전방위적 진출을 추진하였다. ODA 사업과의 연계지원, 무역보험, 유상 ODA지원 등이 이루어지고는 있으나 곡물가의 안정으로 정책적 관심이나 실질적인 예산투입은 감소하는 경향을 나타낸다. 일본은 농림수산성 산하에 사단법인 ‘해외농업개발협회’를 두고 매년 정부예산을 편성하며 민간주도의 해외 진출을 적극적으로 장려하고 있다.

전국 농협·전문농업인연합회 연합 조직인 ‘체노(全農)’는 사료용 곡물조달방안의 일

환으로 1979년에 뉴올리언스에 물류업체이자 자회사인 ZGC(Zen-noh Grain Corporation) 설립하였다. ZGC는 세계 최대 규모의 단일 곡물엘리베이터를 운영하는 물류회사로, 미국 시장에서 구입한 사료용 곡물에 대한 유통을 담당하고 있다. 젠노는 1980년대 이후 미국의 시장환경 변화로 인해 안정적인 곡물 수매가 어려워지자 미국 내 6위의 순위에 있는 CGB(Consolidated Grains & Barge)를 인수하여 곡물 수매역량을 확보하고자 하였다(이대섭 외, 2017). 이와 같은 노력으로 젠노는 현재 일본 사료용 곡물 수입량의 30%를 공급할 수 있게 되었다.¹¹⁾

우리나라는 최저가구매를 통해 국제경매 시장에서 사료곡물을 조달하고 있는데 반해, 일본의 젠노는 다소 높은 입찰가로 참여함에도 불구하고 낙찰률도 높은 편이다. 이는 젠노가 곡물엘리베이터와 같은 대규모 곡물조달체계를 갖추고 있는 점이 강점으로 작용하기 때문으로 볼 수 있다. 즉, 자회사인 ZGC가 서쪽 해안에 위치함에 따라 아시아로 곡물을 운송할 경우 파나마 운하를 통과해야 하기 때문에 운송거리에 따른 비용 증대로 곡물 유통의 가격경쟁력은 타 국제 곡물메이저에 비해 낮은 편이지만, 안정적인 해외곡물 조달체계가 구축되어 있는 점이 더욱 큰 경쟁력으로 작용하고 있는 것이다. 이러한 곡물조달체계를 기반으로 젠노는 해외곡물 조달 과정에서 일본의 다른 메이저 상사들과 차이점을 갖는다. 그 차이는 젠노가 대규모 시설 투자를 통해 해외에 대규모 자체 시설과 자회사를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 일본 국내에 전국에 걸친 사일로를 보유함으로써 사료곡물 공급의 유통 경로 전 과정에 대한 영향력을 행사할 수 있다는 점이다(이대섭 외, 2017). 따라서 비록 젠노가 공급하는 곡물가격이 국제곡물메이저에 비해 다소 높은 경우가 발생할 수 있으나, 해외곡물 조달의 안정성은 확보하고 있는 셈이다.

최근에는 수입에 의존하고 있는 곡물의 안정적 확보를 위해 수입국과의 우호적인 관계 유지 및 강화, 관련 정보의 수집, 수입처 다변화 등을 위해 노력한다. 일·호주 FTA(2014년 발효)에서는 호주가 자국 사정으로 농산물 수출 제한 시 이를 최소화하는 수출제한조치 규율을 명문화하였다. 세계 식료품 가격 상승 등에 대처하기 위해 국제 농

11) 이 30% 전체를 미국에서 조달하는 것은 아니며, 이 중 80% 정도를 ZGC를 통해 자체 조달하고, 20% 정도는 국제곡물 메이저(ABCD)를 비롯한 외부 업체로부터 조달한다. 일본 사료용 곡물 수입량의 나머지 70%는 미쓰이 물산, 미쓰비시 상사, 마루베니 등 일본의 기타 메이저 상사를 통해 조달하고 있다(이대섭 외, 2017).

산물 시장정보를 신속·정확히 파악하기 위한 AMIS(Agricultural Market Information System, 농업시장정보시스템)와 RRF(Rapid Response Forum, 신속대응포럼)를 통하여 국가 간의 정책 공조를 공고히 하고 있다. 또한 해외농업투자를 지원하는데 ODA를 적극적으로 활용하며, 추진과정에서 상대국을 약탈하는 형태(신식민주의, Land Grab)가 아닌 책임 있는 투자 방식이 되도록 유도하는 것을 원칙으로 한다. '식량안보를 위한 해외농업투자촉진에 관한 지침(2009년)'에 의거하여 대두, 옥수수 등을 중심으로 중남미, 중앙아시아, 동유럽 등에서 투자환경을 정비하는 것과 관련하여, ODA 제후, 공적금융·무역보험, 농업기술지원 등을 병행하여 활용한다. 대상국의 식량안보 및 지속가능하며 포괄적인 경제개발과 빈곤 저감에 공헌하고, 토지소유를 존중하며 천연자원 보존을 지원하도록 한다.

세 번째는 주요 농산물 비축정책이다. 흉작 등에 의한 국산 농산물의 생산량 감소 및 세계 농산물 시장의 불안정성 등에 의한 주요 곡물의 일시적인 공급 중단 등에 대응하기 위해 각 곡물별로 일정량을 비축하고, 필요시 이를 방출한다.

〈표 2-17〉 일본의 주요 농산물 비축 기준

품목	비축 수준	비축 수준의 기준
쌀	▪ 적정수준을 100만 톤 정도에서 운용	▪ 10년에 한 번 정도 발생하는 흉작(1992년 기준 93~108만 톤 규모의 비축량 필요) 및 통상적인 흉작(1994년 기준 79~94만 톤 규모의 비축량 필요)이 2년 연속 발생했을 때에 대비하기 위한 수준
식량용 밀	▪ 연간 수요의 약 2.3개월 분 (이 중 정부비축은 약 1.8개월 분)	▪ 과거의 항만 파업, 출하하는 항만의 동결에 의한 선적 연기 사례 등을 고려한 수준
식품용 대두	▪ 연간 수요의 약 1개월 분 (이 중 정부비축은 3.1만 톤을 유지하는데, 이는 2주 분에 해당)	▪ 과거의 항만 파업, 미국의 수출규제 사례 등을 고려한 수준(1973년에 미국에 의한 수출규제로 약 1개월 분량의 콩이 부족했던 사례가 있음)
배합 사료	▪ 배합사료 주원료 연간수요의 약 2개월 분 (이 중 정부비축은 1개월 분)	▪ 과거의 수출 규제, 공급 사정의 악화 등을 고려한 수준

자료: 일본 외무성(2010), 「일본 식량안전보장의 새로운 관점(我が国の「食料安全保障」への新たな視座)」, p.38.

네 번째 식량안보 정책은 모니터링과 유사시 대응매뉴얼 정책이다. 식량안보를 달성하기 위해 식량안보와 관련된 상황을 정확히 파악하는 것이 전제되어야 하므로, 식량공급 측면에서의 다양한 리스크에 대한 분석·평가, 국제식량수급 모니터링을 상시적으로 실시하고 있다. 일본 정부는 주요 곡물(쌀, 밀, 대두, 사료용 옥수수 등)을 중심으로 국내 및 국제적인 식량수급에 대한 모니터링과 리스크 분석을 상시적으로 실시하고, 이에 관한 보고서(‘식료공급에 관한 리스크의 분석·평가, 食料供給に係るリスクの分析・評価’)를 매년 발간하고 있다. 국가의 식량공급에 큰 영향을 미치는 사태가 발생하거나 발생 우려가 있을 시에는 ‘긴급사태식료안전보장지침(緊急事態食料安全保障指針)’에서 사태의 심각성에 따라 3단계로 구분하여 각각의 단계에 맞춘 대응 방안을 사전에 설정하여 대비하고 있다. ‘단계 0’에서는 담당부처(농림수산성)에서 대응하고, ‘단계 1’부터는 범정부 차원의 대책본부가 설치되어 대응한다.¹²⁾

12) 대책본부장의 직위는 각 사태에 따라 유동적임

<표 2-18> 일본의 유사시 레벨 및 대책

		판정 기준	대책
단계 0	기준	사태의 추이 여하에 따라서는, 특정 품목의 수급에 차질이 생겨서, 식생활에 중대한 영향을 끼칠 가능성이 있는 경우 (단계 1 이후의 사태로 발전할 위험이 있는 경우)	- 정보의 수집분석제공 체제 강화 - 비축활용 및 수입처 다변화 및 대체품 수입을 통한 식량공급 확보 - 규격외품 출하, 식품폐기 억제 등 관계사업자에 대한 행정지도
	사례	① 주요 국내 곡물의 흉작 ② 주요 수출국의 흉작 및 이에 따른 수출규제	
단계 1	기준	국민이 최저한도로 필요로 하는 열량의 공급은 가능하다고 예상되지만, 특정 품목의 수급에 차질이 생겨서, 식생활에 중대한 영향이 발생할 위험이 있는 경우 (특정 품목의 공급량이, 평시의 공급량을 20% 이상 하회할 것이 예측되는 것을 기준으로 함)	'단계 0'에서의 대책을 강화해서 추진하고, 다음을 추가함 - 공급이 감소하는 품목의 긴급 증산 - '국민생활이법¹³⁾'에 의한 가격·유통 규제 (판매기한·수량·가격 등을 정부가 지정, 이에 불응할 시 3년 이하 징역 또는 100만 엔 이하의 벌금 부과)
	사례	① 주요 국내 곡물의 대흉작 (1993년산 쌀의 작황 지수가 74 수준으로 쌀 가격이 1994년 2개월만에 36% 급등하는 등 부족 현상이 심화돼 255만 톤의 쌀을 수입) ② 국제 곡물가격 상승 등의 영향으로 1973년 미국이 수출규제를 실시함에 따라 대두 가격이 급등	
단계 2	기준	국민이 최저한도로 필요로 하는 열량의 공급이 곤란해 질 위험성이 있는 경우 (일인당 하루 공급열량이 2,000킬로칼로리를 하회할 것으로 예측되는 경우를 기준으로 함)	- 법률에 근거한 규제를 강화하고, 다음을 추가함 - 열량효율이 높은 작물로 생산전환 실시, 기존 농지 이외의 토지 활용 - 물가통제령에 의한 가격통제 및 식량배당·배급
	사례	① 곡물, 대두 및 관련제품의 수입이 대폭 감소	

자료: 일본 농림수산성(2011), 「긴급사태식량안전보장지침(緊急事態食料安全保障指針)」, p.13.

13) '매점 등 방지법(買い占め等防止法)'과 '국민생활안전긴급조치법'을 합해서 일반적으로 '국민생활이법'이라고 칭함

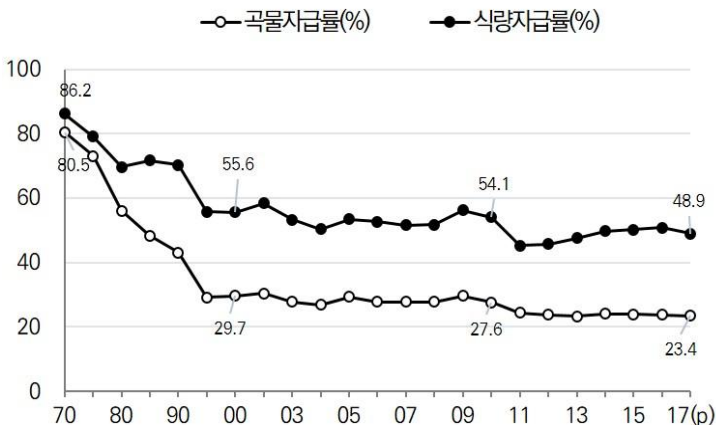
제3절 한국의 인식과 대응

1. 한국의 식량안보 현황 및 인식

우리나라는 쌀을 제외한 보리, 밀, 옥수수 등 주요 곡물을 수입에 의존하는 대표적인 수입국이다. 2017년 기준 식량자급률은 48.9%에 이르지만, 사료용 곡물을 포함한 곡물자급률은 23.4%에 불과한 곡물부족국가에 해당한다.

식량자급률의 경우 과거 정부 주도의 쌀 품종개발 및 보급확산 정책¹⁴⁾을 추진한 결과로 주식인 쌀이 안정적으로 생산되면서 식량작물 전체의 자급률을 50% 가까이 유지할 수 있었다. 하지만 사료용 곡물을 포함한 곡물자급률은 식량자급률의 절반에도 미치지 못한다. 이에 대한 중요한 원인 중 하나는 사료용 곡물의 수입량 증가이다. 국민소득이 증가하면서 축산물의 소비가 급격히 증가하였고, 이에 대응하기 위해 추진된 축산장려정책으로 축산업이 급성장하면서 '90년대 들어서면서 사료용 곡물의 수요가 급격히 증가한 것이다.

[그림 2-14] 한국의 자급률 추이('70-'17p)



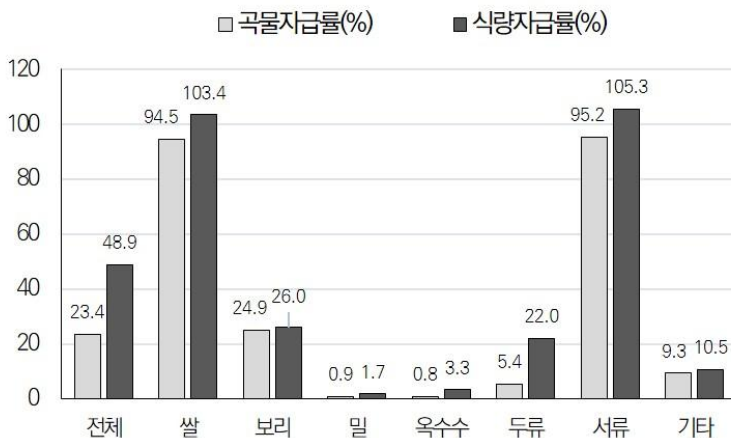
자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, pp. 332-333을 이용하여 연구진 작성

14) '60년대 후반부터 정부 주도의 육종 연구를 통해 통일벼를 개발하였으며('70), 전국적 보급확산 정책을 통해 쌀 생산량이 급격히 증가하여 쌀 자급 100% 달성에 성공하였다('77).

곡물 유형별 자급률의 수준 또한 상이하게 나타난다. 주식인 쌀의 경우, 쌀 자급률이 100%를 상회하고 매년 쌀 재고량이 증가하고 있다는 사실이 강조되면서 사회 전반에 식량안보 위기에 대해 제대로 인식하지 못하게 하고 있다.

주식인 쌀을 제외한 곡물 중 국내 자급이 가능한 작물은 서류가 유일하다. 보리는 사료용을 포함하더라도 '90년에 97.4%의 자급이 가능했으나, '00년대 들어서면서 생산량이 감소하고 정부수매가 중단되는 등의 여파로 급격히 자급률이 하락하면서 현재는 24.9%만이 자급이 가능한 실정이다. 밀과 옥수수는 각각 '80년대와 '00년대 들어서면서 자급률이 1% 이하로 하락하여 현재까지 회복하지 못하고 있다. 두류는 식용, 사료용, 공업용 등 용도가 다양하고 벼 다음으로 많은 면적에서 재배되는 매우 중요한 작물이다. '70년대 후반까지는 자급률 50% 이상을 유지하였으나, '80년부터 자급률이 급격히 하락하면서 현재는 사료용을 포함한 자급률이 5.4%에 불과하다. 사료용을 제외한 식량자급률의 경우 '90년대 초반까지 60% 이상을 유지하였으나, 발작물의 기계화가 더더지면서 생산량이 감소하였고 '00년 30% 선이 무너지면서 현재 22.0%의 자급률을 나타내고 있다.

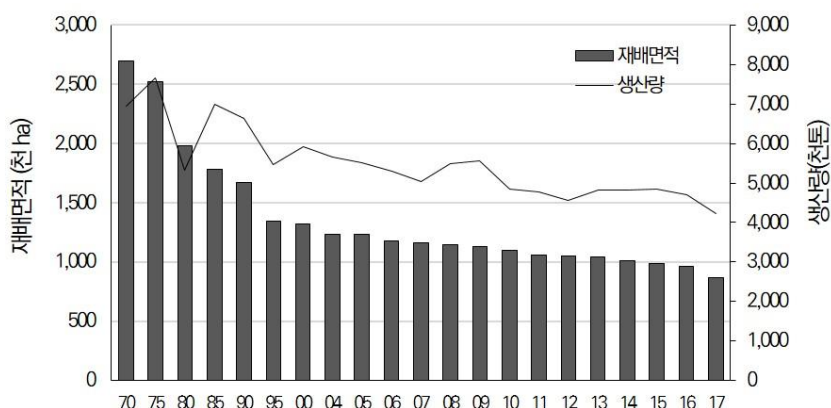
[그림 2-15] 곡종별 자급률 현황('17p)



자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, pp. 332-333을 이용하여 연구진 작성

쌀의 자급률이 안정적으로 유지되고 있는 것은 쌀의 생산량이 증가해서가 아니라 쌀의 소비량이 감소한 것이 더 큰 요인이다. 국민 1명이 1년간 소비하는 쌀은 '70년 136.4kg에서 '00년 100kg 이하로 하락했으며 '17년 현재 61.8kg에 불과하다. 전체 양곡의 소비량 역시 '70년 219kg에서 '17년 현재 113.2kg으로 감소했다. 실제 쌀을 포함한 식량작물 전체의 재배면적과 생산량은 지속적으로 감소하고 있다. '17년 현재 식량작물의 재배면적은 '70년 270만 헥타르에 비해 약 70% 감소한 86.9만 헥타르 수준이다. '70년 694만톤이었던 생산량은 '17년 현재 423만톤으로 약 40% 감소하였다. 재배면적과 비교하여 생산량의 감소율이 상대적으로 적게 나타나고 있는데, 이는 품종이 개량되고 재배기술이 향상되면서 경지면적당 수확량이 증가했기 때문이다.¹⁵⁾

[그림 2-16] 연도별 식량작물 재배면적 및 생산량 추이('70~'17)



주: 식량작물은 쌀을 포함하여 맥류, 두류, 서류, 잡곡 전체를 의미함

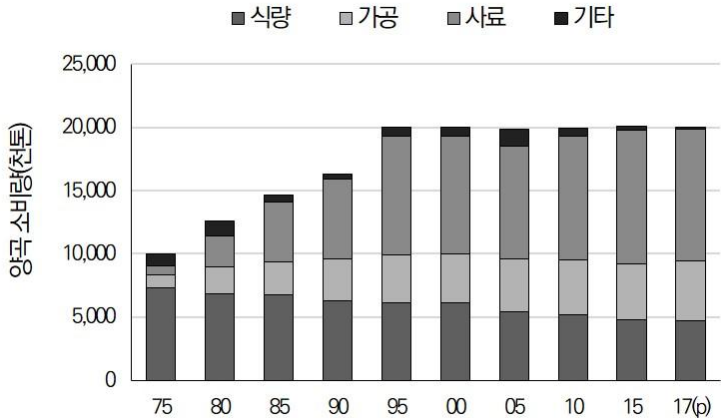
자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, p. 298을 이용하여 연구진 작성

식량작물의 총 소비량은 '75년 1천만 톤에서 '95년 2배 수준으로 증가한 이후, 최근 20년간 2천만톤 수준을 유지하고 있다. 하지만 용도별로 소비패턴이 상이하게 나타나고 있다. 식량작물 전체의 소비량은 연평균 1.7% 성장하였으나, 식용으로 소비되는 작물의 연평균증가율은 1.1%의 수준으로 꾸준히 감소하고 있다. 반면, 가공용

15) 미국의 10a당 수량은 '70년 330kg에서 '17년 527kg으로 1.6배 증가함(농림축산식품부, 2018a, p. 300)

및 사료용으로 소비되는 양은 각각 3.9% 및 6.4%의 연평균증가율을 나타내며 기하급수적으로 증가하고 있는 것이다. 과거 20년('75~'95)과 비교하여 최근 20년('95~'17) 가공 및 사료용 작물의 소비증가율이 주춤하긴 하지만, 이와 같은 추세라면 우리나라의 식량자급률은 어느 정도 유지할 수 있으나 사료용 곡물이 포함된 곡물자급률은 지금보다 더 안 좋은 수준으로 하락할 수 있을 것이다.

[그림 2-17] 식량작물의 용도별 소비유형 추이('75~'17p)



주: 식량작물 전체는 쌀을 포함하여 맥류, 두류, 서류, 잡곡 전체를 의미하며, 기타 유형에는 종자, 감도, 해외원조, 수출을 위한 소비를 포함함

자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, pp. 330-331을 이용하여 연구진 작성

<표 2-19> 식량작물의 용도별 소비유형 추이('75~'17p)

(단위: 천톤, %)

구분		총소비량	식량	가공	사료	기타	식량비율
1975		9,996	7,333	970	779	914	73.3
1995		19,974	6,127	3,776	9,373	698	30.7
2017(p)		20,009	4,684	4,742	10,425	158	23.4
연평균 성장률	'75~'95	0.035	-0.009	0.070	0.132	-0.013	-
	'95~'17p	0.000	-0.012	0.010	0.005	-0.065	-
	'75~'17p	0.017	-0.011	0.039	0.064	-0.041	-

주: 식량작물 전체는 쌀을 포함하여 맥류, 두류, 서류, 잡곡 전체를 의미하며, 기타 유형에는 종자, 감도, 해외원조, 수출을 위한 소비를 포함함

자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, pp. 330-331을 이용하여 연구진 작성

국내에 공급되는 식량작물은 크게 전년이월, 당해생산, 수입을 통해 제공된다. '17년 기준 전체 식량작물의 66.1%는 수입에 의존하고 있으며 당해 생산되는 작물은 전체 공급량의 20.2%에 불과하다. 쌀과 서류의 수입의존도는 매우 작지만, 옥수수, 밀, 콩 전체 공급량의 약 90%는 수입에 의존하고 있는 실정이다. 전체 식량작물의 50% 이상이 사료용으로 소비되고 있고, 사료용으로 소비되는 작물 중 옥수수, 밀, 콩이 차지하는 비중이 95.7%에 이른다. 수입의존도가 매우 높은 작물의 소비량이 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 자급률을 개선하기 위한 구조 개선이 요구된다.

〈표 2-20〉 주요 양곡 공급구조 현황('17p)

구분	총 공급량		전년이월		당해생산		수입	
	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)
전체	23,148	100.0	3,166	13.7	4,687	20.2	15,294	66.1
쌀	6,326	100.0	1,747	27.6	4,197	66.3	382	6.0
보리	344	100.0	41	11.9	75	21.8	228	66.3
밀	4,618	100.0	547	11.8	37	0.8	4,034	87.4
옥수수	9,841	100.0	726	7.4	74	0.8	9,041	91.9
콩	1,457	100.0	88	6.0	75	5.1	1,294	88.8
서류	208	100.0	-	0.0	198	95.2	10	4.8
기타	354	100.0	17	4.8	31	8.8	305	86.4

자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, p. 312를 이용하여 연구진 작성

〈표 2-21〉 주요 양곡 소비구조 현황('17p)

구분	총 소비량		식량		가공		사료		기타	
	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)	(천톤)	(%)
전체	20,009	100.0	4,684	23.4	4,742	23.7	10,425	52.1	158	0.8
쌀	4,439	100.0	3,199	72.1	708	15.9	378	8.5	154	3.5
보리	301	100.0	67	22.3	218	72.4	12	4.0	4	1.3
밀	4,136	100.0	1,117	27.0	1,029	24.9	1,955	47.3	35	0.8
옥수수	9,205	100.0	70	0.8	2,272	24.7	6,978	75.8	-115	-1.2
콩	1,388	100.0	98	7.1	237	17.1	1,045	75.3	8	0.6
서류	208	100.0	124	59.6	31	14.9	20	9.6	33	15.9
기타	332	100.0	9	2.7	247	74.4	37	11.1	39	11.7

자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, p. 312를 이용하여 연구진 작성

<표 2-22> 식량 관련 농정의 흐름

구분	기간	주요 내용
생산 확대기	쌀생산 자립기 (‘60s ~ ‘80s)	▪ 쌀 수요가 공급을 초과하는 상황에서 부족분을 수입으로 충당 ▪ 농촌진흥청의 통일벼 개발 및 보급으로 ‘77년 쌀 자급 100% 달성
생산 안정기	쌀자급 유지기 (‘80s ~ ‘90s)	▪ ‘80년대 초 냉해로 인한 흉작으로 일시적인 자급률 하락 ▪ 농정의 기조 전환(증산 → 주곡자급 유지) ▪ ‘84 벼 품종개량 목표 전환(다수성 → 미질) ▪ ‘90년을 전후한 연속풍년으로 쌀 공급과잉 발생
	시장개방 대응기 (‘90s ~ ‘00s)	▪ 공급 조절을 위한 ‘92 통일벼 수매 중단 및 ‘93 양정개혁 단행 ▪ ‘95 UR 협상에 따른 의무적인 쌀수입량 증가(1% → 4%) 및 쌀 관세화 유예(‘04년까지) ▪ ‘95 시장개방에 대응하기 위한 쌀산업발전 종합대책 마련
	시장기능 강화기 (‘00s ~ ‘10s)	▪ ‘04 쌀관세화 유예를 계기로 양정개혁 실시 ▪ ‘05 쌀 직불제 도입(→ 쌀 농가소득 안정화) ▪ ‘05 추곡 수매제 폐지 및 공공비축제 도입(→ 식량안보 달성)
생산 조정기	생산과잉 해소기 (‘10s ~ 현재)	▪ 사상 최대의 풍작의 연속으로 쌀값 극락 및 재고 증가 ▪ 쌀 이용 장려정책(쌀 가공산업 육성) ▪ 쌀 생산 억제정책(타작물 재배 장려)

자료: 김승현 외(2018), pp. 123~125 및 고재모 외(2017), pp. 47~53의 내용을 토대로 연구진 재구성

최근 정부의 국정과제 및 법정계획에서 다루어지고 있는 식량안보와 관련된 정책들은 다음과 같다.

먼저 문재인정부의 국정과제 중 ‘농어업인 소득안전망의 촘촘한 확충(82)’ 과제에서 쌀수급 균형을 위한 정책을 추진하고자 하였다.¹⁶⁾ 구체적으로는 쌀을 시장격리하고 사료용 벼로 전환시키며, 한시적으로 생산조정제(‘18~‘19년간 15만 헥타르)를 도입하여 농산물 수급을 안정화시키기로 하였다. 하지만 국내에서 소비되는 쌀 중 사료용으로 이용되는 쌀은 전체의 8.5%이며, 사료용 곡물 중 쌀이 차지하는 비중 역시 3.6%에 불과하다. 쌀 소비를 늘려 쌀 수급안정을 추진하고자 하는 계획으로 볼 수 있으나, 현실적으로 사료용 쌀이 사료시장에서의 경쟁력이 있는지에 대한 기술적, 경제적 측면에 대한 면밀한 분석이 뒷받침되어야 한다.

우리나라 과학기술 발전을 위한 법정계획 중 최상위계획인 과학기술기본계획에서

16) 국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」

도 식량과 관련된 과제를 추진하고 있다.¹⁷⁾ 2018년 수립된 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」에서는 ‘창의-융합형 인재양성과제(3)’의 하위과제인 ‘문제해결-융합 중심의 주도적 학습체계 구축(3-2)’에서 물부족, 기후변화, 식량안보 등 미래사회 이슈에 대응할 문제해결형 교육을 강화하기로 하였다. 또한 ‘과학기술 외교의 전략성 강화과제(5)’의 하위과제인 ‘전략분야 국제 과학기술 공동연구 협력 강화(5-1)’에서 기후변화, 미세먼지, 식량부족 등 글로벌 아젠다 해결을 선도할 국제공동프로그램 참여를 확대하기로 하였다. 과학기술기본계획에서 다루어지는 ‘식량’ 관련 과제는 전면에서 적극적으로 식량을 확보하기 위한 정책적 수단이 아닌 인재양성이나 국제협력 등에서 간접적으로 우회해서 추진될 수 있는 보조적인 정책수단으로 평가된다.

주무부처인 농림축산식품부와 농촌진흥청의 계획에서는 좀 더 적극적인 정책들이 전면에서 주요하게 다루어지고 있다.¹⁸⁾

농림축산식품부(2018b)의 「농업-농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」에서는 식량자급률을 제고하기 위해 목표치를 재설정하고 쌀 이외의 자급률을 제고하기 위한 정책이 구체적으로 수립되었다. 또한 기후나 국제 곡물가변동 등 외부요인에 대한 대응체계를 구체화하였다.

「제2차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2015~2019)」에서는 ‘안정적 식량공급’이 4대 중점분야에 선정되었다. 특히 식량자급률을 제고하기 위해 곡물수급 안정화, 식량 자원 무기화에 대응할 수 있는 생산기반 고도화 등을 추진하고자 하였다. 기후변화대응을 위해 기후변화 적응 품종 개발, 생산기술 개발, 방제기술 등의 개발에 대한 정책을 담고 있다.

「제3차 해외농업자원개발 종합계획(2018~2022)」에서는 ‘식량안보 대응체계 강화 및 정책 내실화’를 추진과제로 설정하여 식량안보 대응체계를 강화하고, 국제 곡물전문인력을 양성하고, 민간의 해외농업 진출을 강화하여 지원을 내실화하기로 하였다(농림축산식품부, 2018c).

2019년 수립된 「제2차 쌀 가공산업 육성 및 쌀이용촉진에 관한 기본계획(2019~2023)」은 쌀 소비촉진을 위해 쌀 가공산업을 성장시키는 데 필요한 ‘밀가루

17) 과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」

18) 농림축산식품부(2016), 「제2차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2015~2019)」

대체를 위한 쌀가루산업 육성, '원료의 안정적 공급(가공용 쌀 재배단지 관리 체계화)' 등의 정책을 추진하고 있다(농림축산식품부, 2019).

농촌진흥청의 「제2차 농촌진흥사업 기본계획(2018~2022)」은 '안전한 먹거리 생산'을 5대 전략 중 하나로 설정하고 있다(농촌진흥청, 2018a). 특히 식량의 안정생산을 위해 생산조정제 지원을 통한 쌀 수급안정, 조사료 재배기술 고도화를 통한 자급률 향상을 위한 정책을 추진하고 있다. 「제7차 농업과학기술중장기연구개발계획(2018~2022)」에서 추진하는 5대 영역 중 '식량의 안정공급 및 부가가치 제고기술 개발' 및 '핵심전략 융복합 현안 및 미래 신산업기술 개발' 등에서 식량 공급 및 활용을 위한 정책을 추진하고 있다(농촌진흥청, 2018b).

〈표 2-23〉 식량안보 관련 국정과제 및 법정계획

구분	계획	관련 과제
최상위 계획	문재인정부 국정과제	▪ (과제 82) 농어업인 소득안전망의 촘촘한 확충' 과제의 세부과제 '농산물 수급안정'
	제4차 과학기술기본계획 (2018~2022)	▪ (과제 3) 창의융합형 인재 양성 3-2. 미래수요 대응 이공계 대학교육 혁신 ▪ (과제 5) 과학기술 외교의 전략성 강화 5-1. 전략분야 국제 과학기술 공동연구 협력 강화
농림 축산 식품부	농업·농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)	▪ 중점추진과제 중 '안전한 먹거리 공급체계 구축' 하위 과제중 '안심 먹거리 체계 구축'
	제2차 농림식품과학기술 육성종합계획 (2015~2019)	▪ 4대 중점분야 중 '안정적 식량공급' - 14대 기술분야 중 '식량자급률제고'와 '기후변화 대응'
	제3차 해외농업자원개발 종합계획(2018~2022)	▪ 5대 추진과제 중 '식량안보 대응체계 강화 및 정책 내실화'
	제2차 쌀가루산업 육성 및 쌀 이용촉진에 관한 5개년 기본계획(2019~2023)	▪ 3개 세부추진과제 중 '미래 유망분야 발굴·지원', '산업혁신기반 강화'
농촌 진흥청	제2차 농촌진흥사업 기본계획(2018~2022)	▪ 5대전략 중 '안전한 먹거리 생산' ▪ 연구개발 목표 중 '국민 요구에 부응하는 농업·농촌의 다기능성 극대화', '안전한 먹거리의 안정 공급을 위한 기술혁신 강화'
	제7차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획(2018~2027)	▪ 5영역 중 'Ⅲ. 식량의 안정공급 및 부가가치 제고기술개발' 영역 ▪ 5영역 중 'Ⅰ. 핵심전략융복합 현안 및 미래신산업기술 개발', 'Ⅱ. 농업과학기반 기술'

자료: 본문 내용을 토대로 연구진 작성

나. 식량안보를 위한 다양한 정부정책

1) 자급률 목표 관리를 통한 자급률 향상 정책

정부는 1999년 제정한 「농업농촌 및 식품산업 기본법(약칭, 농업식품기본법)」을 근간으로 자급률 향상을 위해 5년마다 식량자급률과 열량자급률 목표를 설정하고 이를 위한 정책방안을 마련하고 있다. 2008년 에그플레이션이 발생하고 2010년 후반 국제곡물가가 급격히 상승하면서 국가 차원의 식량안보에 대한 위기의식이 강하게 확산되었고, 자급률 제고를 위한 다양한 정책적 대응이 구체화되었다.

<표 2-24> 식량자급률 목표치 재설정을 위한 정책적 노력('08~'11)

시기	내용
'09.08 ~ '10.09	▪ 식량자급률 점검단 운영
'09.12.	▪ 식량자급률 목표치 재설정에 관한 국회 상임위 보고
'10.	▪ 식량자급률 개념정립 및 새로운 목표치 설정에 대한 연구용역(KREI) 추진
'10.12.	▪ 쌀산업발전 5개년 종합계획 수립
'11.04.	▪ 주요곡물 수급안정대책 마련
'11.07.	▪ 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」 발표

자료: 농림축산식품부(2011), 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」의 내용을 토대로 연구진 작성

식량자급률 목표치 조정은 2011년 발표된 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」에서 처음 제시되었다. 식량안보에 대한 위기의식이 확산되면서, 안정적인 식량생산을 위한 장기계획을 마련하고자 식량자급률 목표치('15)를 상향 조정하고, 새로운 자급률 개념을 도입하였다. 곡물자급률을 기존 25%에서 30%로, 주식자급률은 기존 54%에서 70%로, 칼로리자급률은 기존 47%에서 52%로 상향조정하였다. 식량자급률(식용곡물 대상), 곡물자급률(조사로 포함), 사료자급률, 곡물자주율 항목을 신설하여 자급률 제고를 위한 구체적 대응이 가능하도록 상세화하였다. 주식자급률 항목에서는 보리를 제외함으로써 주곡 소비 트렌드를 반영하여 목표치를 현실화하였다. 밀의 경우 기존 1%에서 10%로 자급률 목표를 10배 상향조정하여 국산 밀의 생산 및 활용 확대에 관한 정책의지를 적극적으로 반영하였다.

<표 2-25> 식량자급률 제고방안('11)

no.	방안	세부내용
1	국내생산 효율화 및 기반정비 강화	- 농지이용계획 수립 및 논밭 통합이용모델 구축 - 논·밭 기반정비 및 효율적 활용 - 주요 품목별 생산확대 추진 - 우량 농지보전 - 생산비 절감 추진 - 경영규모화 및 인력양성
2	생산여력이 큰 쌀·조식료 활용, 수입·수요 대체	- 조식료 급여확대로 곡물사료 수요대체 - 밀가루 대체용 쌀가루 생산·소비 확대 - 콩두부를 쌀두부로 대체
3	가공산업 육성 및 식품소비 촉진	- 국민이 요구하는 안전한 먹을거리 공급 - 가공 및 식품산업 육성 - 식량소비 합리화
4	농어촌 활력 증진	농어촌 자원발굴 및 소득다원화 연계 식량생산기반 확충
5	해외 식량의 안정적 도입체계 구축	- 해외농업개발 활성화 - 국가곡물조달시스템 구축
6	유사시 식량안보 대응 매뉴얼 마련	- 유사시 식량안보 확보를 규정한 법적 근거 마련 - 위기 단계별 유사시 식량안보 대응 매뉴얼 수립

자료: 농림축산식품부(2011), 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」, p. 12.

2013년 수립된 「농업·농촌 및 식품산업 발전계획(2013~2017)」에서도 자급률 목표치를 설정하였으나, 목표치에 대한 조정이 크게 이루어지지 않았다. 조사료를 포함한 곡물자급률에 대한 항목에 삭제되고, 조사료, 콩, 밀 등의 작물에 대한 자급률을 높이기 위한 전략이 일부 제시되었다.

식량자급률 목표치는 2018년 수립된 「농업·농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」에서 재조정되었다. 식량자급률이 '12년 이후 상승하는 추세이기는 하나 목표치를 밑돌고 있는 현실을 반영하여 기존의 목표인 60%를 55.4%로 하향 조정하였다. 곡물자급률 역시 사료의 수입 의존도가 강한 특성을 반영하여 기존의 32.0%에서 27.3%로 조정하였다. 한편 수입의존도가 매우 높은 콩의 자급률을 기존 31.0%에서 36.6%로 상향조정하고, 옥수수에 대한 목표치를 신규로 설정하는 등 실질적으로 낮은 자급률을 나타내게 하는 원인에 대해 본질적으로 접근하고자 하는 정책의지를 확인할 수 있다.

<표 2-26> 식량자급률 제고방안('18)

no.	방안	세부내용
1	우량농지 보전 및 간척지 활용으로 생산기반 유지	- 농지은행 보유 공공임대용 농지 비축량 확대 - 임대농지 중 논의 경우 쌀 이외 타 작물 재배 의무화 추진 - 품목별 수급여건 등에 대응한 간척지별 세부 활용계획 마련
2	발작물 이용 쌀 이외의 작물 자급률 제고	- 발작물 공동경영체 육성 및 국산밀 자조급 의무화('19) 추진 - 발 기계화 촉진, 우수 품종 개발 및 저장고 신축을 통해 생산기반 확충
3	국내 생산기반 유지를 위한 안정적 수요 확보	- 쌀은 식생활 교육, 쌀가루 쌀가공산업 육성 등 신규수요 창출 - 밀, 콩, 보리와 같은 타작물은 계약재배 등 안정적 판로 구축에 주력, 정부수매 수입량(TRQ 증량) 조정 등 추가수요 확보 노력 병행
4	기후변화, 국제 곡물가 변동 등 외부요인에 대한 대응체계 구축	- 국제곡물 조기경보 시스템 및 위기단계별 대응방안을 내실화하고, 민간 합동 대응역량 강화 - 아세안+3 비상 쌀 비축제(APTERR) 활용, 해외 확보 곡물의 안정적 반입 등 식량위기 대비 대응체계 마련

자료: 농림축산식품부(2018b), 「농업농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」

[그림 2-19] 식량자급률 목표 관리 추이



항목: 신설 (→) 삭제 (→) 목표차: 상향(↑) 유지(-) 하향(↓)

자료: 본문 내용을 토대로 연구진 작성

<표 2-27> 식량 자급률 목표치 현황 및 조정 이력

품목	목표치(%) 조정					
	'15년 목표		'20년 목표		'22년 목표	
	기존 ¹⁾	재설정 ¹⁾	기존 ¹⁾	재설정 ²⁾	기존 ³⁾	재설정 ³⁾
식량자급률 (식용곡물)	-	57.0	60.0	60.0	60.0	55.4
곡물자급률 (사료용 포함)	25.0	30.0	30.0	30.0	32.0	27.3
곡물자급률 (조사료 포함)	-	45.0	50.0	-	-	-
곡물자주율 (해외곡물 포함)	-	55.0	65.0	65.0	-	-
주식자급률 (쌀/밀/보리)	54.0	70.0 ⁴⁾	72.0 ⁴⁾	72.0 ⁴⁾	72.0	63.6
칼로리자급률	47.0	52.0	55.0	55.0	55.0	50.0
쌀	90.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.3
보리	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	36.6
밀	1.0	10.0	15.0	15.0	15.0	9.9
콩	42.0	36.3	40.0	40.0	40.0	45.2
옥수수	-	-	-	-	-	8.2
서류	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	109.0
사료	-	41.2	44.4	44.4	44.4	38.4
- 배합사료	-	24.2	24.6	24.6	24.6	23.6
- 조사료	85.0	87.0	90.0	90.0	90.0	87.0
채소류	85.0	86.0	83.0	83.0	83.0	89.5
과실류	66.0	80.0	78.0	78.0	78.0	77.4
축산물(육류)	71.0	71.4	72.1	72.1	72.1	72.0
- 쇠고기	46.0	44.8	48.0	48.0	48.0	42.6
- 돼지고기	81.0	80.0	80.0	80.0	80.0	78.6
- 닭고기	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	83.2
우유 및 유제품	65.0	65.0	64.0	64.0	64.0	54.5
계란	100.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.6

주: '15년 "기존"은 보리를 포함한 값이며 "재설정"은 보리를 제외한 값임

자료: 1) 농림축산식품부(2011), 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」, p. 8.

2) 농림축산식품부(2013), 「농업농촌 및 식품산업 발전계획(2013~2017)」, p. 49

3) 농림축산식품부(2018b), 「농업농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」, p. 49

2) 곡물의 해외확보를 통한 자주율 제고 정책

2011년 발표된 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」에서는 기존의 곡물자급률의 확대된 개념인 곡물자주율이 도입되었다. 2000년대 후반 국제곡물가격이 급등하면서 곡물 공급시스템에 대한 구조적 대안의 하나로 해외농업개발을 통한 안정적인 식량 확보방안을 검토하였으며, 곡물자주율의 개념을 도입하게 된 것이다. 곡물자주율 제고를 위한 정책으로 크게 해외농업개발과 국가곡물조달시스템 구축을 들 수 있다.

먼저, 기존에 민간이 주도하던 해외농업개발을 활성화하기 위해 민간기업과 공공기관이 합동으로 기획 진출할 수 있는 시스템을 마련하였다. 농업 부문 해외농업개발은 「해외농업·산림자원개발협력법」 제5조에 따라 수립된 「해외농업개발 10개년 기본계획(’09~’18)」을 통해 해외농업개발 정책의 프레임을 구축하는 데 중점을 두었으며, 해외진출자금 융자, 투자환경조사 지원 등을 시작하였다. 2012년 수립된 「제2차 해외농업개발 종합계획(’12~’21)」에서는 해외농업개발을 본격적으로 추진하였다. 특히 진출 지역을 다변화하고 민간단체를 통한 해외농업개발을 체계화하였으며, 농장형 해외개발의 현실적 문제를 해결하기 위해 유통을 통한 곡물반입을 지원하고자 하였다.

〈표 2-28〉 제2차 해외농업개발 종합계획(’12~’21)의 주요 내용

1. 해외농업개발 진출지역 다변화	- 중점 진출지역 - 권역별/단계별 진출전략
2. 해외확보 곡물의 국내반입 활성화	- 유통형기업 지원 강화 - 국내 실수요업체의 해외농업개발 참여 유도 - 해외농업기업 생산 곡물의 품질 제고 - 곡물수급 비상상황시 해외곡물 국내반입 매뉴얼 마련
3. 해외농업개발 기업 육성	- 해외농업개발 기업에 대한 정부 지원 다각화 - 전문인력 육성 및 컨설팅 지원 - 만관 협력 진출
4. 해외농업개발 지원체계 내실화	- 해외농업 투자환경 정보제공 서비스 강화 - 기관별 유기적인 협력체계 구축
5. 세계 식량안보를 위한 국제사회와의 공조 강화	- 개도국 식량안보 지원 확대 - 국제곡물시장 안정을 위한 국제사회와의 협력 강화

자료: 이대섭 외(2016), 「해외농업개발 10개년 기본계획 성과평가와 향후 추진 방안」, p. 21.

최근 수립된 「제3차 해외농업자원개발 종합계획(’18~’22)」에서는 2차 종합계획의 성과를 확대하고 보완하기 위하여 정책대상의 확대, 민간진출 강화, 진출지역 확산의 3대 정책 방향을 설정하였다.

〈표 2-29〉 제3차 해외농업자원개발 종합계획(’18~’22)의 주요 내용

1. 해외농업 진출분야 확대 및 산업 간 연계 강화	▪ 해외농업 진출분야 확대 ▪ 전후방 연관산업간 연계강화
2. 민간의 해외농업 진출 및 정착 지원	▪ 민간의 해외농업 진출 지원 ▪ 해외진출기업의 조기정착 지원 ▪ 진출기업간 교류협력 강화 ▪ ODA 등 국제농업협력사업과 연계 강화
3. 북방·동남아 지역을 해외진출 거점지역으로 육성	▪ 북방지역을 동북아 식량생산기지로 육성 ▪ 동남아 지역은 농업기술전수 및 ODA와 연계 진출
4. 식량안보 대응체계 강화 및 정책 내실화	▪ 식량안보 대응체계 강화(비상시 국내반입기준 마련) ▪ 전문인력 양성 ▪ 해외농업진출 용자금 지원 내실화
5. 진출국과 농업협력 및 국제사회와 협력 강화	▪ 진출국과 농업협력 확대 ▪ 국제사회와의 협력 강화(FAC 및 APTERR 참여로 식량지원)

자료: 농림축산식품부(2018c), 「해외농업자원개발 종합계획(2018~2022)」, pp. 15~26을 참고하여 연구진 재구성

해외농업개발이 해외에서 현지 곡물의 생산에 초점을 맞춘 사업이라면, 국가곡물조달시스템은 해외 곡물의 유통시스템을 확고하게 하는 사업이다. 전 세계 곡물 교역량의 80% 이상을 점유하고 있는 4대 곡물 메이저¹⁹⁾에 대한 수입의존도를 낮추고, 자체 곡물수입 체제를 안정적으로 구축하기 위해 정부는 국가곡물조달시스템 구축을 추진하였다. 곡물조달시스템은 생산 또는 매입을 통한 해외 곡물의 확보, 저장, 내륙 및 해상 운송을 통한 판매처로 운반하는 전 과정을 대상으로 한다. 곡물조달시스템을 구축하기 위해서는 산지(country) 엘리베이터, 강변(river) 엘리베이터, 철로변 엘리베이터, 수출 엘리베이터를 확보하는 것이 중요하다(이대섭 외, 2009).²⁰⁾

19) 미국의 ADM(Archer Daniels Midland), 미국과 남미의 Bunge, 미국의 Cargill, 프랑스의 LDC(Louis Dreyfus Company)의 알파벳 첫 글자를 따서 ABCD라고 부르며, 우리나라도 수입하는 곡물의 60~70%를 ABCD로부터 구입하고 있음(성명환 외, 2018, p. 137)

20) 곡물통상 부문에서 엘리베이터는 곡물의 집하 및 보관을 위한 창고를 의미한다. 산지(country), 강변(river), 철로변

한국농수산식품유통공사(이하, aT)는 국가곡물조달시스템 구축을 위한 전담기관으로 민간기업과 공동 컨소시엄을 구성하여 사업모델을 개발하였으며, 2011년에 미국 내 투자 대상을 발굴하기 위한 곡물유통회사인 AGC(aT Grain Company)를 설립하였다.²¹⁾ 하지만 곡물조달시스템의 핵심인 수출 엘리베이터 확보에 실패하면서 민간 기업은 투자를 중단하고 2013년 AGC는 미국 법원에 청산을 신청하면서 국가곡물조달시스템 구축사업은 착수 2년 만에 종료되었다.²²⁾ 국가곡물조달시스템은 세계곡물 시장의 역학관계에 대한 면밀한 분석 없이 성과주의에 집중하여 정부 주도로 단기간에 곡물반입 목표를 달성하려 했던 시행착오가 있었지만, 해외 곡물조달의 현실을 파악하고 장기적이고 체계적인 접근법을 마련해야 한다는 시사점을 찾을 수 있다.

〈표 2-30〉 국가곡물조달시스템을 통한 곡물조달 계획

(단위: 천 톤)

분야		대상국	'11	'13	'15	'17	'20
콩 (500)	실용 (300)	미국	50	50	70	80	100
		브라질	-	-	20	40	50
		연해주	-	-	10	30	50
		중국	-	-	70	80	100
	채유용 (200)	미국	-	20	30	40	50
		브라질	-	-	50	100	150
옥수수 (2,500)	사료용 (1,500)	미국	50	500	700	800	1,000
		브라질	-	-	200	400	500
	전분당 (1,000)	미국	-	250	300	400	500
		브라질	-	-	100	200	300
		연해주	-	-	20	60	100
		우크라이나	-	-	20	50	100
밀 (1,000)	제분용	미국	-	250	300	400	500
	사료용	우크라이나	-	-	50	250	500
	합계		100	1,070	1,940	2,930	4,000

자료: 한국농수산식품유통공사 보도자료(2010.12.23.), “식량안보 책임질 곡물조달 시스템 구축”

(terminal), 수출(export) 등의 단계별로 구분된 기능을 가진다. 산지 엘리베이터는 생산지 근처에 위치하며 보관능력이 중요하다. 강변 및 철로변 엘리베이터는 내수 유통 또는 수출에 필수적이며 위치와 보유규모가 중요하다. 수출 엘리베이터는 수출에 목적을 두며 선적능력이 가장 중요하다(이대섭 외, 2009)

21) 설립자본금은 250만 달러 중 aT가 55%, 3개의 민간기업이 각각 15%를 투자하여 설립(성명환 외, 2018, p. 151)

22) 파이낸셜뉴스(2013.10.16.), “해외곡물조달시스템 좌초, ‘한국판 카길’ 예산 없앤다”,
<http://www.fnnews.com/news/201310161725119173?t=y> (2019.07.09. 접속)

[그림 2-20] 곡물조달시스템의 구성

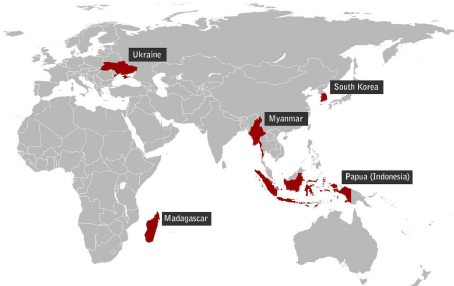


주: EL(엘리베이터)
자료: 하영제(2011), 「세계 곡물가격의 변동 현황과 미래 전망」, 『식품과학과 산업』, p. 9.

[참고] 민간기업의 해외 곡물조달 사례 : 포스코대우의 우크라이나 곡물수출터미널 확보 (*19.02)

포스코대우는 우크라이나 물류기업인 오렉심그룹(Orexim Group)이 보유한 곡물 수출터미널 지분의 75% 인수계약을 체결하여, 민간 기업 중에서는 처음으로 해외 소재의 곡물 수출터미널을 확보함
수출터미널은 현지 내륙운송시설 중 하나로 수출 터미널이 있으면 가격이 낮을 때 곡물을 비축했다가 수요가 급증할 때 선적하는 등 리스크 관리가 가능하기 때문에, 세계 식량파동에 대한 국가 식량안보 제고에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망되고 있음
미국 카길과 스위스 글렌코어 등 글로벌 곡물 메이저 기업들 외에도 중국 중량집단유한공사(COFCO), 일본 종합상사인 스미토모 등도 최근 우크라이나에 진출했으며, 포스코대우의 수출터미널 확보를 통해 글로벌 곡물 트레이더로서의 역량을 강화할 것으로 예측됨

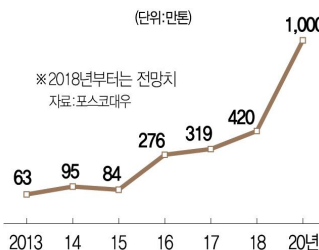
〈포스코대우의 농업 분야 진출 지역〉



〈포스코대우의 곡물사업 물량 추이〉

(단위:만톤)

※2018년부터는 전망치
자료:포스코대우



연도	물량 (만톤)
2013	63
2014	95
2015	84
2016	276
2017	319
2018	420
2020	1,000

자료: 그레인 웹사이트,
<https://www.grain.org/en/article/6105->
(2019.07.08. 접속)

자료: 서울경제(2018.08.15), https://m.sedaily.com/NewsVlew/1S3DD45ILX#_en
liple (2019.07.08. 접속)

3) 식량안보법 제정 논의

우리나라의 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」에 근거하여 안정적인 식량 공급을 위한 제도적 장치를 마련하고 있으며, 식량위기 상황에 대비하여 적절한 국내 생산량을 비축하거나 해외에서 확보하여 공급할 수 있는 정책을 수립하도록 되어 있다(제23조). 특히 제14조(농업·농촌 및 식품산업 발전계획의 수립)에서 5년마다 식량의 자급률을 설정하여 고시하고 중장기정책의 지표로 활용하도록 규정되어 있다.

〈표 2-31〉 국내 식량안보 관련 법령

법령	조항	내용
농업·농촌 및 식품산업 기본법 (농업식품기본법)	제7조 (농산물과 식품의 안정적 공급)	국가와 지방자치단체는 안전한 농산물과 품질 좋은 식품의 안정적 공급을 위하여 농산물 생산 단계에서의 안전성 확보, 농업과 식품산업의 발전, 적정한 식량 및 주요 식품의 자급목표 달성·유지 등에 필요한 정책을 세우고 시행 하여야 한다.
	제14조 (농업·농촌 및 식품산업 발전계획의 수립)	① 농업의 지속가능한 발전과 농촌의 균형 있는 개발·보전 및 식품산업을 포함한 농업 관련 산업의 육성을 위하여 5년마다 농림축산식품부장관은 농업·농촌 및 식품산업 발전계획을 세워야 한다. ③ 농림축산식품부장관은 제2항제2호에 따른 식량 및 주요 식품의 적절한 자급목표를 세울 때에는 다음 각 호의 사항에 관하여 5년마다 이를 설정하고 고시하여 농업·농촌 및 식품산업에 관한 중장기 정책의 지표로 활용 한다. 1. 식량용 쌀과 보리류의 자급률 2. 모든 곡물의 자급률 3. 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 우유의 자급률 3의2. 조식료(粗飼料)의 자급률 4. 사채 〈2015. 6. 22.〉 5. 열량 자급률(국민이 섭취하는 전체 식품의 열량 중 국내산 식품으로 충당되는 열량의 비율을 말한다)
	제23조 (식량과 주요 식품의 안정적 공급)	① 정부는 식량과 주요 식품의 공급 및 가격이 국제적으로 불안정하거나 자연재해 등으로 안정적인 공급이 어려운 위기상황에 대비하기 위하여 식량 및 주요 식품을 국내에서 적정하게 생산하여 비축(備蓄)하거나 해외에서 확보하여 적정하게 공급하기 위한 정책을 세우고 시행 하여야 한다. 〈개정 2011. 3. 9.〉 ② 정부는 식량과 주요 식품의 안정적 공급을 위하여 농지의 효율적 이용에 필요한 정책을 세우고 시행하여야 한다. 〈신설 2011. 3. 9.〉 ③ 정부는 내우외환, 천재지변 또는 중대한 재정상·경제상의 위기 등 예측하기 어려운 요인에 의하여 식량과 주요 식품의 수급위기가 발생한 경우에도 필요한 최소한의 식량과 주요 식품을 안정적으로 공급할 수 있도록 식량증산, 유통제한 및 그 밖에 필요한 시책을 강구 하여야 한다. 〈신설 2013. 8. 13.〉
해외농업·산림자원 개발협력법 (해외농업산림법)	제33조 (비상시 해외농업·산림자원의 반입명령)	① 농림축산식품부장관은 국내외의 농산물 및 축산물 수급에 중대한 차질이 생기거나 생길 우려가 있어 국민경제의 안정과 원활한 운전을 해치거나 해칠 우려가 있는 경우에는 농산물 및 축산물 수급의 안정을 기하기 위하여 해외농업·산림자원 개발사업자에 대하여 그가 개발한 해외농업·산림자원의 전부 또는 일부를 적정하고

법령	조항	내용
		합리적인 조건으로 국내에 반입할 것을 명할 수 있다.
물가안정에 관한 법률 (물가안정법)	제6조 (긴급수급조정조치)	① 정부는 물가가 급격히 오르고 물품 공급이 부족하여 국민생활의 안정을 해치고 국민경제의 원활한 운영을 현저하게 저해할 우려가 있을 때에는 해당 물품의 사업자나 수출입 또는 운송이나 보관을 업으로 하는 자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 5개월 이내의 기간을 정하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치(이하 "긴급수급조정조치"라 한다)를 할 수 있다. 1. 생산계획의 수립·실시 및 변경에 관한 지시 2. 공급 및 출고에 관한 지시 3. 수출입의 조절에 관한 지시 4. 운송·보관 또는 양도에 관한 지시 5. 유통조직의 정비, 유통단계의 단순화 및 유통시설의 개선에 관한 지시

자료: 국가법령정보센터 웹사이트(<http://www.law.go.kr/LSW/main.html>, 2019. 07.09 접속)

이러한 법률을 근거로 하여 식량자급률 목표치 재설정 및 자급률 제고방안(2011)²³⁾, 농업·농촌 및 식품산업발전계획 등이 수립되고 곡물 생산기반확보를 위한 정책들이 추진되었으나 예산이 뒷받침 되는 법적 구속력이 없어 실효성이 없는 실정이다. 2011년 식량자급률 제고방안의 5대 추진과제로서 국내생산 효율화, 수입곡물 수요대체, 국내산 소비확대, 해외곡물 조달체계 구축, 식량안보 대응체계 구축을 설정한 바 있다. 하지만 2014년 곡물자급률은 24%로 2010년 당초목표 26.7% 보다도 낮으며 2011년에 재설정한 30%에도 훨씬 미치지 못한 결과를 초래하였으며, 2017년 곡물자급률은 23.4%로 다시 낮아졌다. 또한 과감하게 신설한 식량자주율도 뚜렷한 성과가 확인되지 않는 실정이다. 2012년 1월 해외농업개발협력법을 제정하면서 2011년 4월 국가곡물조달시스템(한국판 카길프로젝트)를 마련하였지만 성급한 추진으로 인해 3년 만에 종료된 바 있다. 국가가 설정한 식량목표치가 지켜지고 있지 않음에도 누구도 책임을 지지 않고 특별히 문제도 삼는 일이 없는 것이 현실이다.

국가 생존을 위한 식량안보를 확보하기 위해서는 법적 구속력과 강제력이 요구되는 시점이다. 이에 최근 과학계를 중심으로 식량안보정책에 관한 구속력 있는 제도를 마련하기 위하여 식량안보법(가칭)을 제정하기 위한 논의가 진행되고 있다. 2010년에는 ‘강한한국만들기본부’ 주최로 곡물전쟁과 국가체제 위기라는 주제의 정책토론회가 처음 개최된 바가 있으나 과학기술계에서 식량안보가 정책이슈화 된 것은 최근의 일이다.

23) 농림축산식품부 보도자료(2011.07.11.)

특히 식량안보 확보를 위해 법적 구속력과 추진력을 담보하기 위한 법률제정을 목표로 다양한 정책 활동이 이루어지고 있으며, 그 활동의 주체가 정부가 아닌 과학기술계 단체인 점은 매우 큰 특징이라 할 수 있다. 국내 최대 규모의 과학기술 학술단체인 한국과학기술단체총연합회(이하, 과총)는 3회의 정책포럼을 연속적으로 개최하여 식량안보 정책의 중요성을 강조하기 시작하였다. 특히 국가 농업, 농업과학기술, 해외농업개발 등 식량안보를 위한 다양한 정책방향에 대해 다룸으로써 국가 차원의 식량안보 정책 추진을 강력히 요구하였다. 식량안보를 위한 R&D 정책을 주제로 한 컨퍼런스에서는 과학기술 중심의 정책의제를 형성하기 위한 활동을 구체화하였다.

과총 등 학술단체를 중심으로 한 과학기술계의 식량안보 정책의제 형성 과정이 비공식적 참여자로서의 활동이었다고 하면, 최근에는 공식적 참여자인 국회의 추최로 식량안보를 위한 본격적인 활동이 이루어지기도 하였다. 가칭 식량안보법 제정 방안 모색을 위한 포럼을 통해 정부부처, 국회, 시민단체, 과학기술인 등 다양한 국민을 대상으로 국가 차원의 식량안보 정책 추진의 필요성을 강조한 것이다. 공익적 목적으로 비공식적 참여자와 공식적 참여자가 함께 추진하고 있는 일련의 활동들은 국가 차원의 근본적인 식량안보 확보 기반이 마련될 시기가 도래했음을 의미한다.

〈표 2-32〉 과학기술계의 식량안보 법제화를 위한 활동

기관(단체)	행사명	주제
강한한국만들기 본부	“Strong Korea” 기반조성을 위한 융합농생명경제 정책 토론회(‘10.07)	“곡물전쟁과 국가체제 위기” “기후변화와 식량안보”
한국과학기술한림원	“생명공학 수용을 통한 한국 농업혁신 정책방안” 연구수행	
한국과학기술단체총연합회 국가과학기술연구회	제5회 과학기술혁신정책포럼(‘18.02)	“국가 농업과 식량안보정책”
	제6회 과학기술혁신정책포럼(‘18.03)	“농업과학혁신기술”
	제7회 과학기술혁신정책포럼(‘18.04)	“해외농업개발 및 발전전략”
한국생명공학연구원 국가과학기술연구회	KRIBB 컨퍼런스(‘18.10)	“4차산업혁명 시대, 식량안보 R&D 추진전략”
한국과학기술단체총연합회 국회 이상민 의원실	제18회 과학기술혁신정책포럼(‘19.06)	“기후위기시대 “식량안보법” 제정 방안 모색”

자료: 박상수(2019) 및 중도일보(2019.01.18. 「실효성 있는 ‘식량안보법’ 제정 시급하다, <http://www.joongdo.co.kr/main/view.php?key=20171231010009677>, 접속일: 2019. 07.21.)의 내용을 참고하여 연구진 작성

| 제3장 | 한국 식량안보 논의 재조명

제1절 한계와 문제점

한국이 식량안보에 취약하다는 사실은 분명하다. 농업생산성의 정체와 좁은 농경지, 고령화되고 있는 농업기반, 높은 수입의존도 등을 감안하면 현재 한국의 식량안보 수준은 적극적이고 다각적인 대응이 필요한 시점임을 부인할 수 없다. 식량위기에 대한 국가적, 국민적 인식은 안심할 수 있는 수준은 아니다. 생활수준의 향상과 높은 쌀 자급률로 인하여 식량안보에 관한 국민적 위기의식은 당장 개선되기 어려울 것이다. 다만 ‘안보’라는 관점에서 국가적 인식과 대응은 국민보다 한 걸음 앞서야 한다. 그럼에도 불구하고, 국가적 차원에서 한국의 식량안보는 충분히 준비되지 못했던 것이 사실이다. 한국의 식량안보 대응은 세계 곡물시장의 파동 시기(2007-08, 2011-12)를 직전후에 집중되어 간헐적으로 이슈화되고 시급하게 대응책 마련을 추진하였다. 한국 식량안보 관련 논의의 주체도 상당히 한정적이다. 그나마 외연적으로는 각종 국가계획에 식량안보 제고를 위한 방안들이 폭넓게 담겨지고, 법제화를 위한 움직임도 포착되고 있어 이전에 비해 식량안보 태세의 진전된 양상을 보이고 있으나, 여전히 다소간의 한계와 문제점을 내포하고 있다.

한국 식량안보 대응의 한계 및 문제점으로, 우선 ① 식량자급률 목표치 관리에의 함몰을 지적할 수 있다. 식량안보의 기본은 자급자족의 수준을 높이는데 있기 때문에 식량자급률이 낮은 국가는 자급률 향상을 위한 정책목표와 관리를 하는 것이 일반적이다. 한국은 2011년 이전에 곡물자급률을 사용하다가 2011년부터 다양한 자급률 항목으로 관리지표와 목표를 구체화하고, 자주율 항목을 도입하여 식량안보에 종합적으로 대응하고자 하였다. 그러나 2018년 수립된 「농업농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」에서는 자주율 항목을 삭제하고, 자급률 관리에 역점을 두는 방식으로 정책방향을 전환하였다. 또한 농업 및 정책적 환경의 변화, 이행가능성 등을 고려하여 식량자급률과 곡물자급률의 목표치 현실화를 단행하였다. 물론 콩과 같이 수입의존도가 높은 작목의 자급률은 상향조정하고, 기존에 없었던 옥수수 지표를 신설함으로써,

자급률 전체에 영향을 미치는 원인에 본질적으로 접근하려는 정책의지가 반영된 것으로 평가할 수도 있다. 다만, 자급률 목표치 달성이 자급률 제고를 통한 식량안보 확보 사이에 간극이 있음은 문제라고 볼 수 있다. 목표치 달성은 사후적 확인의 과정이다. 중요한 것은 국내 식량 또는 곡물자급률을 제고하는 제반 정책을 실효성 있게 지속적으로 추진하는 일이다. 그럼에도 불구하고 주요 식량안보 관련 농정의 중심에는 미곡 정책이 자리 잡고 있다. 쌀 생산을 조정하고, 재배지를 전환하고, 주식 외 이용을 촉진하는 방식으로 우회적인 접근이 주를 이룬다. 미국 외 식량작물의 생산 확대를 추진하려고 하지만, 현장에서의 재배를 촉진할 마땅한 동기는 부재한 것도 현실이다. 식량안보와 관련하여 2011년 계획된 식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안과 2018년 계획된 농업·농촌 및 식품산업 발전계획은 주요 정책수단과 내용에 큰 변함은 없다. 단지 2022년을 목표로한 목표치의 현실화를 단행했다는 점이 큰 차이점이다. 식량안보에 대한 대내적 인식수준이 높지 않아 정책적 탄력을 받기 어려운 것도 사실이지만, 목표치 관리에 앞서 다양한 작목의 자급률을 제고하고, 안보라는 관점에서 대응력을 높이는 방향으로 전향적인 정책 추진이 필요하다. 물론 목표치 현실화 및 관리가 정책설계의 기초가 된다는 점에서, 다양한 지표를 지속적으로 관리할 필요성도 재고되어야 한다.

② 한국의 식량안보에 있어 낮은 자급률, 높은 해외의존도는 당장 극복하기 어려운 현실이다. 자급률을 제고하는 것은 중장기적 관점에서 식량안보 수준을 강화하는 필수적 과정이지만, 해외로부터의 안정적인 곡물 수입을 배제하고 식량안보를 달성하는 것은 쉽지 않은 일이다. 이 때문에 2011년에 곡물자주율 개념이 도입되었음에도 불구하고 최근 국가계획이나 정책 자료에는 자주율 개념이 축소 반영되고 있다. 2018년 농업·농촌 및 식품산업 발전계획에서는 자주율 지표를 삭제하였다. 물론 전술했듯이 지표 설정과 목표치 관리의 사후적 확인 과정에 불과하다. 자주율 지표를 삭제한 정책 철학과 배경에는 충분한 상황적 진단과 판단이 있었을 것으로 생각된다. 다만 지표의 삭제가 자주율 관련 정책을 퇴보시키는 결과로 이어질 수 있다는 점은 다소 우려가 되는 사안이다. 다행히 1차, 2차에 이어 최근 제3차 해외농업자원개발 종합계획이 수립되고, 그동안 주장되어온 다양한 정책방안들을 폭넓게 담아내고 있어 자주율을 제고하는 정책이 퇴보한 상태는 아닌 것으로 생각된다. 단지 계획의 위계와 구속력을

고려할 때, 기본계획에 해당하는 농업·농촌 및 식품산업 발전계획과 특별계획에 가까운 해외농업자원개발 종합계획의 밀착·연계 및 일관성을 위해 자주율 관련 지표의 지속적인 모니터링과 관리는 필요할 것이다. 자주율 관련 지표의 관리 문제는 차치하더라도, 자주율을 제고하기 위한 정책의 지속적인 추진은 한국의 식량안보를 위해서 필수적인 과정이다. 제3차 해외농업자원개발 종합계획은 농업에서 전후방 연관산업으로 관점을 확대했다는 점에서 진일보한 접근방식으로 평가될 수 있다. 그러나 계획의 전반적인 내용이 민간의 해외농업진출 및 정착 지원에 방점을 두고 민간에 대한 의존도가 높게 담겨져 있는 점은, 안보라는 목적 달성과 다소 괴리가 있으며, 시장 불확실성과 기업 상황에 따른 불안정성이라는 위험요소로부터 자유롭지 못한 한계가 있다.

〈표 3-1〉 해외농업개발 진출기업(2019년 7월 기준)

사업자	대륙	국가	대상자원	사업자	대륙	국가	대상자원
상생복지회	아시아	러시아	밀,콩,벼,기타	제이씨케미컬	아시아	인도네시아	옥수수
남양	아시아	러시아	콩, 황금	포스코 인터내셔널	아시아	인도네시아	오일팜
바리의 꿈	아시아	러시아	콩,메밀, 보리,귀리	농협사료	아시아	인도네시아	카사바
포항축협	아시아	러시아	귀리, 알팔파	라코팜	아시아	라오스	카사바
서울사료	아시아	러시아	콩,옥수수,귀리	에코프라임	아시아	라오스	콩,옥수수
아로	아시아	러시아	콩,옥수수	목포도시가스	아시아	베트남	옥수수,카사바
롯데상사	아시아	러시아	콩,옥수수	글로벌팜	아시아	베트남	바나나
해피콩	아시아	러시아	콩,메밀, 귀리,밀	신화	아시아	베트남	옥수수,콩 등
명성 프라곤	아시아	우즈베키스탄	토마토	동농	아시아	베트남	대파,고추,고구마, 옥수수,당근
박희주	아시아	중국	팽이버섯	한국삼공	아시아	베트남	딸기
이균철	아시아	중국	블루베리	군열무역	아시아	미얀마	콩,올방개
문신호	아시아	중국	난	서정쿠킹	아시아	파키스탄	알팔파
고양농업1번가	아시아	몽골	밀,감자	영창제약	아시아	키르기즈스탄	감초
삼광식품	아시아	캄보디아	후추	정상권	아시아	중국	홍차,녹차
전안성	아시아	몽골	밀,콩	조인	아시아	인도네시아	종계,산란계
에프앤피	아시아	몽골	밀,유채	돌나라통상	남아메리카	브라질	사탕수수,옥수수
에이퍼플	아시아	캄보디아	사료용 옥수수	유영구	남아메리카	브라질	콩
김태균	아시아	캄보디아	벼	지비루트	남아메리카	브라질	콩,옥수수
현대종합상사	아시아	캄보디아	망고	굿프렌드 영농조합법인	남아메리카	브라질	버섯
MH에탄올	아시아	캄보디아	카사바	서울도시가스	남아메리카	칠레	블루베리
성문	아시아	캄보디아	카사바,옥수수	호명목장	오세아니아	호주	염소,양,소
전남해외농 업자원개발	아시아	캄보디아	옥수수,콩	CJ제일제당	오세아니아	호주	카사바
엔티디	아시아	캄보디아	카사바,콩	대우로지스틱스	아프리카	마다가스카르	옥수수
비트로시스	아시아	캄보디아	카사바,후추,요목	이현수	아프리카	우간다	카사바
팜스코	아시아	인도네시아	옥수수				

자료: (사)해외농업자원개발협회(<http://oads.or.kr/>, 접속일: 2019. 07. 01)

③ 식량안보는 가용성, 접근성, 유용성, 안정성 등 다양한 속성의 합으로 구현된다. 식량안보 수준을 표현하는 세계식량안보지수 또한 단순히 양적 수급능력에 초점을 맞추지는 않는다. 식량과 관련하여 ‘안보’라는 표현을 사용하는 것, 비록 그것이 한국어의 표현일지라도, 안보는 비상시를 대비하는 개념으로 이해되어야 한다. 그럼에도 불구하고 한국의 식량안보 논의는 대체로 ‘수급’에 편향된 양상을 보여 왔다. 최근에는 질적 측면에 대한 사회적 요구를 반영하여 품질, 안전을 표면화하고 국가푸드플랜 등의 형태로 발현하여, 식량안보 보다는 먹거리 안정·안전을 강조하는 것이 일반적이다. ‘안보’라는 측면은 국제곡물 조기경보시스템, 위기단계별 대응방안 마련, 비상시 해외 곡물 국내반입기준 마련 등으로 최근 국가계획에 담겨져 있지만, 아직까지는 가시적인 성과물을 확인하기 어려운 실정이다.

식량안보를 논의하면서 항상 함께 거론되는 중국, 일본만 하더라도 오래 전부터 위기意識, 비상상황을 가정하고 그에 합당한 강력한 대책을 통해 지속적으로 대응해 온 것으로 알려져 있다. 식량안보를 미곡정책 전환의 우회적 정책개념, 농업 소득망 확충의 하위개념, 안전한 먹거리 공급체계의 하위개념 등으로 접근하는 것은 ‘안보’의 구현과는 층위가 다른 사안이다. 한국의 식량 또는 곡물자급률, 높은 해외의존도를 감안하면 식량안보는 현재 수준의 개선을 위한 노력과 더불어 비상상황을 가정한 대응노력이 병행되어야 한다. 그간 선언되었지만 적극적으로 탄력을 받지 못했거나, 가시적 성과를 거두지 못했던 정책들을 다시금 검토하고 재추진할 필요가 있다. 예산의 뒷받침이 없거나 구속력이 없는 한계는 최근 논의되고 있는 가칭 식량안보법 제정과 맞물려 해법이 모색되어야 한다. 물론 가장 중요한 것은 실제로 발생하지 않더라도, 비상상황을 대비하여 대응의 행동지침이 될 수 있는 비상계획(emergency plan)이 있어야 하고, 대응의 행동수단이 될 수 있는 다양한 해법들이 준비되어 있어야 한다는 점이다. 그런 측면에서 한국과 자급률 양상은 유사하지만 자주율과 자급력 관점의 대응책을 안정적으로 추진하고 있는 일본의 사례는 시사하는 바가 크다. 한국의 식량안보 논의와 정책도 자주율, 자급률을 함께 고려하는 전방위적이고 다각적인 접근법을 강화해야 한다. 자급률 제고 정책은 필요조건이지 충분조건은 아니다. 자급률 제고 정책에 다소 편중된 식량안보 논의와 정책의 외연과 내실을 확대해야 한다.

제2절 접근방식의 보완과 농업과학기술정책의 역할

1. 한국 식량안보 접근방식 보완의 기본방향

한국 식량문제 상황 하에서 식량안보는 ‘안보’라는 목적에 합당한 전방위적, 다각적인 정책들의 혼합(policy mix)이 필수적이다. 비상시를 대비한 대응계획이 준비되어 있어야 하고, 중장기적인 식량안보를 위해 자급률도 높여야 하며, 현실적 한계를 감안하여 해외곡물을 안정적으로 수급하는 자주율도 충분히 고려해야 한다. 물론 식량안보(food security)와 관련된 사회적 니즈인 유용성(utilization), 사용(use) 측면을 반영하여 품질, 안전성, 건강, 배분 등에 대한 고려도 필요한 것은 사실이다. 다만 본 연구에서는 ‘안보’라는 가장 기본적인 전제에 국한하여 한국 식량안보 접근방식을 보완할 수 있는 기본방향의 탐색과 정책대안의 기초 마련에 초점을 두었다. 다시 말해, 소비(자) 측면 보다는 공급 측면에 초점을 둔 정책 구상에 논의의 범위를 한정시켰다.

한국 식량안보 접근방식 보완의 기본방향으로, ① 우선 가장 상위의 정책철학 측면에서 과학기술 기반 농업혁신의 역할을 함께 고려해야 한다. 농업의 발전은 농정(농업정책일반), 통상, 농업R&D의 합으로 구현된다. 한국 식량안보 논의와 정책은 주로 미국 중심의 농정으로 접근해 왔고, 곡물 파동을 경험할 때마다 통상을 강조하는 방식으로 대응해 왔다. 식량안보의 가장 기본이 되는 토대가 농업R&D에 있음이 간과되고 있다. 식량안보를 논하면서 농업R&D를 거론하면 GM작물 영역으로 논의의 취지가 전가되어 오히려 금기시 되고 있는 것도 현실이다. 그러나 이는 농업R&D, 더 나아가 농업과학기술혁신을 협소하게 취급하고 왜곡된 인식이 우선되어 생긴 결과로 볼 수 있다. 식량안보에 유용한 우량·적합 종자(품종) 개발, 생산재배기술 개발, 해외적응종자(품종) 개발, 대체 및 대안작물, 해외농업 생산·연구기반 구축, 국제농업기술협력 등 다양한 분야에서 농업과학기술혁신을 전인하는 정책의 역할이 필요하다. 따라서 정책 혼합(policy mix) 관점에서 과학기술 기반 농업혁신에 대한 정책 구상이 병행되어야 할 것이다.

보다 구체적으로는 ② 자급률 제고를 위한 농업과학기술혁신이 강화되어야 한다.

본 연구에서는 이를 ‘식량 안정공급기술’로 이해한다. 주식이자 생산과잉 상태에 있는 쌀을 대체하는 방향으로 작목 전환·개발·확산을 주장하는 경우도 있지만, 본 연구에서 쌀의 배제나 대체작목의 특징을 주장하려는 것은 아니다. 다만 기본방향 측면에서 본 연구가 강조하는 바는 자급률 제고를 위한 기존 농정을 지원하는 보완적 역할로 기여할 수 있는 농업R&D이다. 일례로 사료용 또는 가공용 쌀 확대를 통해 자급률을 높이려면 기술적, 경제적으로 유용성이 뒷받침되어야 한다. 적합 품종의 개발이나 가공적성에 관한 연구들이 필요하다. 옥수수와 콩의 자급률을 높이는 것 또한 우수·우량 종자(품종)에 대한 R&D가 충분히 수행되어야 할 것이다. 열량효율이 높고 영양이 풍부한 작목의 개발과 확산도 필요할 것이다. 한국의 식량작물 R&D가 그러한 역할에 얼마나 밀착되어 있는지도 살펴볼 필요가 있을 것이다. 요컨대 농업과학기술혁신은 자급률 제고를 위한 농정을 지원하는 역할로서, 중장기적으로 식량안보를 준비해 가는 기초적인 토대를 마련하는데 필요하다.

③ 자주율 제고를 위한 농업과학기술혁신의 역할도 현행 추진·계획된 주요 정책들과 연계하여 추진되어야 한다. 한국의 식량 및 곡물 자급률을 제고하는 것은 상당한 시간이 소요되며, 현실적 상황이 고려되어야 한다는 점을 이유로 자주율 제고에 관한 다양한 정책들이 제언되었고, 그에 따라 정책과 계획이 마련되어 왔다.

〈표 3-2〉 해외 곡물 확보에 관한 주요 정책제안

주요 연구	주요 정책제안
김용택·김배성(2007)	해외농업개발 진출지역 및 전략품목 선정 / 해외진출방식 선택과 공공·민간의 역할 해외농업개발 투자지원과 국제규범 검토
성명환 외(2008)	국내 사료생산기반 확대를 통한 곡물자급률 제고 식량위기 조기경보시스템 구축 국제 곡물유통업에의 적극적 진출
이대섭 외(2009)	곡물수입 관련 제도 및 방식의 개선
허장 외(2009)	해외농업자원개발 관련 국제규범 검토 해외농업자원개발을 위한 공공-민간 역할정립/ 추진체계 정비 및 외교적 지원
김용택 외(2010)	농식품기업 해외농업개발 국가별 진출전략
박환일 외(2011)	식량 안정성과 안전성을 통합한 식량안보지수에 기반한 종합적 대책의 필요성 제언
배민식(2012)	해외농업개발사업 추진 및 국제 곡물조달시스템 구축 식량자급률 목표치 설정
문진영 외(2014)	작물별 수급구조에 따른 수입선 다변화 곡물조달시스템 구축 및 선물거래 도입 활성화

자료: 연구진 정리

대부분의 정책 제언은 안정적인 해외 곡물의 수급을 위하여 수입선 다변화, 곡물조달시스템 구축, 선물거래 활성화, 해외농업개발 등이 필요함을 강조한다. 다수의 연구들이 곡물시장의 변동성과 한국 곡물수급구조의 취약성을 분석하고 곡물별 수급구조 개선을 위한 수입선 다변화를 제안해왔다. 해외 곡물 구입의 불확실성 리스크를 관리하려는 취지에서 해외 농업생산을 추진하는 해외농업개발의 필요성도 제시되어, 추진 근거로서 해외농업·산림자원개발협력법이 제정된 바 있고, 일본과 마찬가지로 해외농업개발협회를 설치하여 민간기업의 해외농업 진출을 장려해 왔다. 다만 충분한 준비 및 경험의 부재가 지적되고, 식량안보를 위한 국내 반입이라는 취지에 맞는 가시적인 성과는 미흡하다는 평가를 받고 있다. 그럼에도 불구하고 자주올 제고를 위한 목적에서 해외농업개발사업은 확대되는 추세이며, 중요한 정책수단임을 부인할 수는 없다.²⁴⁾ 다만 장기적 관점을 가지고 현지 리스크에 대한 충분한 조사, 현지와의 두터운 협력관계를 토대로 실패위험을 낮추고 성공사례를 확보해가는 긴 과정이 필요하다. 러시아(연해주)를 제외한 중앙아시아, 중국, 동남아 등への 진출은 현지 리스크에 대한 준비가 부족하여 선부른 진출이 실패로 이어질 우려의 시각이 상존함을 주지해야 한다.

해외에서의 곡물 생산에서 더 나아가 유통 및 반입을 안정화하기 위한 국가 곡물조달시스템 구축에 관한 정책 제언에도 관심이 집중되어, 국가 차원에서 민간과 함께 추진한 바도 있었으나 가시적 성과를 끌어내지 못하고 실패한 바 있다. 다만 최근 포스코대우의 우크라이나 곡물수출터미널 확보를 계기로 다시금 곡물조달시스템 구축에 대한 관심이 확대되는 추세이다. 그러나 전술한 해외농업개발사업의 양적 증가, 곡물조달시스템의 성공사례가 민간의 역할에 크게 의존하고 있다는 점은 재고할 필요가 있다. 비교적 최근 정책연구인 문진영 외(2014)는 곡물 선물거래 활성화, 곡물조달시스템 구축, 장기적 계획에 입각한 해외농업개발투자 및 국제협력(공적개발원조(ODA) 연계 및 민관 협력)을 제안하며, 해외 곡물의 안정적 확보가 시급함을 강조하였다.

자주올을 제고하는 식량안보 대응방안은 민간 진출을 더욱 크게 확대하여 리스크를

24) 제3차 해외농업자원개발 종합계획(2018-2022)에 따르면, 2008년 이후 2016년 말까지 총 169개 기업이 해외농업개발 신고를 했고, 그 중 38개 기업이 활동 중인 것으로 파악함. (사)해외농업자원개발협회의 최신자료에 따르면 2019년 현재 49개 기업이 활동 중인 것으로 파악됨.

분산시키는 방법도 있지만, 공공이 관여하여 보다 견고하고 안정적이며 장기적인 기반을 만들어 민간 진출의 실패위험을 낮춤과 동시에 진출 확대를 도모하는 방법도 필요하다. 따라서 본 연구에서는 민간 중심의 해외농업개발에 비하여 상대적으로 식량안보 논의에서 부차시 되고 있는 농업과학기술 국제협력(KOPIA)이나 해외테스트베드 등과 같은 정책수단의 유용성을 재조명하고 대안을 구상할 필요가 있음을 기본방향으로서 제시하고자 한다.

④ 마지막으로 식량안보를 위한 보완의 기본방향으로서 비상시 국가 대응체계의 마련이 필요함을 주지해야 한다. 주요 곡물의 공공비축관리도 식량안보를 위한 유용한 방법이지만, 비상상황의 수준에 따라 보다 체계적, 단계적으로 접근할 수 있는 행동지침이 필요하며, 이를 지원하는 행동수단이 되는 다양한 해법에 대한 준비가 필요하다. '안보'는 비상상황을 대비하여 필요하다. 전쟁이 발생하지 않아도 국가안보를 위해서 국방정책을 추진하듯이, 식량위기 상황이 발생하지 않는 것이 중요하지만, 위기 발생시에 대응할 수 있는 계획과 정책이 필요한 것이다. 평상시에 작동되지 않더라도 계획과 정책 자체는 준비되어 있어야 한다. 따라서 식량안보를 위해 현행 추진 및 계획된 농정·통상 측면의 행동수단과 더불어 농업과학기술혁신 측면의 행동수단을 포함하는 국가 차원의 대응체계가 준비되어 있어야 한다. 가칭 식량안보법이 제정된다면, 법률 내에는 대응체계 또는 국가비상계획에 관한 근거를 마련할 수 있을 것이다. 본 연구에서 보완적 기본방향으로 구상 및 제안하는 바는, 향후 식량안보 관련 국가 차원의 대응체계를 마련할 경우에 농정 및 통상과 더불어 농업과학기술혁신과 관련된 대응책이 함께 담겨질 필요가 있다는 점이다. 일본의 「긴급사태식량안전보장지침」을 보면 가장 강력한 위험단계인 2단계에서는 기존 농지 이외의 토지를 최대 활용하여 열량효율이 높은 작물로 생산전환을 실시하도록 명시되어 있다. 만일 한국 식량안보를 위한 국가 대응체계를 마련한다면, 우리도 비상시 대응에 적합한 작목(품종) 개발이나 지정·관리, 생산재배기술, 가용토지 확보 등 다각적인 대책이 사전에 충분히 논의될 필요가 있다. 요컨대 본 연구에서는 보완의 기본방향으로서 국가 대응체계 마련이 필요함을 재차 강조하고, 당장 현장에서 작동되는 정책은 아니더라도, '안보'를 위해 농업과학기술혁신을 지원하는 정책이 준비되어 있어야 함을 주장한다.

2. 과학기술기반 농업혁신 정책구상의 기본프레임

본 연구는 전술한 한국 식량안보 논의의 재조명 과정을 통해 한계와 문제점을 되짚어 보았고, 보완의 기본방향을 고민하였다. 이를 통해 한국 식량안보는 ‘안보’라는 관점에서 자급률, 자주율과 더불어 자급력(비상대응력)이 필요하다는 결론을 도출했다. 또한 중장기적이고 다각적인 정책혼합(policy mix)이 한국 식량안보에 있어 필수적이라는 결론에 이르렀다. 그리고 식량안보를 위해 농정과 통상에 집중된 기존 계획·정책의 지속적 추진과 더불어, 보완적 역할로서 농업과학기술혁신에 주목할 필요가 있음을 제안한다.

이에 따라 본 연구는 한국 식량안보를 위하여 식량수급 측면에서 자급률, 자주율, 자급력(비상대응력), 정책수단 측면에서 농정, 통상, R&D정책으로 구성된 정책혼합의 배열을 구조화해 보았다. 여기서 농정과 통상 관점은 식량안보와 관련된 현행 추진·계획 주요 정책을 의미하고, R&D정책 관점은 식량안보를 위한 농정 및 통상 관점을 지원하고 보완하는 과학기술기반 농업혁신을 정책의 구상을 의미한다. 과학기술기반 농업혁신 정책구상은 다음 장에서 보다 구체화 하여 제시한다.

<표 3-3> 식량안보를 위한 과학기술기반 농업혁신 정책구상 기본프레임(안)

	현행 추진·계획 주요 정책		과학기술기반 농업혁신
	농정 관점	통상 관점	R&D정책 관점
자급력 (비상대응력)	-	해외곡물 국내반입 매뉴얼	<국가식량안보비상대응체계 구축> - 국가식량안보정보장기구 설치 - 비상대응작목·품종 R&D/목록화 - 국토공간비상활용전략
자주율	- 해외농업개발 지원 - 공공비축관리	- 곡물조달시스템 구축 - 곡물 엘리베이터 확보 - 수입선 다변화 - 국내 곡물선물시장 도입 - 곡물 선물거래 확대	<농업과학기술 국제협력 활성화> - 농업 분야 국제협력사업의 통합·연계 - 북한농업 등 북방농업 연구 확대
자급률	- 자급률 목표치 재설정 - 농업생산기반 정비 - 쌀생산조정제 - 논이용 발작물 확대 - 쌀 소비용도 다양화 - 우량농지 비축량 확대		<식량작물 R&D 포트폴리오 재정립> - 자급률 집중관리작목 지정 - 작물 생산/활용 전략 이원화 (작물별 수급구조 반영) - 공공과 민간의 역할 차별화

| 제4장 | 한국 식량안보를 위한 농업혁신 정책구상

제1절 자급력 강화를 위한 국가식량안보비상대응체계 구축

1. 식량안보에 대한 인식 전환과 안정적 대책기반 마련

식량안보는 국민의 생명 유지와 건강을 위해 안정적으로 식량을 공급하는 것으로 국가의 기본책무이며 국가만이 수행할 수 있는 영역이다. 그럼에도 불구하고 지금까지 식량안보는 각종 농업 관련 계획, 정책 등에서 정책 수사로써 언급될 뿐, 위기상황 발생에 대비한 실질적인 대책이 준비되어 있지 않은 상태이다. 그나마 식량안보를 위한 주요 대책이라고 할 수 있는 것은 주요 작목에 대한 자급률 관리 차원으로 접근하고 있다. 자급률 목표치 설정과 관리는 평시 농정방향을 설정하는 기초를 제공하고 식량안보에도 일정 부분 기여하는 점은 분명하다. 다만 식량위기를 상시 관리하고 사전에 감지하며, 위기 발생시 즉각적으로 대응할 수 있는 체계가 없다는 점에서 위험성을 내포하고 있는 한계가 있다. 발생가능성은 낮지만 한번 발생하면 치명적인 피해를 초래하는 전쟁에 대비하여 국가안보 차원에서 국방체계를 지속적으로 정비하듯, 식량안보 또한 시스템 차원에서 식량안보체계로 인식하고 대비해야 한다. 식량안보는 자국 생산과 소비 문제에 그치지 않고 국제 곡물시장, 농산물시장과의 복잡한 관계로부터 영향을 받기 때문에, 예측하기 어렵지만 일단 발생하면 큰 피해를 초래할 수 있는 꼬리위험(tail-risk)²⁵⁾에 대한 대비가 필요하다. 특히 식량자급률 및 곡물자급률(사료 포함)이 낮고 해외의존도가 높은 한국과 같은 경우에는 꼬리위험의 현실화에 따른 피해는 상당할 것이기 때문에, 평시 식량위기 징후에 대한 모니터링과 더불어 예상되는 위기 수준에 따른 대응책이 마련되어 있어야 한다.

또한 이러한 대응책이 위기 상황 발생시에 즉각적으로 가동되려면 법적 기반을 토

25) 2008년 금융위기 이후 국제사회에서는 금융시장에 대한 조기경보시스템 구축에 대한 논의가 활발하게 진행되었으며, 그 과정에서 꼬리위험(tail risk)란 용어가 등장함. 꼬리위험은 거대한 일화성 또는 돌발적 사건으로서, 발생할 가능성은 극히 낮지만 일단 발생하게 되면 자산가치에 막대한 영향을 미칠 수 있는 위험을 지칭함. 발생 가능성이 희박하여 보통은 간과되기 쉽지만, 발생에 따른 피해가 크기 때문에 금융시장뿐 아니라 군사안보, 식량안보 등 분야에서 꼬리위험에 대한 위기의식과 철저한 사전대응준비가 필요함

대로 한 안정적 상시체계로 구축되어야 한다. 조류인플루엔자, 소해면상뇌증(BSE), 구제역 등 발생에 따라 마련된 긴급행동지침, 최근 발생하여 확산위험을 경고하고 있는 아프리카돼지열병(ASF)으로 인해 긴급행동지침 등과 같은 개별적 긴급행동지침 수준을 넘어 사전적·장기적 예방대책, 식량위기 모니터링, 즉각적 비상대응체계를 포괄하는 중장기 국가계획 수준의 준비가 필요하며, 강력한 이행의무 부여를 위한 법률적 토대가 동반되어야 한다. 주기적으로 발생하는 세계 곡물가격 폭등을 경험할 때마다 국가곡물조달시스템 구축, 자급률 제고, 식량안보 관련 법적 근거, 식량안보 대응 매뉴얼 마련 등에 대한 정책의지를 표명했음에도 불구하고 후속조치로 이어지지 못한 것도 강제성 부재로 인한 문제임을 부인할 수 없다. 식량안보 법률의 부재 속에서, 현재는 여전히 「농업농촌 및 식품산업 기본법(약칭, 농업식품기본법)」에 입각한 자급률 목표치 관리 및 관련 농업정책이 식량안보 정책으로서 수행되고 있는 상태이다.

이에, 비록 법률 제정의 필요성에 대한 찬반이 엇갈리기는 하지만, 세계 식량위기 발생과 맞물려 간헐적으로 대두되었던 식량안보 법제화에 관한 주장이 2018년부터 과학기술계를 중심으로 본격화 되고 있다. 식량안보의 중요성에 대한 공감대가 점차 확산되고 있다고 판단되며, 산적한 각종 농정현안에 비해 시급성이 드러나지 않더라도, 사안의 중요성과 공공성을 감안하여 충분한 논의와 준비가 필요한 시점이다. 국가 식량안보를 위한 상시·비상시 대응체계가 국가계획의 형태로 법률에 근거하여 마련되어야 한다. 한국과 마찬가지로 농업·농촌의 취약성이 심화되고 낮은 식량(곡물)자급률로 인해 수입의존도가 높은 일본의 경우에는 「식료·농업·농촌기본법」에 입각하여 자급률 관리뿐 아니라, 식량정책에 관한 유사시(비상시) 개념을 규정하고, 유사시 식량 안전보장을 위한 식료안전보장 매뉴얼을 의무화하고 있다. 한국도 상기 일본 법률과 유사한 「농업농촌 및 식품산업 기본법」을 근거로 식량안보를 위한 자급률 관리를 하고 있지만, 유사시 또는 비상시 체계적으로 대응할 수 있는 매뉴얼을 갖추고 있지 않기 때문에, 위기관리라는 측면에서 취약한 한계를 내포하고 있다.

이러한 문제의식 하에서 농촌진흥청 공동연구사업의 지원을 받아 수행된 '식량위기 대응 매뉴얼에 대한 연구'는 국가식량안보비상대응체계 구축에 있어 중요한 단초를 제공한다(이충열 외, 2011). 동 연구는 식량안보를 위한 법률 및 정책 체계가 부재하

여, 식량위기에 대응하는 정책 매뉴얼이 마련되지 못하는 문제점을 지적하고, 위기관리 관점에서 사전적·장기적 위기예방 정책과 사후적·단기적인 정책대응을 법률에 근거하여 체계화할 필요가 있음을 주장한다. 기존 연구와 주장들이 식량안보에 관한 지수화, 해외곡물조달시스템 등 부분적 접근을 한 것과 달리, 식량안보를 위기에 대응한 시스템 차원에서 접근하고 예방부터 대응까지 망라하여 정책방향과 체계를 제시한 대표적 연구라고 볼 수 있다. 일본 「긴급사태식량안전보장지침」²⁶⁾을 상당 부분 참고·인용하여 정책방향을 제시하고 있지만, 식량안보 상황의 유사성을 감안하면, 한국 국가식량안보비상대응체계 구축 논의 및 준비작업의 좋은 시작점이 된다.

〈표 4-1〉 식량위기 예방 및 대응 정책의 방향

사전적·장기적 예방정책		
위기예방 정책		세부 내용
국내 식량공급 능력의 확보 및 증진		■ 생산기반의 정비 ■ 농지 및 농업용수의 확보 ■ 농업인재의 육성과 농업기술의 개발
식량비축의 운용과 식량수입의 확보		■ 식량비축의 적절하고 효율적인 시행과 운용 ■ 식량수입 경로의 안정적 확보
국내외 식량 수급에 관한 정보의 수집·분석·제공		■ 농림부 및 여타 관계부처를 통한 정보의 수집 ■ 수집된 정보의 분석·제공
식량 사정 등에 대한 대국민 홍보		■ 식생활 교육과 도농간 교류 증진 ■ 국민의 이해와 관심 유도
사후적·단기적 대응정책 방향		
정책 입안	(A) 식량공급의 확보	■ 비축식량 활용과 식량수입 확대 ■ 긴급 증산과 고열량 작물로 생산 전환 ■ 농자재 확보 및 기존 농경지 외 토지 활용 등
	(B) 식량 가격·유통의 안정	■ 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물 예시가격 설정 ■ 필요시 식량 할당·보급 및 물가 통제 등
	(C) 정보 수집·분석·제공의 체계화	■ 국내외 식량수급가격 및 동향 면밀조사
정책 수행	(D) 정책 수행을 위한 조직체계 정비	■ 농림부를 대핵본부로 한 이해관계자(부처) 긴급행동체계 구축 ■ 필요시 범정부 대책본부 구성

자료: 이충열 외(2011) 토대로 재정리

26) 일본의 「긴급사태식량안전보장지침」은 총 7장으로 구성되어 있음. 순서는 ①식료안전보장지침 정책의 취지, ②평상시의 대처, ③긴급시 단계 유형과 대책 개요, ④긴급시 대책실시를 위한 체계정비, ⑤단계 0 대책, ⑥단계 1 대책, ⑦단계 2 대책으로 구성되어 있음

이충열·이명훈·송진민(2011)은 식량위기 예방과 대응의 정책방향을 제시하면서, 보다 구체적으로는 식량위기 수준을 3단계로 구분하여 필요한 세부대책도 제시하였다. 이에 따르면 레벨 1에서는 주로 기존 자급률(비축식량 활용 등) 또는 자주율(수입 식량 확보 등) 범위 내에서 대응하게 되고, 레벨 2부터는 긴급 증산과 수입선 확보, 가격 및 생산물 통제, 기존 농경지 외 토지 활용 등의 대책을 필요로 한다. 동 연구는 단계별 세부대책 외에도 전체적인 조직체계 내에서 각 주체별 임무, 식량위기 단계별 행동절차와 지침 등을 다루고 있어, 한국 국가식량안보비상대응체계 구축을 위한 정책의 기본골격은 갖추어져 있다고 볼 수 있다. 다만 사전적·장기적 예방대책과 사후적·단기적 대응정책 간의 간극이 존재하고, 대책본부와 같은 중심조직의 역할이 사후적으로만 작동한다는 점 등은 보완이 필요하다. 일례로 식량위기 발생 전에 위험을 사전적으로 모니터링하고 정보를 체계화하는 임무주체가 불분명하여, 위기 발생후 조직된 대책본부가 국내외 식량 수급에 관한 정보의 수집·분석·제공을 지시하여도 정책의사결정을 위한 체계적이고 유용한 정보를 제대로 마련하기 어려울 가능성이 있다. 생산 전환과 토지 전용을 위한 세부대책도 위기 발생 이전에 계획되어 있어야 한다.

〈표 4-2〉 식량위기 수준별 주요 세부대책

정책방향	세부대책		
	레벨 1	레벨 2	레벨 3
(C) 정보 수집·분석·제공의 체계화	■ 국내외 식량 수급에 관한 정보의 수집·분석·제공 ■ 세부대책 추진내용에 대해 적절한 홍보활동 ■ 국민과 시장의 불안감 해소		
(A) 식량공급의 확보	■ 비축식량 활용 ■ 수입식량 활용 ■ 생산자·식품사업자·소비자의 협조	■ 긴급 증산 ■ 생산자재 확보대책 ■ 관련법령에 근거한 수입 지시	■ 생산 전환 ■ 기존 농경지 외의 토지 이용
(B) 식량 가격·유통의 안정	■ 가격동향 등 조사·감시 ■ 관계사업자 요청·지도	■ 적절한 유통확보 지시 ■ 관련법령 근거 가격 규제	■ 식량의 할당 및 배급 ■ 물가통제
(D) 정책 수행을 위한 조직체계의 정비	(※레벨 3에서 석유류 수급안정 대책을 포함) ■ 관련법령에 근거하여 석유 배급 통제 ■ 비료·농약 생산자에 대한 석유절감 목표 특혜		
	■ 농림부 중심 대책본부 조직·가동 ⇒ 위기 심화시 범정부 대책본부 조직·가동		

자료: 이충열 외(2011) 토대로 재정리

식량안보를 위협하는 기후변화, 국제곡물시장의 변동성 및 불확실성 등 글로벌 환경변화와 더불어 농업·농촌 인구 감소 및 고령화, 농업 생산성 감소 및 생산 위축, 만성적 농업수입국 등의 취약한 국가식량안보 여건을 감안하면, 비상시적 체계와 대응 매뉴얼만 갖추는 것으로는 식량위기 발생에 충분히 대응하기 어렵다. 국가안보를 위한 국방체계가 평시 작동하고 전쟁을 가정한 훈련을 지속하듯이, 국가식량안보를 위한 대응체계도 상시적 체계로서 작동하고 있어야 한다. 식량안보 법률의 제정 또는 관계법령의 보완·개정을 막론하고, 한국의 식량안보를 위한 국가정책의 역할은 국정 기조의 우선순위 변화에 영향을 받지 않도록 법률적 토대를 갖추으로써 상시적, 안정적으로 수행될 수 있어야 한다. 따라서 한국의 국가식량안보비상대응체계는 법률에 근거한 강제성 및 안정성, 식량위기 발생 전후로 모니터링과 대응정책을 포괄하고 진두지휘하는 상위 상시기구에 대한 필요·타당성을 검토해야 한다. 아울러 전술한 식량위기 대응 매뉴얼과 연계되어야 하는 정책영역(예: 식량작물R&D, 비상대응 작물·품종 등), 최근 정책성과(농업·농촌 정보화, 농경지 전자지도 등) 등도 함께 고려될 필요가 있다.

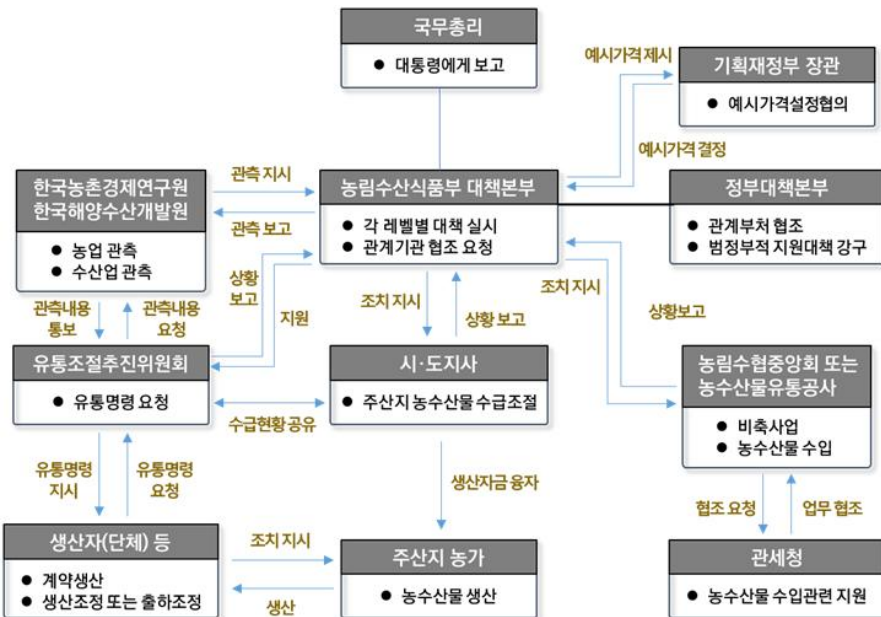
2. 국가식량안보비상대응체계 구조와 기능

가. 상시적 컨트롤타워로서 (가칭)국가식량안전보장기구 설치

국가식량안보비상대응체계의 핵심은 국가 식량위기 발생위험을 사전에 감지하고, 식량안보 유지의 취약성 수준을 판단하여, 최종 발령된 위험단계에 상응하는 정책조치가 신속하게 투입될 수 있도록, 일련의 과정이 통합되어 유기적으로 연계·작동하는 것이다. 이를 위해 국가식량안보비상대응체계는 식량안보에 필요한 일련의 과정을 지휘하고 정책의사결정을 수행하는 컨트롤타워로서 (가칭)국가식량안전보장기구가 필요하다. 국가식량안전보장기구는 국제곡물시장의 변화와 위험, 국내 식량확보 가능성과 위험 등 국내외 여건을 상시 모니터링하고 종합적으로 검토하여 국가 식량안보의 취약성을 판단하고, 상황에 따라 위험단계를 발령하여 필요한 정책조치를 발동시키는 역할을 수행하는 기구이다. 국제곡물시장에 대한 모니터링, 국가 식량안보지수 개발,

국제곡물조달시스템 구축 등 분절적으로 정책방안이 제시된 바 있으나, 식량안보를 위한 정책이 일관되고 지속적·유기적으로 추진되기 위해서는 강력한 책무와 권한이 부여된 중심조직이 필요하다. 이충열 외(2011)의 제안, 일본 「긴급사태식량안전보장 지침」 상의 위기대응 조직체계는 농정 주무부처가 주기능을 담당하고, 위험 수준이 높은 단계로 격상될 가능성이 높아진 경우에 범부처 정부대책본부가 가동되는 형태이다. 그러나 식량안보는 시스템 차원에서 상시-비상시 대응체계를 갖추고 있어야 하고, 범정부 차원의 모니터링과 종합적 판단, 관계부처 간 통제와 긴밀한 협조를 필요로 하기 때문에 단일 주무부처를 넘어 보다 상위의 상시적 조직체계를 갖추는 것이 합당하다. 또한 국가식량안전보장기구(가칭)는 정책 판단과 집행의 비전문성 및 실패위험을 감소시키기 위하여 국제통상, 해외농업개발, 국제농업(기술)협력 등 전문가를 비롯하여 농업인 단체 등 민간과의 긴밀하고 안정적인 협력관계를 유지할 필요가 있다.

[그림 4-1] 식량위기 대응 세부대책 수행을 위한 조직체계 정비(안)



자료: 이충열 외(2011), p.105

<표 4-3> 일본의 식량위기 단계별 대응 조직체계

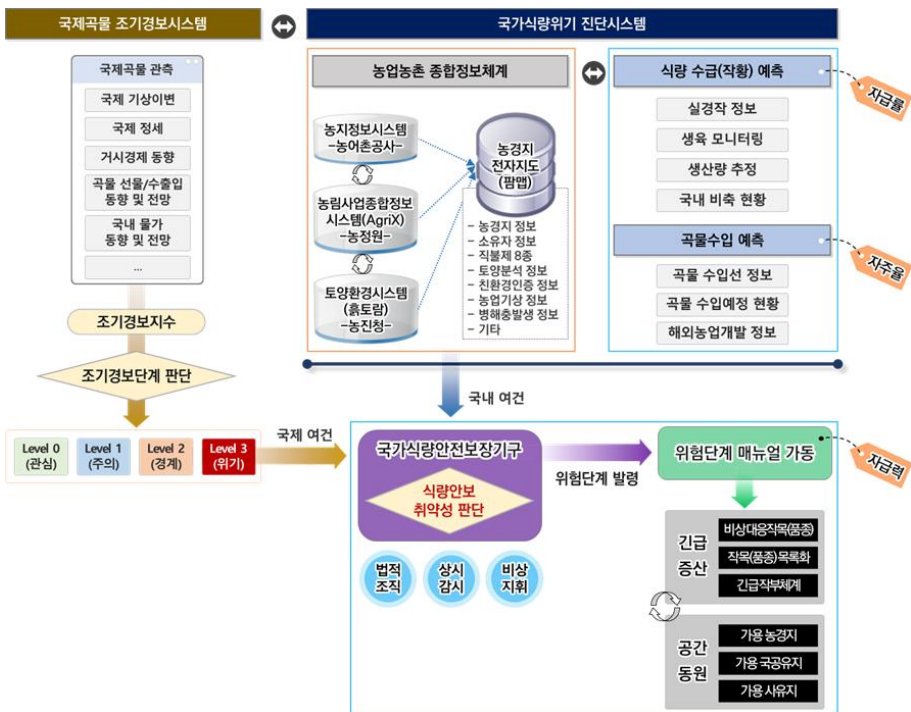
상황	담당	활동		비고
평상시	농림수산성 식료안전 보장실	- 식료공급에 관한 정보분석 워킹그룹 운영 - 농림수산성 내 관계 부서와 식량 수급 관련 정기적(월1회 원칙) 정보 공유 및 의견 교환		- 워킹그룹은 관련 전문가 및 민간기업 관계자들로 구성되며, 이들로부터 정보수집 - 식료안전보장실은 대신관방 내 정책과에 소속
'단계 0'의 긴급사태 발생 우려가 있을 때	농림수산성 식료안전 보장실	'식료공급에 관한 대책검토팀'을 개설하고, 사태의 심각성에 대한 분석을 실시하며, 대책 검토 후 그 결과를 '대신관방 정책과장'이 농림수산성 대신에게 보고	필요시 농림수 산성과 타부처 간 회의 개최	대책검토팀을 개설하고 운영할 시간적 여유가 충분치 않은 경우에는 이 과정을 생략하고, '대신관방정책과장'이 농림수산성 대신에게 현안을 보고
단계 0	농림수산성 대책본부	농림수산성대책본부는 농림수산성이 강구할 수 있는 대책을 결정하고, 상황이 '단계 1' 이상으로 악화될 우려가 있는 경우에는 총리에게 보고하며, 범정부 차원의 대책본부(정부대책본부) 설치를 요청		농림수산성 대신에 의해 '단계 0' 결정이 내려지면, 농림수산성 내부에 대책본부를 설치하고, 농림수산성 대신이 본부장을 맡고, 대신관방장이 간사의 역할을 맡아 식료안전보장실이 사무국 기능 수행
	정부대책 본부	긴급사태의 심각성에 대한 분석을 실시하여, '단계 1' 또는 '단계 2'로 위기단계를 상승시킬지를 결정		본부장은 긴급사태 유형에 따라서 상이(긴급사태는 자연재해뿐만 아니라 무력공격 등 다양한 요인이 있을 수 있으므로 사태 유형에 맞게 설정)
단계 1 단계 2	정부대책 본부	범정부 차원에서 긴급사태의 상황에 맞는 대책 실시		

자료 : 일본 농림수산성 보도자료 「식료의 안정공급에 관한 주요한 긴급사태 대응 수순(食料の安定供給に係る主要な不測の事態に対する具体的な対応手順)」

요컨대 국가식량안전보장기구는 법에 근거한 '법적 조직', 국내외 여건을 종합하여 식량위기 취약성을 판단하는 '상시 감시', 식량위기 발생에 직면하여 위험단계 대응 매뉴얼을 가동시키는 '비상 지휘'를 근간으로 해야 한다. 법적 조직으로서 상시 감시와 비상 지휘의 역할을 수행하기 위해서는 강력한 범정부적 책무와 권한을 갖추어야 하므로, 주무부처 내에 설치하는 것보다는 국무총리실 산하 또는 대통령직속 기구로 설치하는 방안이 적합할 수 있다. 아울러 상시 감시와 비상 지휘의 기능이 제대로 이

행되기 위해서는 국가식량안보비상대응체계 내에 식량안보 취약성 판단과 위험단계 발령에 필요한 정보기반으로서 ‘국제곡물 조기경보시스템’과 ‘국가식량위기 진단시스템’, 실제 발생한 위험단계에 최적화된 ‘위험단계 매뉴얼’을 갖추어야 한다. 또한 매뉴얼 작동에 따라 긴급증산과 공간동원이 원활히 이루어질 수 있도록 사전적으로 가용 자원(작물, 토지 등)의 투입에 관한 준비와 계획을 주기적으로 현행화 할 수 있어야 한다. 본 연구에서 구상한 국가식량안보비상대응체계의 기본구조는 아래와 같다. 여기서 제시한 국가식량안보비상대응체계는 식량안보와 관련된 자급률, 자주율, 자급력 측면에서 정보 수집과 분석, 정책적 판단과 수립·이행을 포괄하고 있다. 따라서 그간 분절적으로 다루어온 자급률, 자주율 관련 이슈와 쟁점, 그간 다루지 않았던 자급력 관련 이슈와 쟁점을 통합적으로 다루고 대응하는 체계로서 설계되어야 할 것이다.

[그림 4-2] 본 연구에서 제안하는 국가식량안보비상대응체계 구조(안)



자료: 연구진 작성

나. 국제곡물 조기경보시스템과 국가식량위기 진단시스템

국가식량안보비상대응체계는 국가 식량안보 수준의 취약성을 종합적으로 판단하는 정보기반으로서 국제곡물 조기경보시스템과 국가식량위기 진단시스템이 필요하다. 국제곡물 조기경보시스템은 국제곡물시장의 수출입 동향, 가격 변화 등을 토대로 위험 수준을 수치화하고 전문가집단의 정성적 판단을 종합하여 위험 예측과 조기경보를 발령하는 체계이다. 국가식량안보비상대응체계에 있어 국제곡물 조기경보시스템이 필요한 것은, 한국이 식량 및 곡물자급률이 낮고 만성적인 농업수입국으로 국제곡물시장의 영향을 크게 받기 때문이다. 예를 들어 2013년 기준으로 국제곡물의 가격이 10% 증가하면 동일한 물량을 수입하는데 약 6,400억 원이 추가적으로 발생한다(김종진 외, 2014). 물론 국제곡물시장은 얇은 시장(thin market)이기 때문에 국제적인 곡물 파동에 따라 수출 물량이 줄어들게 되면 수입가능 물량 자체가 줄고 가격은 더 큰 폭으로 상승하게 된다. 따라서 국제곡물시장의 수출입 동향, 가격 변화 등을 상시적으로 모니터링하고 위기수준을 예측하여 조기경보를 발령하는 국제곡물 조기경보시스템은 국가 식량안보의 취약성을 판단하는데 있어 중요한 외적 요인(국제 여건)에 대한 정보기반을 제공한다.

국가식량안보비상대응체계 구축을 위한 국제곡물 조기경보시스템은 김종진 외(2014)가 제시한 ‘국제곡물 조기경보시스템’을 원형으로 고려해볼 수 있다. 동 연구에서 제안한 국제곡물 조기경보시스템은 2008년 개발된 국제곡물 조기경보모형의 위기 예측력 한계를 보완하고 국내 파급영향 및 취약성, 전문가집단의 정성적 판단 등을 고려한 조기경보시스템으로, 현재로서는 가장 최근의 개선된 결과물이라 판단되기 때문이다. 물론 국가 식량안보의 취약성을 판단하여 위험단계를 발령하는 것은 국제곡물 조기경보시스템만으로는 부족하다. 전술한 국제곡물 조기경보시스템이나 기존 연구들을 통해 고안된 식량안보지수 등은 주로 국제곡물 가격변동과 국내 수입물량 측면을 고려하여 위험수준에 대한 예상정보를 제공할 뿐, 국내 자급 여건(상황)이 반영되지 못하기 때문이다. 따라서 국가 식량안보의 취약성을 최종적으로 판단하기 위해서는 국내 자급 여건을 고려하여 위기 여부를 진단하는데 필요한 정보기반으로서 국가식량위기 진단시스템이 필요하다.

국가식량위기 진단시스템은 국내 생산 및 해외 조달 등 국내 여건이 국제곡물시장의 수출입 동향, 가격 변화 등에 따른 위험성을 얼마나 수용해낼 수 있는지에 대한 정보기반을 제공하여, 최종적으로 국가 식량안보 취약성을 판단하는데 활용하는 것이 목적이다. 국가식량위기 진단시스템의 기능은 당해시점부터 중단기적으로 식량을 얼마나 조달할 수 있는가를 진단하는 것으로, 핵심적 요소는 식량생산기반(농경지), 생산량(작황) 예측 및 곡물수입량 예측이다. 식량생산기반으로서 농경지에 대한 정보는 생산량 예측과 긴급증산을 위한 토지자원 투입의 기초가 된다. 현재 농경지를 포함하여 각종 농업·농촌 관련 정보는 다양한 농정 관련기관에서 구축·운영하고 있다. 그러나 그 정보가 잘 통합·연계되어 있지 않고 갱신주기, 디지털화 등의 차이가 있어 통합 정보체계 구축의 필요성이 거론되고 있다. 이에 최근에는 농경지 전자지도(팜맵)를 중심으로 각종 농업·농촌 관련 정보를 통합하는 '농업농촌 종합정보체계(가칭) 구축'을 위한 연구와 시범사업이 추진되고 있다.

농업농촌 종합정보체계는 과학적·체계적·효율적 농정 지원 및 관리를 위한 목적에서 출발하였다. 법적 근거는 2018년 12월 제정된 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역 개발촉진에 관한 특별법(약칭, 농어업인 삶의 질 법)」 제32조의2(농업·농촌공간 정보 등의 종합정보체계 구축 등)에 있다. 추진방향은 GIS(공간정보시스템) 기반으로 각종 영농 관련 정보(식물체 8종, 토양정보, 농지정보, 소유자 정보, 친환경인증무 등)를 연계·통합·활용할 수 있도록 농경지 전자지도(팜맵)와 각종 농식품 빅데이터를 연결시키는 것이다. 현재는 전라남도 곡성군을 대상으로 파일럿 시스템이 구축되어 있고, 금년을 포함하여 향후 전국적으로 확대될 계획이다. 농업농촌 종합정보체계에 담고 있는 정보 중에 일부는 국가중점데이터로 지정하여 공개한다. 농림부는 공공데이터포털 누리집을 통해 시스템연계(오픈 API 방식) 또는 대용량파일(csv, shp 등)로 원시자료를 개방하여, 활용도를 높이고 지속적인 품질관리에 노력할 계획임을 발표했다. 2019년부터 개방하는 정보는 팜맵 정보(농경지), 팜맵 기반 농업기상정보(일별/시간별), 팜맵 기반 병해충발생정보, 팜맵 기반 토양분석정보 4종이다. 농업농촌 종합정보체계는 비록 효율적 영농 지원 및 관리에 주된 목적을 두고 있지만, 식량작물 등 농업생산의 기반인 농경지에 대한 정보를 기초로 하고 있다는 점에서, 국가식량위기

진단시스템 구축을 위한 기초토대를 제공할 수 있다. 특히 농경지 전자지도(팜맵)는 소유권 기반의 지적도와 달리 현실의 농경지 정보를 담고 있기 때문에, 식량의 국내 자급 여건(상황)을 예측하는데 필수적이다. 농경지 전자지도는 데이터 기반의 과학농정을 추진하기 위하여 전국 농경지 약 1,300만 건에 대하여 면적, 속성 정보를 전자지도로 구축(2014~2016년)하였고, 최근까지 현행화(2017~2018년) 작업을 거쳐 데이터와 현실 간의 간극이 좁혀지고 있다. 농경지 전자지도의 현행화는 최신 항공위성영상 및 현장실사를 기반으로 논, 밭, 과수원, 시설 등 실제 필지활용 형태를 판독하여 정보를 갱신하는 과정으로 추진되고 있다. 현재 기초자료인 위성·항공영상의 갱신주기(2년) 한계로 인하여 현장상황의 즉각적 반영이 어렵다는 한계를 안고 있으나, 최근에는 드론의 활용도가 높아지면서 현행화 문제를 해결해나갈 수 있을 것으로 기대되고 있다.

〈표 4-4〉 농경지 전자지도(팜맵) 기반의 개방형 공공데이터

개방정보명	개방 정보 주요 항목	정보 제공방법	갱신 주기
팜맵 정보 (농경지전자지도)	팜맵고유번호, PNU지번코드, 법정읍면동코드, 법정읍면동명, 팜맵경계좌표, 변경구분코드, 변경구분명, 영상촬영년도, 지번, 판독코드, 판독명, 판독영상구분코드, 판독영상구분명, 판독입력일자 등	오픈API 대용량파일	년
팜맵 기반 농업기상정보	팜맵고유번호, 팜맵경계좌표, 판독코드, 판독명, PNU지번코드, 관측시간, 기온, 풍향, 풍속, 습도, 강수량, 토양수분, 결로시간, 일사량, 일조시간, 초상온도, 지중온도, 증발량, 수중온도, 지중열전도량, 토양수분보정값 등	오픈API 대용량파일	일
팜맵 기반 토양분석정보	팜맵고유번호, 팜맵경계좌표, 판독코드, 판독명, PNU지번코드, 채취년도, 사업구분코드, 사업구분명, 시료유형코드, 시료유형명, 용도구분코드, 용도구분명, 일련번호, 토양검정일자, 토양검정식별번호, 산도, 유기물함량, 유효인산농도, 유효규산농도, 실제비료칼리사용량, 실제비료석회사용량 등	오픈API 대용량파일	월
팜맵 기반 병해충발생정보	팜맵고유번호, 팜맵경계좌표, 판독코드, 판독명, PNU지번코드, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 조사년도, 조사회차, 조사구분코드, 조사구분명, 조사내용분류코드, 조사내용분류명, 병해충조사지점번호, 입력기준일, 예찰구분코드, 예찰구분명, 작물코드, 작물명, 병해충코드병해충명, 발생거리 등	오픈API 대용량파일	월

자료: 농림축산식품부 보도자료(2019년 5월 15일) 27)

[그림 4-3] 농업농촌 종합정보체계 개념도



자료: 농림축산식품부 내부자료(2019. 5)

27) 농림축산식품부 보도자료(2019년 5월 15일), “농사에 요긴한 농업활동 지원정보, 공공데이터포털에 다 있다”, <http://www.mafra.go.kr/mafra/293/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB&JTJGYmJzJTJGbWFmcmEIMkY2OCUyRjMyMDUwMSUyRmFydGNsVmllldy5kbyUzRg%3D%3D>

농업농촌 종합정보체계와 같이 현실의 농경지 정보가 디지털화 되고 각종 농업 관련 정보가 연계되는 것은 향후 효율적 농정 추진, 농업생산 및 생산기반 관리 차원에서 바람직한 방향이며, 연계 및 활용 범위는 보다 확대될 것이다. 그러나 국가식량위기 여부의 진단을 위해서는 농경지 관련 정보만으로는 부족하다. 농경지 면적, 주재배 작목 등에 관한 정보는 있지만, 실제 식량 수급(작황)에 관한 정보를 제공하지 못하기 때문이다. 당해 식량 수급이 얼마나 가능한지, 유사한 패턴을 유지할 경우 다음 해에는 얼마나 수급될 수 있을지 등을 예측하기 위해서는 농업 투입·산출에 관한 정보가 연계되어야 한다. 농업 투입·산출에 대한 정보를 통해 식량 수급(작황)의 규모를 예측하고 국내 비축물량을 함께 고려해야 국제곡물 조기경보시스템으로부터 전망된 위험 수준을 국내 여건으로 극복할 수 있을지 여부에 대한 판단이 가능해진다. 물론 그와 더불어 곡물수입의 가능성도 함께 반영되어야 한다. 즉 국가식량위기 진단시스템은 농업생산기반에 대한 정보, 식량 수급(작황) 예측과 곡물수입 예측을 종합하여, 식량 안보 취약성을 판단하고 위험단계를 발령하는데 필수적인 정보기반이다.

이러한 일련의 정책적 판단 과정과 위험단계 매뉴얼 작동은 상시적이고 범정부적인 기구가 있어야만 체계적으로 진행되고 강제할 수 있기 때문에, 국가식량안전보장기구의 설치가 필요한 것이다. 위험단계의 구분과 단계별 매뉴얼은 더 많은 분석과 논의가 필요하므로 본 연구의 범위에서는 제외하였다. 다만 매뉴얼에 공히 반영되는 대책의 방향은 긴급 증산과 공간(토지) 동원이므로, 본 연구에서는 그와 관련하여 필요한 정책의 보완을 제안한다.

다. 긴급증산을 위한 정책 보완

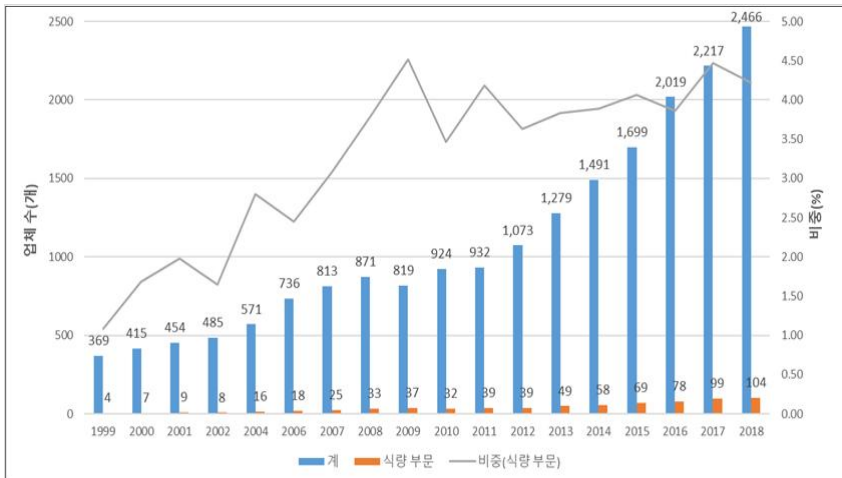
국내의 식량비축 물량이나 수입물량으로 식량 부족분을 감당하지 못하는 상황이 발생할 경우, 식량위기 극복을 위한 긴급증산이 불가피해진다. 그러나 농업은 필요작목의 재배 적지, 작기, 기간, 작부체계 등의 제약이 따르기 때문에, 공장을 추가 가동하여 공산품을 증산하는 것처럼 단기적 접근으로 부족 문제를 해소하기 용이하지 않다. 더욱이 식량위기의 원인이 수입물량 확보의 어려움에 있다면, 필요작목 또는 대체작목의 재배기간 만큼의 대기를 통해 어느 정도 대응할 수 있겠지만 이상기후, 재해, 치

명적 병충해 등의 환경적 문제에 원인이 있고, 그 여파가 중장기적으로 지속될 상황이라면 통상적인 재배 확대를 통한 증산은 용이하지 않을 수 있다. 따라서 식량위기에 대응한 긴급증산이 제대로 작동하기 위해서는 위기상황별 맞춤형 농업투입계획이 매 뉴얼에 담겨 있어야 한다. 농업투입계획은 위기상황 대응에 적합한 일명 비상대응작목(품종) 개발, 투입 작목(품종)의 목록화, 긴급작부체계가 핵심이다.

여기서 비상대응작목(품종)이라 함은 사전적으로 정의되거나 합의된 개념은 아니다. 다만 현행 작목(품종)들이 경제성, 시장가치를 전제로 개발·유통되는 것이라면, 비상대응작목(품종)은 이상기후 등 환경적 제한상황 하에서 긴급증산을 가능케 하는 것으로서 대비되는 개념이라 할 수 있다. 물론 현재도 다수확성, 내재해성 등의 특성을 가진 식량작물에 대한 연구개발, 생산성 향상과 경작지 활용도 증대를 위한 이모작·삼모작 작부체계, 식량작물의 용도 전환·확대 등에 관한 농업R&D가 수행되고는 있다. 그러나 비상대응작목(품종)과 같이 당장의 경제성, 시장가치가 떨어지고 비상시 활용될 수 있는 작목(품종)에 대한 연구가 개입될 여지는 현행 농업연구개발체계 하에서는 거의 희박하다. 식량작물 분야는 국가를 중심으로 발전되어 왔고 현재 벼, 보리, 밀, 콩 등 식량작물은 ‘정부보급종’으로 지정되어 국가가 개발 및 보급을 주도함으로써 연구 재원, 주체 등이 한정적이다. 시장경제원리에 따른 민간 참여를 통해 연구 규모나 기반이 활성화될 수 있는 원예 등 분야와 달리, 식량작물 분야는 활성화 유인이 부족하며, 국정 및 농정 방향의 영향을 크게 받기 때문에 쌀 생산과잉 및 완전자급률 같은 가시적 현안에 밀려 지속적이고 안정적인 연구기반의 유지조차 도전받는 경우도 발생하고 있다. 더욱이 현장 기반의 단기적·경제적 성과를 요구하는 평가기조로 인하여, 식량안보라는 높은 공공성에 입각한 식량작물 연구 본연의 역할과 가치를 고수하기 보다는, 눈에 보이는 경제적 성과를 창출에 연구 자원을 분산시켜야 하는 어려움도 존재한다. 일례로 수입개방대책의 일환에 따라 논콩이 장려되어 논콩 연구가 시작된 바 있으나, 1996년 쌀 부족으로 인하여 논콩 재배가 규제되고 논콩 연구가 중단되었으나, 이후 2002년 쌀 과잉으로 2005년에 논콩 품종 등 연구가 재개되었다. 다시 2013년 쌀 재고 감소로 또 다시 논콩 연구가 중단되는 사례가 있었다(이정환 외, 2017).

그렇다고 식량안보에 필수적인 식량작물 분야의 작목(품종) 연구를 시장경제원리로 움직이는 민간에 의존하는 것도 현실적이지 않다. 공공성은 차치하더라도, 한국의 종자산업 자체가 규모가 크지 않을뿐더러 식량작물 분야는 매우 작은 규모이기 때문에 당장의 환금성이 부족한 식량작물에 대한 연구, 미래를 대비한 식량작물에 대한 연구는 민간에 수용될 수 없기 때문이다. 일례로 국립종자원에 등록된 종자업체 중 식량 부문의 비중은 과거(2000년 1.69%)에 비해 소폭 증가했지만, 2018년 기준으로 4.22%에 불과하다. 종자업 통계가 국가승인통계로 승인(2016년)된 이후 수행된 실태 조사에서 식량 부문 판매액은 2017년 기준으로 1.2%에 불과할 정도로 민간 규모는 매우 작다. 한국의 종자산업은 채소, 과수 등 원예 부문을 중심으로 다수의 영세사업자로 구성되어 있는 상태이다.

[그림 4-4] 종자업체 현황 및 식량 부문 비중



자료: 국립종자원 홈페이지(<http://www.seed.go.kr/>, 접속일: 2019. 09. 09)

<표 4-5> 종자업체의 작목군별 판매액(2017)

구분	판매액(억원)	비중(%)
계	5,918.7	100.0
식량	70.7	1.2
채소	3,764.7	63.6
과수	618.1	10.4
화훼	419.9	7.1
버섯	553.7	9.4
산림작물	211.0	3.6
특용/사료/기타	280.5	4.7

자료: 농림축산식품부, 「종자산업현황조사」

따라서 현실적 여건을 감안하면 식량작물 분야의 작목(품종) 연구 및 보급은 여전히 국가 주도로 진행되는 것이 바람직하며, 식량안보라는 중차대한 가치를 실현하기 위해서도 타당성이 높다. 식량안보법 제정 또는 관련 법률 개정·보완 등과 같은 강력한 법·제도적 근거를 통해 국가를 중심으로 식량작목(품종)에 대한 연구개발을 지속적, 안정적으로 수행할 수 있는 기반이 보장될 필요가 있다. 물론 식량작목(품종)에 관한 연구 규모나 기반을 안정적으로 확보하는 것이 단순히 기존 연구(경제성, 시장가치를 전제한 작목(품종) 개발)를 유지하는 것에 국한되어서는 안 된다. 국가식량안보비상대응체계 구축을 통한 식량안보의 확립은, 향후 발생할 수 있는 다양한 식량위기 상황을 가정한 비상대응작목(품종)에 관한 연구성과를 축적해 두는 과정이 반드시 수반되어야 한다.

긴급증산을 위한 농업투입계획에는 투입 가능한 작목(품종)을 확보하고 있는 것도 중요하지만, 상황에 따라 어떤 작목(품종)을 투입해야 하는지에 대한 목록화가 준비되어 있어야 한다. 현재 벼, 보리, 콩, 옥수수, 감자 등 주요 식량작물 종자는 국가가 중점적으로 관리하기 위해 ‘국가품종목록’에 등재하고 있지만 이는 수확량, 내병성, 내충성 등 일정 품종 성능기준에 도달한 우량품종이 농가에 보급될 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있다. 물론 사료용은 제외되어 있다. 각종 작물의 품종명칭 등록, 품종 보호 및 보급을 담당하고 있는 국립종자원에 등록된 종자들은 형태적 특성(질적 형질, 양적 형질), 형태 발현의 균일성과 안정성, 대조품종과의 차이점(구별성) 등에 관한 정보를 제공하고 있지만, 식량위기 상황에서 어떤 작목이나 품종을 투입할지를 판단하

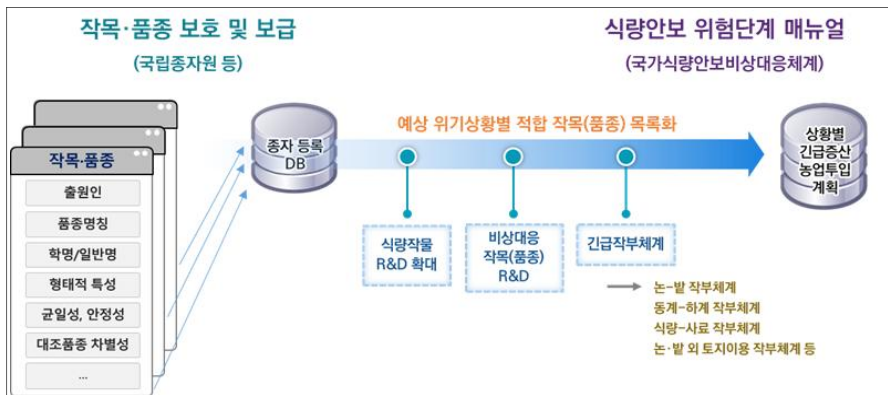
는데 필요한 정보는 부재하다. 품종의 권리 확보 측면에서는 안정적 시스템에 마련되어 있으나 활용, 특히 비상시 활용이라는 측면에서는 기반이 갖추어져 있지 않은 상태인 셈이다. 따라서 2018년 현재까지 등록되어 있는 식량작물(명칭 등록 3.91%, 보호 등록 14.26%)을 포함하여 향후 추가될 식량작물(비상대응작목(품종) 포함)을 대상으로, 식량위기 상황별 투입을 위한 정보를 담은 작목(품종) 목록화가 필요하다. 또한 위기상황별 투입에 적합한 작목(품종)을 토대로 제약환경(기온, 물, 토양 등) 하에서 증산 극대화를 위한 작부체계 연구와 시나리오가 마련될 필요가 있다.

<표 4-6> 국내 품종 등록 현황(2018년 현재까지)

구분	품종명칭 등록 현황		품종보호 등록 현황	
	등록건수(건)	비중(%)	등록건수(건)	비중(%)
계	43,062	100.00	7,644	100.00
식량작물	1,685	3.91	1,090	14.26
채소류	17,577	40.82	1,488	19.47
과수류	1,518	3.53	445	5.82
화훼류	20,778	48.25	4,050	52.98
특용작물	632	1.47	296	3.87
사료작물	484	1.12	50	0.65
버섯류	384	0.89	184	2.41
기타류	4	0.01	41	0.54

자료: 국립종자원 홈페이지(<http://www.seed.go.kr/>, 접속일: 2019. 09. 09)

[그림 4-5] 식량위기 대응 긴급증산을 위한 작목(품종) 목록화 개념



자료: 연구진 작성

라. 공간동원을 위한 정책 보완

식량위기에 대응한 긴급증산을 위해서는 기본적 농업생산기반인 농경지의 충분한 확보가 필수적이다. 그러나 한국의 농경지 상황은 식량위기라는 측면에서 그리 양호하지 않다. 해마다 가용할 수 있는 농경지 면적이 감소하고 있기 때문이다. 실제로 최근 5년(2013~2018) 사이에는 농경지의 전용 등으로 인해 여의도 면적(290ha)의 397배에 달하는 농경지 면적이 감소했다(한국농정 보도자료, 2019. 04. 14).²⁸⁾ 해마다 여의도 면적의 수십 배에 해당하는 약 2만 ha의 농경지가 감소하고 있는 셈이다. 한편에서는 국가 식량안보의 위협을 경고하고 있지만, 다른 한편으로는 식량안보의 기본적 토대인 농경지가 지속적으로 감소하고 있어, 식량안보에는 부정적 여건이 심화되고 있다. 이에 국가식량안보비상대응체계는 식량안보 위험단계 매뉴얼에 따른 긴급증산이 용이하게 이루어질 수 있도록 농경지를 비롯하여 농업생산을 위한 공간동원에 관한 대책, 가칭 국토공간 비상활용전략이 포함되어 있어야 한다.

본 연구에서 제안하는 국토공간 비상활용전략은 위험단계 매뉴얼에 따라 가용 농경지, 국공유지, 사유지를 동원하는 구체적인 행동지침을 의미한다. 가용 농경지라 함은 실제 농업행위를 영위하고 있는 농경지와 유휴 농경지의 합으로, 식량위기 발생시 가장 먼저, 그리고 현실적으로 동원할 수 있는 국토공간이다. 현재 한국의 전체 농경지는 대략 160만 ha이고, 식량작물 재배면적은 86.9만 ha로 약 절반 정도를 차지하고 있다. 물론 여기에는 유휴 농경지가 포함되어 있지만, 정확한 실태가 파악되고 있지는 않다. 따라서 전술한 농업농촌 종합정보체계와 같이, 현실 농경지 및 농업생산(투입) 정보의 디지털화가 완성되어 해당시점의 상황을 최대한 정확하게 파악할 수 있다면, 식량안보 위험단계 발령에 따라 가용 농경지를 어떻게 확보하고 투입할 것인가에 대한 신속한 대응이 가능할 것이다. 실제로 농림부가 추진하고 있는 농경지 전자지도(팜맵) 상의 농경지 면적, 통계청에서 제공하고 있는 농경지 면적, 국토부 관할의 지적도에 따른 농경지 면적은 상이한 정보를 제공하고 있어, 가용 농경지에 대한 정확하고 현행화된 정보를 구축하고 유사시 투입할 수 있는 농경지 면적, 위치 등에 관한 계획

28) 한국농정 보도자료(2019.04.14.), “농지감소, 이대로 내버려 뒀서는 안 된다”,
<http://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=37319>

이 준비되어 있어야 한다. 농경지의 면적이 지속적으로 감소하고 휴경 등 농업생산 포기가 곳곳에서 발생하고 있는 상황 속에서, 가용 농경지에 대한 정보체계를 정확하게 유지하는 것은 농지 보전을 위한 정책의 강화와 함께 식량위기에 대응한 비상대응 체계 구축에 있어 필수적인 정책 과업이라 할 수 있다.

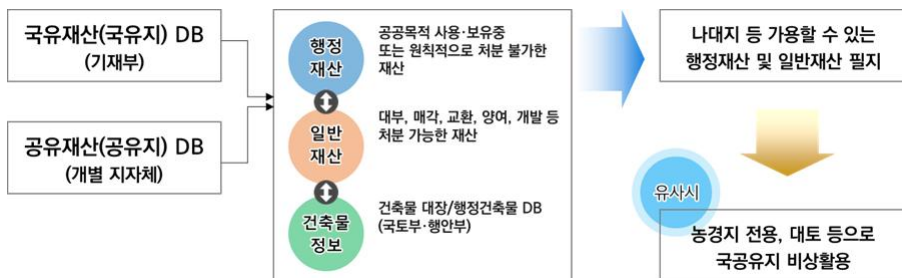
〈표 4-7〉 농경지 면적 현황(2017년)

구분	농경지 전자치도(팜렘) (농림부)			경지면적 (통계청)			자적도 (국토부)		
	합계	논면적	밭면적	합계	논면적	밭면적	합계	논면적	밭면적
전국	1,591,676	815,180	776,496	1,620,796	864,865	755,931	1,958,223	1,134,951	823,272
서울	830	216	614	402	167	235	2,376	1,198	1,177
부산	6,416	2,739	3,677	5,742	3,243	2,500	9,815	7,469	2,346
대구	7,720	3,003	4,717	8,062	3,994	4,068	12,079	7,736	4,343
인천	18,628	12,737	5,891	19,004	12,223	6,781	24,806	16,561	8,245
광주	9,735	5,830	3,905	9,446	5,931	3,515	12,041	8,671	3,370
대전	4,675	1,342	3,333	3,888	1,458	2,430	6,137	3,134	3,003
세종	7,905	4,067	3,839	7,958	4,513	3,445	11,078	6,715	4,363
울산	7,875	4,135	3,740	10,540	5,636	4,904	14,163	9,694	4,469
경기	167,837	88,479	79,358	165,707	88,733	76,975	221,099	127,589	93,509
강원	108,848	36,218	72,630	103,133	35,682	67,452	159,774	55,685	104,089
충북	105,826	39,337	66,488	107,097	40,506	66,591	132,019	62,615	69,404
충남	227,376	146,375	81,002	213,238	148,558	64,680	251,470	170,458	81,011
전북	201,294	128,810	72,484	199,196	130,322	68,874	216,473	151,364	65,109
전남	276,734	167,056	109,678	293,863	177,753	116,110	324,456	204,935	119,521
경북	246,774	105,711	141,063	265,665	121,350	144,315	315,565	174,887	140,678
경남	135,728	68,959	66,769	146,766	84,780	61,986	191,904	125,579	66,326
제주	57,475	167	57,308	61,088	17	61,071	52,969	662	52,307

자료: 농림축산식품부 내부자료(2019. 5)

비록 실제 발생가능성은 낮지만 심각한 식량위기에 직면할 경우를 대비하여, 국토 공간 비상활용전략은 가용 농경지 다음으로 동원할 수 있는 공간으로서 국공유지를 포함할 수 있다. 긴급증산을 위해서는 가용 농경지 중에서 적합한 토지를 동원하는 것이 현실적이고 바람직하나, 경우에 따라서는 농경지 외의 토지까지 동원해야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이런 경우에는 상대적으로 전용이 용이한 국공유지를 긴급하게 농경지로 전환·투입하는 방안을 고려해야 한다. 또한 가용 농경지라 하더라도 소유권 침해 등의 문제로 동원이 어려운 경우에는 국공유지 대토를 통해서 농경지를 확보하는 방안도 고려될 수 있다. 국공유지는 국가와 지자체가 소유하고 있는 토지로 대부분 행정재산으로 활용되고 있어 농경지 전용, 대토 등이 용이하지 않지만, 행정재산 일부와 일반재산(대부·매각·교환·양여·개발 등 처분 가능)은 심각한 식량위기 발생시 동원이 가능할 것이다. 다만 현재 국유지 정보(기재부)와 공유지 정보(개별 지자체)가 이원화되어 있고, 국공유지 활용상태(지상부 건축물 등)는 국토부·행안부에서 관리하고 있어, 국토공간의 비상활용전략은 국공유지를 포함하여 국토공간 DB를 통합·연계하고 가용할 수 있는 국토공간에 대한 정보를 현행화 하는 별도의 과정을 필요로 한다. 국공유지를 활용해야 할 정도의 식량위기가 도래하는 것은 국가재난에 가까운 상황으로 발생가능성이 높지는 않지만, 꼬리위험까지 대비하고 있어야 하는 국가식량안보 비상대응체계 구축을 위해서는 현행 농경지뿐 아니라 국공유지의 활용상태, 가용성 등에 대한 정보를 꾸준히 현행화 하여, 식량안보 위험단계 매뉴얼에 반영되어야 할 것이다.

[그림 4-6] 심각한 식량위기 발생시 국토공간(국공유지)의 비상활용 개념



자료: 연구진 작성

<표 4-8> 국유지 현황(2018)

구분	필지수(천필지)	면적(km ²)	비율(%)	금액(억원)
행정재산	5,014	24,276	96.9	4,409,061
일반재산	681	786	3.1	267,955
합계	5,695	25,062	100.0	4,677,016

자료: 기획재정부(2019)

<표 4-9> 공유지 현황(2015)

구분	면적(km ²)	비율(%)
행정재산	7,134	82.0
일반재산	1,566	18.0
합계	8,699.8	100.0

자료: 정문섭·양진홍(2018)

<표 4-10> 지목별 국공유지 면적(2017년 기준)

지목별	국유지(km ²)	공유지(km ²)	지목별	국유지(km ²)	공유지(km ²)
총합계	25275.2	8131.4	양어장	0.7	0.5
전	332.6	237.5	염전	1.0	2.8
답	324.8	302.3	유원지	2.0	14.3
임야	16645.0	5154.3	유지	881.9	89.0
공원	4.8	247.2	잡종지	511.9	103.3
공장용지	13.5	22.9	제방	162.6	25.6
과수원	13.9	15.2	종교용지	0.8	0.7
광천지	0.0	0.0	주유소용지	0.2	0.2
구거	1565.4	28.3	주차장	1.1	12.2
대	101.3	131.8	참고용지	3.7	3.0
도로	1848.0	1171.2	철도용지	119.6	5.3
목장용지	34.5	48.3	체육용지	12.2	43.9
묘지	11.8	118.2	하천	2623.1	133.8
사적지	7.1	7.0	학교용지	31.3	181.5
수도용지	20.6	31.3			

자료: 국토교통 통계누리 지적통계(<http://stat.molit.go.kr/>, 접속일: 2019. 09. 19)

마지막으로 최악의 식량위기 상황에 동원할 수 있는 국토공간으로서 사유지를 포함시키는 방안도 고려해볼 수 있다. 사유지는 국민의 재산권을 이유로 사실상 동원하기 어려운 자원이라 할 수 있다. 그러나 기존 농경지, 국공유지를 동원하여 대응할 수 없을 정도의 식량위기가 발생한다면, ‘공공필요에 의한 재산권의 수용사용 또는 제한 및 그에 대한 보상(헌법 제23조)’을 근거로 사유지를 동원하는 것이 불가피할 수도 있다. 이와 관련하여 식량안보를 법제화하는 과정 및 식량안보 위험단계 매뉴얼을 마련하는 과정에서, 현실화 가능성은 낮더라도 사유지 동원에 대하여 충분히 검토하고, 명문화 해두는 것도 필요할 것으로 생각된다.

제2절 식량 자주율 제고를 위한 농업과학기술 국제협력 활성화

1. 농업 분야 국제협력사업 통합·연계를 통한 식량자주율 강화

전 세계적인 기후변화에 따른 식량 생산성 감소와 세계 곡물시장 전환 등과 같은 불확실성의 시대에 식량 자주율을 높이기 위해 기술협력을 중심으로 한 국제협력사업을 확대하고, 다양한 기관에서 개별적으로 시행하고 있는 국제개발협력사업 간 협력 체계를 구축하여 해외농업개발을 지원하기 위한 실질적인 수단을 마련할 필요가 있다.

농업 분야 국제개발협력사업은 2000년대 이후 UN 새천년개발목표(MDG)에 따라 크게 증가하고, 지속가능한 발전목표(SDG)에 따라 효과적 원조의 중요성이 강조되고 있다. 우리나라는 2010년 OECD DAC 회원국으로 가입하여 공여국 지위를 확보하면서 ODA를 통한 기술협력과 우리의 개발성과를 공유하려는 개도국의 요청이 매년 증가함에 따라 관련 사업이 크게 확대되었다.

현재 농업 분야 국제개발협력사업은 농림축산식품부, 농촌진흥청, 한국국제협력단(KOICA), 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) 등에서 다양하게 시행하고 있다.

농림축산식품부는 2006년부터 개발도상국을 대상으로 우리나라의 성공 경험을 전수하고, 농촌 개발 및 빈곤 퇴치를 지원하는 것을 목적으로 기획협력사업, 컨설팅사업, 다자성양자사업 유형의 사업을 추진하고 있다.²⁹⁾ 첫 번째, 농림축산식품부의 국제농업협력사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 프로젝트 유형의 기획협력사업은 우리나라와 수원국 간 직접 협의를 거쳐 추진하는 사업으로 중장기간(3~5년)에 걸쳐 농업 인프라를 제공하고 운영교육, 컨설팅 등 S/W를 함께 지원한다. 한국농어촌공사, 한국농촌경제연구원, 농림수산물교육문화정보원 등 관계기관을 통해 농촌종합개발, 영농기술 전수, 기계화, 농업 관개 등 다양한 분야의 지원활동을 수행하고 있다. 두 번째, 컨설팅 사업은 개도국의 수요에 따라 분야를 선정하여 공동조사, 초청연수, 워크숍 등을 시행하는 농정컨설팅(KAPEX³⁰⁾) 사업으로 연간 3개국을 대상으로 한국농촌경제연구원에서 시행하고 있다. 마지막 다자성양자사업은 유엔식량농업기구(Food

29) 농림축산식품부 웹사이트 참조(<http://www.mafra.go.kr/mafra/1271/subview.do>, 접속일: 2019.09.05.)

30) Korean Agricultural Policy Experience for Food Security

and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), 국제농업개발기금(International Fund for Agricultural Development, IFAD), 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB) 등의 국제기구를 통해 개도국의 농업기술 지도, 유통구조 개선 등을 지원하고 세계식량계획(World Food Programme, WFP)을 통해 식량원조를 시행하는 사업이다.

농촌진흥청은 개발도상국을 대상으로 국가별 맞춤형 농업기술을 개발·실증·보급하기 위해 국내 농업기술전문가를 파견하는 해외농업기술센터(Korean Project on International Agriculture, KOPIA)를 중심으로 국제농업개발협력사업을 추진하고 있다. 타 부처의 ODA 사업과 달리 KOPIA 사업은 기술협력이 중심이 되는 우리나라를 대표하는 농업기술 ODA 사업으로 2019년 현재 전 세계 21개국에 KOPIA 센터가 설치되어 있다. 농촌진흥청의 현지 실사를 통해 수원국이 R&D 인프라를 갖추고 있다는 타당성이 인정될 경우에 한해 외교부와의 협의를 통해 KOPIA 사업을 추진할 수 있으며, 현지 농업연구기관과의 협력으로 기술지원 활동을 수행한다.³¹⁾ 수원국 맞춤형 기술협력을 위해 벼, 채소, 축산 등 다양한 작물들을 대상으로 하지만, 특히 식량작물인 벼에 대한 기술지원이 가장 많이 이루어지고 있다.

<표 4-11> 전 세계 KOPIA 센터 설치 현황('19p)

설치년도	아시아CIS (9개국)	아프리카 (7개국)	중남미 (5개국)
2009	베트남(땅콩, 채소) 미얀마(벼, 두류) 우즈베키스탄(축산, 시설채소)	케냐(양계, 감자, 스쿨팜)	파라과이(참깨, 벼, 채소)
2010	캄보디아(양계, 씨감자) 필리핀(벼, 채소)	알제리(딸기, 버섯)	
2011~2012	스리랑카(양파, 감귤, 벼) 태국(두류, 사탕수수)	에티오피아(마늘, 고추)	볼리비아(감자, 산지축산) 에콰도르(씨감자, 벼)
2013~2014	몽골(밀, 채소)	우간다(오렌지, 채소) 세네갈(땅콩, 양파, 벼)	도미니카공화국(벼, 채소)
2016~2017	라오스(축산, 채소, 양잠)	짐바브웨(씨감자, 양계)	니카라과(벼, 채소)
2018		가나(벼, 토마토)	

자료: KOPIA 웹사이트 (<http://itoc.rda.go.kr/kopia/portal/kopiaBiz/kopiaBizPresent.do?menuNo=1&languageGb=01>, 접속일: 2019.09.21.)

31) 베트남농업과학원(VAAS), 캄보디아농업연구개발원(CARDI), 필리핀벼연구소(PhilRice), 케냐농업연구소(KALRO), 파라과이농업기술연구소(PTA) 등 각 국가별로 KOPIA 사업과 연계된 협력연구기관이 존재한다.

농촌진흥청은 개별 수원국을 대상으로 한 KOPIA 센터 외에도 대륙 간 다자 기술 협력협의체(Food & Agriculture Cooperation Initiative, FACI)를 구성하여 대륙별 공동과제를 해결하기 위한 기술협력을 지원하고 있다. 14개국이 참여하는 아시아 농식품 기술협력협의체 (Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative, AFACI), 20개국이 참여하는 한-아프리카 농식품 기술협력협의체(Kore-Africa Food & Agriculture Cooperation Initiative, KAFACI), 13개국이 참여하는 한-중남미 농식품 기술협력협의체(Korea-Latin America Food & Agriculture Cooperation Initiative, KoLFACI)가 대륙별로 각각 설치되어 있다.

한국국제협력단(KOICA)은 우리나라 무상원조를 대표하는 기관으로서 농업 분야에서도 가장 큰 규모의 국제협력사업을 추진하고 있다. 전체 사업의 약 60% 가량이 프로젝트 유형의 사업으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 기술협력 보다는 농촌개발 위주의 사업이 시행되고 있다. KOICA의 경우 농업 분야의 전문성은 미흡하지만, 현지 정보, 네트워크, 국제협력 추진체계 등 매뉴얼 관리 측면에서 농업 부처에 비해 전문성이 높은 것이 사실이다. 농업 분야 국제협력사업 추진과정에서 KOICA의 매뉴얼과 네트워크 등을 활용한다면 효과성이 높아질 수 있다.

〈표 4-12〉 주요 기관별 농업 분야 국제개발협력사업 추진 현황

사업 유형		농림축산식품부('19)		농촌진흥청('19)		KOICA('17)	
		사업비(억 원)	비중(%)	사업비(억 원)	비중(%)	사업비(억 원)	비중(%)
프로젝트		669.5	84.1	-	0.0	530.3	58.2
프로그램		-	0.0	1.3	0.6	-	0.0
개발 컨설팅		15.0	1.9	227.4	97.1	29.9	3.3
기술 협력	연수사업	3.2	0.4	2.4	1.0	82.3	9.0
	장학지원	-	0.0	-	0.0	-	0.0
	봉사단 파견	-	0.0	-	0.0	86.0	9.4
	기타기술협력	2.6	0.3	-	0.0	-	0.0
순수다자		104.0	13.1	3.1	1.3	156.2	17.1
기타		1.5	0.2	-	0.0	26.4	2.9
합계		795.8	100.0	234.2	100.0	911.1	100.0

주: 프로젝트 유형은 농촌종합개발의 성격이 강하고, 개발 컨설팅 유형은 농업기술협력의 성격이 강함

자료: 김용택 외(2019), 「선진공여국 사례조사를 통한 농업 ODA 정책 마련」, pp.154, 177, 188을 토대로 연구진 재구성

농촌진흥청이 중점적으로 추진하고 있는 개발컨설팅 유형의 KOPIA 사업은 농업기술을 매개로 하여 국가 간 협력을 강화하는 대표적인 사업이다. 식량 자주율 제고를 위해 농업과학기술 국제협력을 활용하려면 농촌진흥청의 KOPIA 센터를 농업 ODA 기술지원 허브로 활용하여 부처 간 분절되어 있는 국제협력사업을 연계하고 지속성을 높이도록 전략적으로 육성할 필요가 있다.

이를 위해 먼저, 일반적 농촌개발사업을 지양하고, 선택과 집중을 통해 농가 소득 증진 및 농업생산 확대에 직결된 농업기술 개발 및 실증을 강화하여 수원국의 지속적인 농업 생산성 향상을 도모할 필요가 있다. 최근 KOPIA 사업에서 추진하던 대규모 시범마을 조성사업을 단계적으로 축소하여 해당 예산을 농가 실증사업이나 기술개발 등에 활용하여 기술협력의 취지를 살린 바가 있다. 다음으로, 타 부처의 ODA 사업에 대한 농업기술 지원을 강화함으로써 협업을 확대해야 한다. 재외공관이나 KOICA 등에서 요구하는 농업기술을 개발하여 해외 농업기술 관련 현장애로사항을 해결함으로써 전체 ODA 사업의 성과를 제고할 수 있다.³²⁾ 요컨대, 기술협력 중심의 KOPIA 사업이 가지고 있는 기술 우위와 종합개발사업 중심의 타 부처 ODA 사업이 가지고 있는 매뉴얼 우위를 연계하여 추진한다면 효과적인 상호보완을 통해 수원국과의 협력 관계가 견고해지고, 더 나아가 수원국의 농업 성장에 따라 식량을 비롯한 다양한 작물의 수입선을 다변화, 안정화 하는 계기를 마련할 수 있다. 또한 이러한 관계를 토대로 공공에서 추진하는 ODA 사업에 민간의 참여를 촉진시킴으로써 우리나라의 농산업체 및 개발업체 등의 해외진출이 확대될 수 있는 지원책이 마련되어야 한다. 민간이 보유하고 있는 다양한 국내 우수품종의 해외 환경적응성 검정을 통해 개도국의 생산성 향상에 기여하고, 더불어 국내 우수 종자의 수출이 확대될 수 있는 기회를 적극적으로 제공할 필요가 있다. 또한 재배기술과 연계되어 있는 농기계의 경우에도 현지화를 통해 적정기술을 제공할 수 있도록 해야 한다. 민간기업의 참여는 협력사업의 취지를 일부 퇴색시킬 가능성도 존재하나, 농업 관련 전후방산업의 연계·진출을 통해 농업 분야 국제협력의 성과를 높이고 지속가능성을 담보할 수도 있다는 점에서 적극 고려해

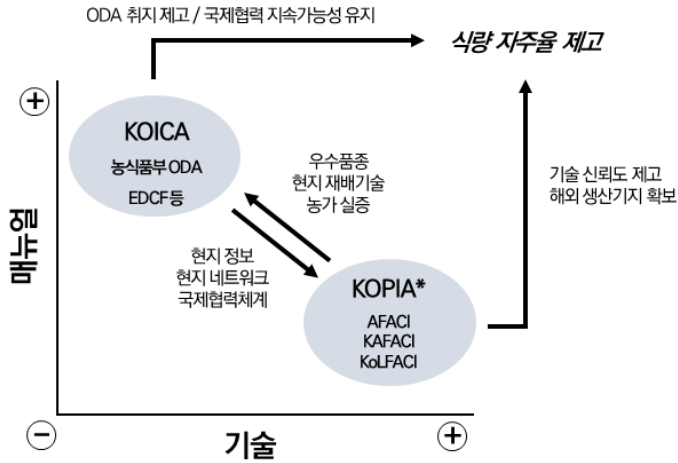
32) 한 예로써 우간다 대사관에서 '오렌지 병해충 방제기술개발 과제'에 대한 지속적인 추진을 요청한 바 있음(농촌진흥청 내부자료, 2017.04.26.)

볼 필요도 있다.

농업과학기술 국제협력과 통합·연계된 ODA 사업은 개도국의 작물 생산성을 증대시키고 농업성장을 유도함으로써, 국제공여 차원의 의미뿐 아니라 식량 수급선 다변화를 위한 신시장 개척의 의미도 크다. 물론 개도국의 내수시장이 협소하고 불안정하여 농업생산의 규모화를 이루기 어려운 경우도 많다. 또한 곡물의 국내 반입을 위한 인프라 시설이 부족하여 각종 엘리베이터와 같은 수송·유통 인프라에 대한 투자가 동반되지 않는다면, 국제협력의 성과가 지주율 제고를 통한 한국의 식량안보 강화로 연결되기를 기대하기는 어려울 것이다. 사실상 이는 통상과 외교의 측면에서 접근할 사안이다. 분명한 것은 최근 기후변화에 따른 농업환경의 변화와 불확실성의 문제로 인해 수원국의 농업 생산성 유지 및 향상에 어려움이 존재하기 때문에, 식량 수입선으로서 역할을 기대하기 이전이라도 중장기적 관점에서 농업과학기술 국제협력은 지속·확대되어야 한다는 점이다. 작목(품종) 및 지역 다변화를 통한 새로운 식량확보 전략을 마련하기 위해서는, 농업과학기술 국제협력을 통해 수원국에 필요한 기술개발을 지속하고, 수원국과의 신뢰관계를 유지 및 견고히 하는 것이 반드시 필요하다. 물론 농업과학기술 국제협력의 확대는 수원국의 농업 생산환경 및 기술에 대한 정보를 현실화 및 최신화 하여 해외농업개발의 실패위험을 감소시키는 유용한 정보원으로서도 역할을 담당할 수 있을 것이다.

농업과학기술 국제협력과 통합·연계된 ODA 사업을 통해 수원국을 위한 농업 생산성 향상기술을 지속적으로 지원하고 경제적 가치를 제공함으로써 신뢰를 구축하고, 장기적인 관점에서 해당 국가가 보유한 농업자원을 이용하여 국내에 필요한 식량을 확보할 수 있는 제도적 장치를 마련한다면 국제공여의 취지를 살리는 동시에 국내 식량 자주율 제고에도 도움이 될 수 있을 것이다.

[그림 4-7] 농업 분야 국제협력사업 통합·연계를 통한
식량자주율 강화



*기술지원 허브 역할

자료: 연구진 작성

2. 남북한 농업과학기술 협력을 통한 한반도 식량수급체계 안정화

한반도 기후변화로 인하여 작물의 재배 한계선이 북상하면서 향후 남한을 포함하여 한반도 농업생산지도(agricultural product map)는 지금과는 많이 달라질 것으로 예상된다. 재배 한계선의 북상에 따른 농업생산지도의 변화는 필연적으로 한국 식량 작물의 생산에도 변화를 수반하게 되며, 이는 식량안보를 위한 한국 농업이 중장기적으로 북한 지역을 포함하여 북방농업으로 농업 영역을 확장해야 할 필요를 뒷받침한다. 실제로 북한 정세 및 남북한 관계 변화에 따라 다소 부침은 있지만, 현재까지 지속적으로 농업 및 농업과학기술 협력의 관점에서 다양한 성과들이 보고되고 있어, 북한과의 농업협력을 매개로 북방농업에 대한 연구 및 정책 영역은 지속적으로 확장될 여지가 있다. 비록 남북 평화와 협력이라는 미명 하에 북한농업에 대한 연구와 정책 추진의 필요성이 제시되고 있지만, 북한농업 더 나아가 북방농업은 해외로부터의 식량 조달 즉 자주율의 관점에서 한국의 식량안보를 강화하는데 긴요한 수단 중 하나로 활용될 수 있기 때문이다. 또한 한국 식량안보를 위해 해외농업개발과 국가곡물조달시스템 구축이 필요할 수밖에 없는 현 시점에서, 북한을 포함한 한반도 이북의 북방지역은 근접성에 입각한 안정적 식량수급체계 확립과 긴급조달의 측면에서 유리한 것도 중요한 배경이 된다. 요컨대 남북 평화기조의 정착에 따라 농업협력을 확대하면 중장기적으로 남북한 농산업 규모 확대와 동반성장이 가능해지고, 한반도 내 포괄적이고 안정적인 식량수급체계가 구축되며, 더 나아가 북방농업으로의 해외농업개발 진출을 촉진하여, 한국의 식량안보에 기여할 수 있을 것이다.

다만 북방농업의 기점이라 할 수 있는 북한농업을 일정 수준 이상으로 끌어올리는 과정이 선행될 필요는 있다. 통계청 북한통계에 따르면, 2017년 기준 북한의 식량작물 생산성은 단위면적(ha)당 2.52톤으로 남한 생산성(4.86톤/ha)의 절반 수준에 불과하다. 남한의 농경지 면적(2017년 기준 162만 ha)보다 넓은 농경지 면적(191만 ha)을 보유하고 있지만, 논보다는 밭의 비중(약 70%)이 높기도 하지만 무엇보다 생산성이 낮기 때문에 식량안보에 필요한 최소 소요량(552만톤)에 못 미치는 455만톤(2018년), 471만톤(2017년) 수준으로 식량을 생산하고 있다. 북한의 입장에서는 비록 최소한의 식량과 영양 섭취를 기준으로 할 경우, 농업 생산성을 향상시킴으로써

높은 자급률을 달성할 수 있는 셈이다. 식량의 수출(국외 반출)은 자국 식량 요구치를 충족시키고 남은 잉여분을 판매하는 것이다. 한국의 입장에서는 한반도 식량수급체계를 안정적으로 구축하고 유사시 자급률 관점에서 북한농업을 활용하기 위해서는 결국 북한농업의 식량 생산성과 생산규모를 높이는 과정이 선행되어야 하는 것이다. 현재 시점에서 남북한 농업협력이 한국의 식량안보 강화 측면보다는 남북한 관계 개선과 공여의 의미가 크고 시급하지만, 중장기적으로 보면 북한의 농업 생산성 향상 및 생산 규모 확대는 한반도 식량수급의 안정을 통해 한국의 식량안보 수준을 강화하는 중요한 수단 중 하나가 될 것이다. 더욱이 북한농업에 대한 접근성을 높이는 것은 북방농업으로 한국 농업의 진출영역을 확대하기 위한 경험을 축적하고 기반을 다지는 계기로 활용할 수 있을 것이다.

〈표 4-13〉 북한의 곡물 생산량 추정(2018년)

구분		계	쌀	옥수수	서류	맥류	두류	잡곡
재배면적(천ha)		1,869	571	711	343	85	131	28
수 량(kg/10a)		-	385	211	157	176	107	71
2018년 생산량(만톤) (A)		455	220	150	54	15	14	2
2017년 생산량(만톤) (B)		471	219	167	53	15	15	2
2017년 대비	증감량(만톤) (A-B)	△16	1	△17	1	0	△1	0
	증감비율(%) [(A-B)/B×100]	△3.4	0.5	△10	2	0	△7	0

자료: 농촌진흥청 내부자료

〈표 4-14〉 남북한 농업생산기반 및 생산 현황(2017년)

구분	남한	북한	북한/남한(%)
경지면적(천ha)	1,621	1,910	118
재배면적(천ha)	920	1,862	202
농가인구비율(%)	4.7	36.8	-
식량생산량(천톤)	4,466	4,701	105
농업생산성(톤/ha)	4.86	2.52	52

자료: 통계청 북한통계(<http://kosis.kr/bukhan/index.jsp>, 접속일: 2019. 09. 19)

그러나 북한 농업의 생산성 향상과 생산규모 확대는 단기적 접근으로 해결되기 어려운 것도 사실이다. 남북한 관계의 변동성, 불확실성이 지속적인 남북한 농업협력을 제약하는 위협요인으로 작용하기도 하지만, 무엇보다 북한농업의 기술력, 생산여건 등이 양호하지 않기 때문이다. 전술했듯이, 북한은 2017년 기준으로 남한의 농경지 162만 ha보다 많은 191만 ha의 농경지를 보유하고 있지만, 생산성은 남한의 절반 수준에 불과하다. 북한의 농경지는 토양비옥도가 낮은 조립질 화강암 기반이 주를 이루고, 밭이 134만 ha로 밭의 비중(70%)이 높다. 15° 이상의 급경사를 가진 밭의 비율이 높으며 비료, 농약 등 농자재 생산·공급 여건이 열악하여 작물의 생산성이 떨어지고, 4~5년에 한번 꼴로 저온피해가 극심하여 생산량이 급감하는 등 기상재해 등의 환경변수에 매우 취약하다. 화학비료가 부족하기도 하지만 화학비료의 사용을 지양하여 분뇨 등 유기비료를 많이 사용하며, 이 과정에서 유기비료에 대한 적절한 처리 없이 농경지에 그대로 투입되어 농업 토양의 오염도 심각하다고 알려져 있다. 또한 작물의 재배시기, 작부체계가 농장 단위로 결정되어, 기후환경에 최적화된 재배시기, 작부체계 등이 종합적으로 설정되지 못하는 한계도 있다. 아울러 경작 가능한 10만 ha 이상 간척지를 농업생산기반으로 활용할 수 있음에도 불구하고 내염성 품종, 물관리 등과 관련된 기술력이 낮아서, 간척지를 제대로 활용하지 못하고 있다. 북한의 농업기술력을 높이는 과정은 북한 농업의 생산성 향상에 있어 선결되어야 할 과제인 셈이다.

〈표 4-15〉 주요 작물의 남북한 농업기술수준 비교 (남한기술=100%)

평가항목		벼	옥수수	감자		채소	과수
육종	신품종 개발기술	75%	80%	40%		45%	50%
	생명공학육종 기술	40%	30%	50%		30%	30%
	육모 기술	50%	90%	씨감자 생산	75%	40%	55%
				바이러스검정기술	45%		
재배	일반재배 기술	65%	70%	60%		60%	65%
	병해충방제 기술	30%	30%	50%		40%	55%
	수확후 관리 기술	45%	40%	45%		35%	45%
	저장 유통 기술	50%	50%	40%		30%	40%
작목별 평균		50%	55%	51%		40%	49%

자료: 이용범(2014)

북한의 농업기술력을 높이는 과업은 필히 북한 지역을 필두로 한 북방농업에 대한 농업연구의 지속적, 안정적인 추진과 성과의 축적이 필요하다. 북한의 농업은 생산성 뿐만 아니라 기술수준에 있어서도 남한의 절반 수준에 불과하기 때문에, 북한의 농업 생산 환경에 적합한 농업과학기술의 개발이 전제되어야 하는 것이다. 현재 이와 관련한 농업연구는 주로 농촌진흥청을 중심으로 수행되고 있다. 연구의 목적은 북한을 포함하여 한반도 북방지역의 식량작물 재배환경 분석과 생산성 향상기술 개발을 통해 한반도의 안정적 식량생산기반을 마련하는 것이다.

이와 관련하여, 기존에는 주로 기술강국, 자원부국 및 국제기관과의 농업기술협력을 목적으로 하는 ‘국제농업기술협력’이라는 세부사업에 포함된 내역사업의 일환으로 북한농업에 대한 연구를 다루었다. 이는 주로 남북 교류 및 협력 활성화에 대비하여 북한의 곡물생산량 추정 등 기초자료를 확보하는데 주력하였다. 매년 2억원 정도의 예산이 북한농업연구에 투입되었는데, 국제농업기술협력 사업 자체가 2020년 일몰제 적용에 따라 북한농업연구의 지속적 추진은 불확실한 상황이다. 2017년에는 농업분야 국가정책의 수요 대응 및 실용화 촉진을 위한 ‘농업정책지원기술개발’이라는 세부사업 내에 ‘한반도 북방지역 식량 생산성 향상 기술개발’이라는 내역사업으로 북한농업에 대한 연구가 신설되었지만, 해당 세부사업의 일몰(2018년)에 따라 2019년에는 신규과제 없이 계속과제에 대한 지원으로 1단계 연구(2017~2019)가 종료되어가고 있는 상황이다. 1단계 연구를 통해 북한을 포함하여 북방지역 적응기술개발에 관한 기초연구를 수행해 왔지만, 3년이라는 짧은 연구기간으로 한반도 식량수급체계의 안정화라는 과업을 달성하는데 무리가 있다. 북방지역 적응기술개발에 관한 보다 많은 연구 수행과 더불어 개발기술의 현장실증 및 최적화를 위한 후속연구의 지속적인 추진이 필요할 것이다. 농촌진흥청 내부자료에 따르면, 한반도 북방지역 식량 생산성 향상을 위한 기술개발 연구는 1단계 종료를 앞두고 총 23개 연구영역 중에서 11개 영역과 관련된 기초연구가 마무리되어 가고 있으나, 앞으로도 현장실증과 최적화를 위해 12개 정도의 영역에 대한 연구가 필요한 것으로 판단하고 있다. 기초연구를 위해 1단계(2017~2019)에는 연간 10억원 수준의 연구 규모를 유지했지만, 현장실증과 최적화를 위한 후속연구에서는 1단계보다는 더 많은 재원의 투입이 필요한 것으로 전망하

고 있으나, 후속연구의 추진 및 재원 확대 여부는 불확실하다.

[그림 4-8] 북한 식량작물 생산성 증대를 위한 연구 영역



자료: 농촌진흥청 내부자료

남북 농업협력과 이를 위한 농업연구의 지속적 추진은 크게는 관계개선과 통일시대의 대비라는 차원에서 의미가 있지만, 한반도 차원의 안정적 식량수급체계의 확립과 이를 통한 한국의 식량안보 강화라는 실용적 측면에서도 의미가 있다. 그럼에도 불구하고 북한농업에 대한 연구를 지속할 수 있는 안정적 정책추진기반은 마련되어 있지 않은 상태이다. 비록 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제12조(통일 대비 농업·농촌 및 식품산업 정책), 「농촌진흥법」 제14조(북한 농업 연구개발사업 등), 「과학기술기본법」 제19조(남북 간 과학기술의 교류협력) 등을 토대로 북한농업에 대한 연구를 수행할 수 있는 정책 추진의 포괄적 근거는 마련되어 있다. 그러나 이를 국가의 책무로서 의무화하고 안정화할 수 있는 명시적 근거와 실행력이 담보될 필요가 있다. 예를 들어 국가 식량안보를 위한 (가칭)식량안보법 제정 또는 관계법령의 보완·개정 과정에서 북한을 포함한 북방농업에 대한 연구를 명시적으로 규정할 수 있을 것이다. 또한 소규모

내역사업의 형태로 구성되어 분절적, 파편적으로 수행되고 있는 북한농업에 관한 연구를 중장기 연구사업의 형태로 일원화·체계화하고 재원 투입의 안정성을 담보하는 방안도 검토할 필요도 있다. 이를 통해 북한농업 관련 연구 예산이 중장기 재정 소요 전망과 달리 매년도 예산 확보 과정에서 기대에 못 미치는 수준으로 편성되고 있는 한계를 일정 부분 개선할 수 있을 것이다.

<표 4-16> 북한농업 관련 연구 예산

(단위: 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
농업정책지원기술개발 내 내역사업(한반도 북방지역 식량 생산성 향상기술개발)					
중장기 재정소요	1,000	4,010	4,010	4,010	4,010
연도별 투자현황	1,000	1,000	1,000	농업정책지원기술개발 일몰('18) 내역사업 2단계 미정	
국제농업기술협력 내 내역사업(북한농업연구)					
연도별 투자현황	200	200	200	국제농업기술협력 일몰('20)	

자료: 농촌진흥청 예산내역설명서(2017; 2018; 2019)

제3절 식량 자급률 제고를 위한 R&D 투자 효율성 강화

1. 자급률 제고를 위한 작물을 중심으로 투자 포트폴리오 재구성

식량자급률과 곡물자급률을 향상시키기 위한 구체적인 방안으로 주요 작물에 대해 선택으로 투자하기 위한 포트폴리오를 구성할 필요가 있다.

먼저, 식량자급률을 향상시키기 위한 방안으로 자급률이 낮은 작물들에 대한 R&D 투자를 지속적으로 확대함으로써 식량작물의 수입 의존도를 낮추기 위한 장기적인 노력이 필요하다. 2017년 현재 우리나라의 식량자급률은 48.9%에 이르지만, 쌀과 서류를 제외한 주요 곡물은 상당 부분 수입에 의존하고 있다. 식량의 국내 자급이 충분히 이루어지지 않고 있는 상황에서, 정부연구개발 투자는 여전히 쌀을 중심으로 이루어지고 있는 실정이다. 2019년 한 해 식량작물과학 분야에 투자된 정부연구개발예산 753.5억원의 23.8%에 해당하는 179.4억원이 쌀 관련 연구에 투입되고 있으며, 연도 별로 차이는 있으나 평균 18.7%의 비중을 차지하고 있다. 쌀이 우리나라 주식으로서 전체 농업 생산 규모 측면에서 중요한 비중을 차지하고 있는 것은 사실이나, 쌀 이외의 작물에 대한 자급률이 현저하게 낮은 상황에서는 투자의 방향을 새롭게 설정할 필요가 있다.³³⁾ 작물의 종류에 따라 자급률에 큰 차이가 있으므로 국내 생산을 늘려 자급률을 향상시켜야 할 필요성이 큰 작물들을 중심으로 정부연구개발 투자 포트폴리오를 재구성해야 한다. 특히 수입의존도가 약 90%에 이르는 옥수수, 밀, 콩에 대한 투자가 강화되어야 할 필요가 있다.

〈표 4-17〉 식량작물과학¹⁾ 분야 작목별 정부연구개발 투자현황('09-'19)

(단위: 억 원)

연도	감자	고구마	밀	보리	쌀	옥수수	콩	기타 ²⁾	합계
2009	1.5	0.8	1.9	0.0	52.2	1.2	7.1	379.8	444.3
2010	0.2	0.0	2.0	0.0	86.8	1.9	18.1	357.8	466.8

33) 농림축산식품 주요통계에 따르면, 2015년까지 쌀은 우리나라 농업 생산액 규모에서 단일 품목으로는 가장 큰 비중(15.1%, '15)을 차지하는 작물이었으나, 소비량이 점차 감소하면서 2016년부터는 13.6%인 돼지에 이어 두 번째로 높은 비중(12.9%)을 차지하게 되었다(농림축산식품부, 2018a),

연도	감자	고구마	밀	보리	쌀	옥수수	콩	기타 ²⁾	합계
2011	21.5	6.5	10.1	11.2	179.6	15.5	22.5	574.3	841.3
2012	8.8	3.0	1.0	4.6	45.4	8.9	9.8	91.6	173.0
2013	5.2	3.8	5.7	2.6	37.1	9.0	16.6	123.3	203.2
2014	7.7	12.1	15.4	8.4	85.9	6.6	25.5	173.5	335.2
2015	1.2	0.2	9.9	0.5	35.3	7.2	8.8	107.6	170.8
2016	15.0	4.0	9.5	4.1	40.7	18.6	14.8	105.8	212.5
2017	10.7	10.5	10.8	7.7	106.4	11.4	43.5	148.0	349.0
2018	9.1	5.4	11.4	1.2	32.3	6.3	9.6	686.2	761.5
2019	34.4	18.6	35.6	11.9	179.4	46.5	67.6	359.5	753.5
합계	115.2	64.8	113.2	52.2	881.0	133.1	243.9	3,107.5	4,711.0
평균	10.5	5.9	10.3	4.7	80.1	12.1	22.2	282.5	428.3

주: 1) 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터를 산출함

2) 기타 영역의 경우 기타 작물(잡곡, 유지작물 등)에 관한 연구, 작물을 특정하지 않은 연구, 식량작물이 아닌 작물에 관한 연구 등이 해당됨

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

<표 4-18> 식량작물과학¹⁾ 분야 작목별 정부연구개발 투자 비중('09~'19)

(단위: %)

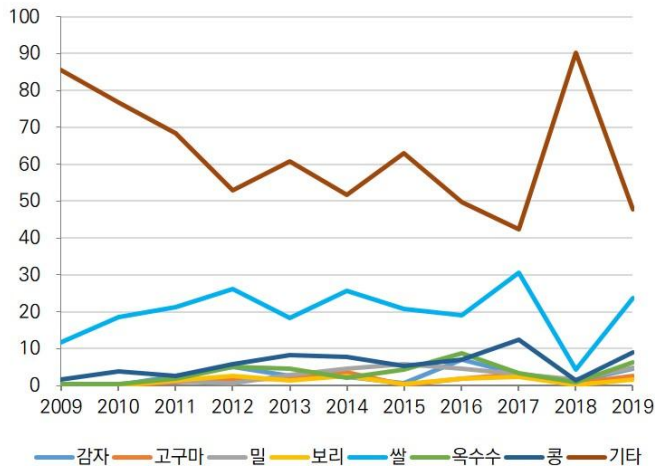
연도	감자	고구마	밀	보리	쌀	옥수수	콩	기타 ²⁾	합계
2009	0.3	0.2	0.4	-	11.7	0.3	1.6	85.5	100.0
2010	0.0	-	0.4	-	18.6	0.4	3.9	76.7	100.0
2011	2.6	0.8	1.2	1.3	21.3	1.8	2.7	68.3	100.0
2012	5.1	1.7	0.6	2.7	26.3	5.1	5.7	52.9	100.0
2013	2.5	1.9	2.8	1.3	18.3	4.4	8.2	60.7	100.0
2014	2.3	3.6	4.6	2.5	25.6	2.0	7.6	51.8	100.0
2015	0.7	0.1	5.8	0.3	20.7	4.2	5.2	63.0	100.0
2016	7.1	1.9	4.5	1.9	19.1	8.8	7.0	49.8	100.0
2017	3.1	3.0	3.1	2.2	30.5	3.3	12.5	42.4	100.0
2018	1.2	0.7	1.5	0.2	4.2	0.8	1.3	90.1	100.0
2019	4.6	2.5	4.7	1.6	23.8	6.2	9.0	47.7	100.0
합계	2.4	1.4	2.4	1.1	18.7	2.8	5.2	66.0	100.0

주: 1) 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터를 산출함

2) 기타 영역의 경우 기타 작물(잡곡, 유지작물 등)에 관한 연구, 작물을 특정하지 않은 연구, 식량작물이 아닌 작물에 관한 연구 등이 해당됨

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

[그림 4-9] 작목별 정부연구개발 투자 비중 추이('09~'19)



자료: 본문 내용을 바탕으로 연구진 작성

다음으로, 사료용 곡물에 대한 R&D 투자를 강화해야 한다. 사료용 곡물을 포함한 곡물자급률은 식량자급률의 절반 수준인 23.4%에 불과하다. 2000년대 후반부터 전 세계적인 식량안보 위기의식이 확산됨에 따라 우리나라 역시 자급률 제고를 위한 다양한 정책들을 발표하였으며, 2011년에는 실질적인 자급률 목표 관리를 위해 새로운 자급률 개념들을 다수 도입하였다. 특히 식량자급률과 곡물자급률을 분리시킴으로써 육류 소비량 증가와 맞물린 사료용 곡물 소비량 증가에 대해 대응하기 위한 정책을 추진하였다. 하지만 사료용 작물에 대한 정부연구개발예산은 2019년 기준 전체 식량 작물과학 분야 예산 753.5억원의 1.4%에 해당하는 10.6억원에 불과하며 국가 차원의 R&D 투자는 여전히 미흡한 실정이다. 사료용 벼, 동계사료작물, 간척지용 IRG 등 다양한 사료작물 품종개발, 지역적응시험, 생산성 향상기술 개발 등에 대한 투자를 적극적으로 강화시켜야 한다. 우리나라에서 소비되는 식량작물의 52.1%는 사료용으로 소비되고 있고, 사료용으로 소비되는 작물의 95.7%는 수입의존도가 약 90%인 옥수수, 밀, 콩으로 구성되어 있다. 이런 상황에서 현재 식량작물과학 분야 R&D 예산의 약 1%만이 사료 관련 연구에 투자되고 있는 것이다. 사료용 곡물의 수입의존도를 낮

추고 곡물자급률을 향상시켜 식량안보를 달성하기 위해서 사료 관련 연구에 대한 투자를 신속히 강화시켜야 한다.

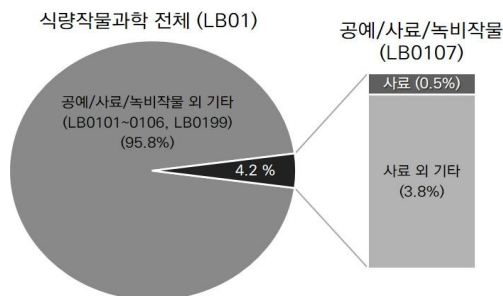
<표 4-19> 사료 관련 정부연구개발 투자현황('09~'19)

연도	식량작물과학(LB01)									
	공예/사료/녹비작물(LB0107)						기타 (LB0101~0106, LB0199)		총계	
	사료		기타		소계					
	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)
2009	0.0	-	0.0	-	0.0	-	444.3	100.0	444.3	100.0
2010	0.0	-	0.0	-	0.0	-	466.8	100.0	466.8	100.0
2011	2.8	0.3	34.8	4.1	37.7	4.5	803.6	95.5	841.3	100.0
2012	0.9	0.5	14.3	8.2	15.1	8.7	157.9	91.3	173.0	100.0
2013	4.5	2.2	4.6	2.3	9.0	4.4	194.2	95.6	203.2	100.0
2014	0.5	0.1	14.6	4.3	15.1	4.5	320.1	95.5	335.2	100.0
2015	0.0	-	19.5	11.4	19.5	11.4	151.3	88.6	170.8	100.0
2016	0.0	-	21.7	10.2	21.7	10.2	190.8	89.8	212.5	100.0
2017	1.1	0.3	19.2	5.5	20.3	5.8	328.7	94.2	349.0	100.0
2018	1.9	0.2	18.8	2.5	20.6	2.7	740.8	97.3	761.5	100.0
2019	10.6	1.4	30.4	4.0	41.0	5.4	712.5	94.6	753.5	100.0
합계	22.2	0.5	177.8	3.8	200.0	4.2	4511.0	95.8	4711.0	100.0

주: 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터 중 소분류 '공예/사료/녹비작물(LB0107)' 항목을 추출하였으며, 연구내용을 토대로 '사료' 관련 연구를 산출함

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

[그림 4-10] 사료 관련 정부연구개발 투자 비중('09~'19)



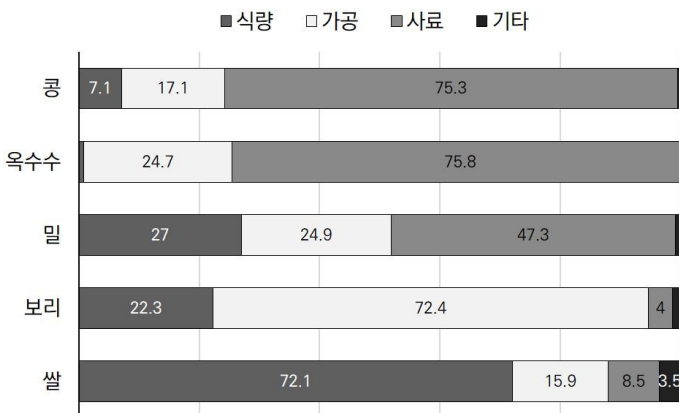
자료: 본문 내용을 바탕으로 연구진 작성

2. 식량작물의 안정적인 생산과 효율적인 활용을 위한 투자 재구성

식량작물의 소비구조에 따라 작물의 안정적인 생산을 위한 연구와 작물의 효율적 활용을 위한 연구를 구분하여 투자할 필요성이 있다.

우리나라에서 소비되는 식량작물은 시대의 변화에 따라 소비 패턴이 다르게 나타난다. 우리나라 전체 식량작물의 73.3%가 식량으로 소비되던 1975년과 비교할 때, 2017년 현재는 식량으로 소비되는 비중은 전체의 23.4%에 불과하고 사료용으로 소비되는 식량작물이 52.1%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 식량 소비량은 연평균 1.1%의 비율로 감소하고 있지만, 가공용 그리고 사료용 소비량은 각각 3.9%와 6.4%의 비율로 성장하고 있는 추세이다. 과거와 비교하여 식량작물 소비패턴에 매우 큰 변화가 발생하고 있는 것이 현실이다. 또한 식량작물의 종류에 따라 작물의 소비패턴이 다르게 나타난다. 2017년 기준, 쌀의 경우 전체의 72.1%가 식량으로 소비되고 있고 가공용 및 사료용 소비는 각각 15.9%와 8.5%에 머물고 있다. 반면 콩의 경우 전체의 7.1%만이 식량으로 소비되고 가공용 및 사료용으로 소비되는 비중이 각각 17.1%와 75.3%에 달하는 것으로 나타났다.

[그림 4-11] 주요 식량작물 소비구조 현황('17p)



자료: 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」, p. 312를 이용하여 연구진 작성

작물의 종류에 따라 작물의 소비패턴이 달라지고 있는 현재 그에 따른 연구개발 포트폴리오 역시 달라져야 할 필요가 있다. 2019년 기준 식량작물과학 분야 정부연구개발비의 87.2%는 식량작물 생산을 위한 연구에 투자되고 있으며, 최근 10여 년 간의 투자 비중 역시 90.7%로 크게 다르지 않다. 현재 식량 용도로 소비되는 식량작물의 비중이 23.4%에 불과한 상황에서 이와 같은 정부연구개발비의 투자가 적절한지에 대한 검토가 필요하다.

더욱이 쌀과 서류를 제외한 대부분의 식량작물을 수입에 의존하고 있는 상황에서 작물의 종류에 따른 연구개발 목적이 달라져야 한다. 특히 쌀의 경우 식용 쌀이 부족했던 1970년대에는 다수확 품종 개발이나 생산을 위한 연구가 중요했었다면, 현재 쌀 공급이 과잉 축적되는 시대에는 쌀 산업 활성화를 위한 연구 혹은 논/밭 작부체계 개발을 위한 연구 등에 더 활발한 투자가 이루어져야 한다. 쌀 생산을 위한 연구에 사료용 벼 육종, 이모작 작부체계, 벼 대체 사료작물 개발 등 다양한 방법의 쌀 활용 방안 에 대한 투자전략이 마련되어야 한다.

〈표 4-20〉 식량작물과학¹⁾ 분야 목적별 정부연구개발 투자현황('09~'19)

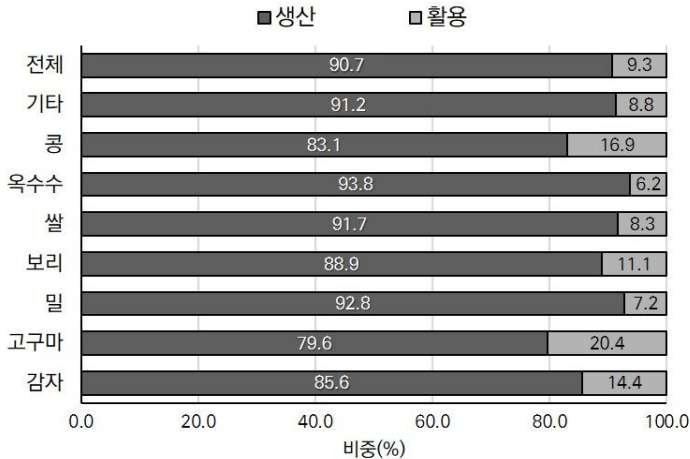
연도	식량작물 생산		식량작물 활용		합계	
	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)
2009	420.6	94.6	23.8	5.4	444.3	100.0
2010	438.1	93.8	28.7	6.2	466.8	100.0
2011	765.6	91.0	75.6	9.0	841.3	100.0
2012	125.6	72.6	47.4	27.4	173.0	100.0
2013	181.8	89.5	21.4	10.5	203.2	100.0
2014	294.3	87.8	40.9	12.2	335.2	100.0
2015	156.9	91.9	13.9	8.1	170.8	100.0
2016	188.0	88.5	24.5	11.5	212.5	100.0
2017	307.3	88.1	41.6	11.9	349.0	100.0
2018	737.1	96.8	24.4	3.2	761.5	100.0
2019	657.2	87.2	96.3	12.8	753.5	100.0
합계	4,272.5	90.7	438.5	9.3	4,711.0	100.0

주: 1) 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터를 산출함

2) 목적은 연구개발 내용을 바탕으로 식량작물 생산과 활용으로 구분함

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

[그림 4-12] 식량작물과학 분야 작물별 연구목적에 따른 투자 비중('09~'19)



주: 1) 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터를 산출함

2) 목적은 연구개발 내용을 바탕으로 식량작물 생산과 활용으로 구분함

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

반면, 수입의존도가 90%에 달하는 밀, 옥수수, 콩 등의 작물은 생산을 위한 연구에 더 집중되어야 할 필요가 있다. 이들 작물은 수입의존도가 높은 동시에 사료용으로 소비되는 비중이 매우 높은 공통점이 있다. 하지만 최근 10여 년 간 밀, 옥수수, 콩을 이용한 사료 관련 연구는 각 작물별 전체 연구비의 3.5%, 6.1%, 1.7%에 불과한 실정이다.³⁴⁾ 따라서 수입의존도가 높으며 사료용으로 다량 소비되고 있는 작물들의 경우 보다 적극적인 생산 연구에 투자함으로써 자급력을 높일 필요가 있다.

전체 소비량의 72.4%가 가공용으로 소비되지만, 수입의존도가 66.3%에 이르는 보리의 경우 생산과 활용을 위한 R&D 투자가 균형 있게 이루어질 필요가 있다. 안정적인 생산기반을 마련하기 위한 연구에 투자하여 국내 생산 경쟁력을 확보하여 수입의존도를 낮추는 동시에, 가공용 품종 개발, 보리의 산업적 활용기술 개발 등 보리를 활용한 다양한 가공산업 활성화를 위한 전략적인 투자계획을 마련해야 한다.

34) 각 작물별 연구과제 중 '사료'를 키워드로 하여 추출하여 전체 작물별 연구비 대비 사료 관련 연구의 비중을 계산함 ('09~'19)

3. 식량안보를 위한 공공과 민간의 역할 구분

식량자급률을 제고하기 위해서는 공공은 식량의 안정적인 생산을 위한 연구에, 민간은 식량의 효율적인 활용을 위한 연구에 집중하도록 연구역량을 배치하되, 필요에 따라 협력하는 전략을 마련해야 한다.

우리나라의 식량작물 R&D는 국공립연구소가 중심이 되는 공공이 주도적으로 수행하고 있다. 연도별로 차이는 있지만 최근 10여 년 간 국공립연구소의 식량작물과학 연구 수행비중은 평균 60.1%이며, 2018년에는 87.0%에 달한 것으로 나타났다. 농촌진흥청 산하기관인 국립식량과학원, 국립농업과학원 등이 주요 연구수행 주체이며, 이들 기관은 기관고유사업 및 공동연구사업을 통해 식량작물과학 연구를 수행하고 있다. 이 외에 식량작물과학연구의 28.1%는 대학교가 수행하고 있으며, 대학교의 경우 농촌진흥청, 농림축산식품부, 과학기술정보통신부 등 다양한 부처의 연구개발사업을 수행하는 것으로 나타났다. 타 분야와 비교하여 산업체의 수행비중이 5.4%로 매우 낮은 것이 식량작물과학 R&D가 갖는 중요한 특징 중 하나이다.

〈표 4-21〉 식량작물과학¹⁾ 분야 연구주체별 정부연구개발 수행현황('09~'19)

(단위: 억 원)

연도	목적	국공립연구소	정부출연연구소	대학교	산업체	기타	합계
2009	생산	155.1	28.6	179.7	25.5	31.7	420.6
	활용	7.6	0.0	16.2	0.0	0.0	23.8
	전체	162.7	28.6	195.9	25.5	31.7	444.3
2010	생산	250.6	25.9	137.7	8.9	15.1	438.1
	활용	10.1	1.3	11.9	3.9	1.5	28.7
	전체	260.7	27.2	149.6	12.8	16.6	466.8
2011	생산	586.4	6.1	137.3	26.7	9.1	765.6
	활용	53.1	10.1	7.5	5.0	0.0	75.6
	전체	639.5	16.2	144.8	31.7	9.1	841.3
2012	생산	70.0	8.6	35.7	10.7	0.7	125.6
	활용	21.0	1.9	16.1	8.4	0.0	47.4
	전체	91.0	10.5	51.8	19.0	0.7	173.0
2013	생산	101.8	1.5	57.5	17.7	3.4	181.8
	활용	6.4	0.0	14.6	0.4	0.0	21.4
	전체	108.2	1.5	72.1	18.1	3.4	203.2
2014	생산	125.8	13.2	137.4	8.5	9.5	294.3
	활용	10.6	0.8	25.1	1.4	3.0	40.9
	전체	136.3	13.9	162.5	9.9	12.6	335.2

연도	목적	국공립연구소	정부출연연구소	대학교	산업체	기타	합계
2015	생산	77.9	3.6	57.8	7.2	10.3	156.9
	활용	2.0	0.0	11.6	0.3	0.0	13.9
	전체	79.9	3.6	69.4	7.5	10.3	170.8
2016	생산	100.6	11.2	50.8	20.1	5.4	188.0
	활용	7.1	0.7	8.2	8.6	0.0	24.5
	전체	107.7	11.9	58.9	28.6	5.4	212.5
2017	생산	162.1	13.1	118.3	12.5	1.3	307.3
	활용	11.8	1.8	16.8	7.4	3.8	41.6
	전체	174.0	14.8	135.2	19.9	5.1	349.0
2018	생산	650.4	27.6	46.9	11.2	1.1	737.1
	활용	12.2	0.0	5.1	7.0	0.0	24.4
	전체	662.6	27.6	52.1	18.1	1.1	761.5
2019	생산	361.6	45.5	199.3	48.0	2.7	657.2
	활용	47.0	4.2	29.9	15.2	0.0	96.3
	전체	408.6	49.7	229.2	63.2	2.7	753.5
합계	생산	2,642.3	184.8	1,158.4	196.8	90.2	4,272.5
	활용	188.8	20.7	163.1	57.5	8.4	438.5
	전체	2,831.2	205.5	1,321.5	254.3	98.6	4,711.0

주: 1) 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터를 산출함

2) 목적은 연구개발 내용을 바탕으로 식량작물 생산과 활용으로 구분함

3) 연구주체는 연구수행주체코드를 바탕으로 구분함

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

<표 4-22> 식량작물과학 분야 연구주체별 정부연구개발 수행비중('09~'19)

(단위: %)

연도	목적	국공립연구소	정부출연연구소	대학교	산업체	기타	합계
2009	생산	36.9	6.8	42.7	6.1	7.5	100.0
	활용	31.9	-	68.1	-	-	100.0
	전체	36.6	6.4	44.1	5.7	7.1	100.0
2010	생산	57.2	5.9	31.4	2.0	3.4	100.0
	활용	35.2	4.5	41.5	13.6	5.2	100.0
	전체	55.8	5.8	32.0	2.7	3.6	100.0
2011	생산	76.6	0.8	17.9	3.5	1.2	100.0
	활용	70.1	13.3	9.9	6.6	-	100.0
	전체	76.0	1.9	17.2	3.8	1.1	100.0
2012	생산	55.7	6.8	28.4	8.5	0.5	100.0
	활용	44.4	4.0	34.0	17.6	-	100.0
	전체	52.6	6.1	29.9	11.0	0.4	100.0
2013	생산	56.0	0.8	31.6	9.7	1.9	100.0
	활용	29.9	-	68.2	1.9	-	100.0
	전체	53.2	0.7	35.5	8.9	1.7	100.0
2014	생산	42.7	4.5	46.7	2.9	3.2	100.0
	활용	25.8	1.8	61.5	3.4	7.5	100.0
	전체	40.7	4.2	48.5	2.9	3.7	100.0

연도	목적	국공립연구소	정부출연연구소	대학교	산업체	기타	합계
2015	생산	49.7	2.3	36.8	4.6	6.6	100.0
	활용	14.0	-	83.8	2.2	-	100.0
	전체	46.8	2.1	40.7	4.4	6.1	100.0
2016	생산	53.5	6.0	27.0	10.7	2.8	100.0
	활용	29.0	2.9	33.3	34.9	-	100.0
	전체	50.7	5.6	27.7	13.5	2.5	100.0
2017	생산	52.7	4.3	38.5	4.1	0.4	100.0
	활용	28.4	4.2	40.4	17.7	9.2	100.0
	전체	49.9	4.3	38.7	5.7	1.5	100.0
2018	생산	88.2	3.7	6.4	1.5	0.1	100.0
	활용	50.2	-	21.1	28.7	-	100.0
	전체	87.0	3.6	6.8	2.4	0.1	100.0
2019	생산	55.0	6.9	30.3	7.3	0.4	100.0
	활용	48.8	4.4	31.0	15.8	-	100.0
	전체	54.2	6.6	30.4	8.4	0.4	100.0
합계	생산	61.8	4.3	27.1	4.6	2.1	100.0
	활용	43.1	4.7	37.2	13.1	1.9	100.0
	전체	60.1	4.4	28.1	5.4	2.1	100.0

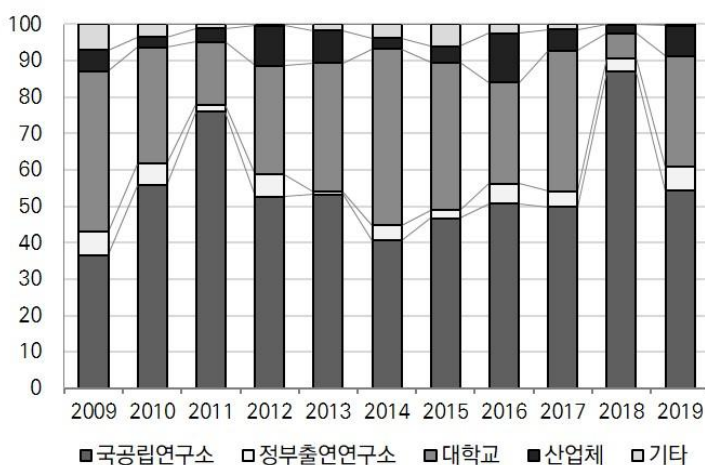
주: 1) 국가과학기술표준분류체계의 중분류 '식량작물과학(LB01)' 항목에 해당하는 모든 데이터를 산출함

2) 목적은 연구개발 내용을 바탕으로 식량작물 생산과 활용으로 구분함

3) 연구주체는 연구수행주체코드를 바탕으로 구분함

자료: 국가과학기술정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>) (접속일: 2019.09.04.)

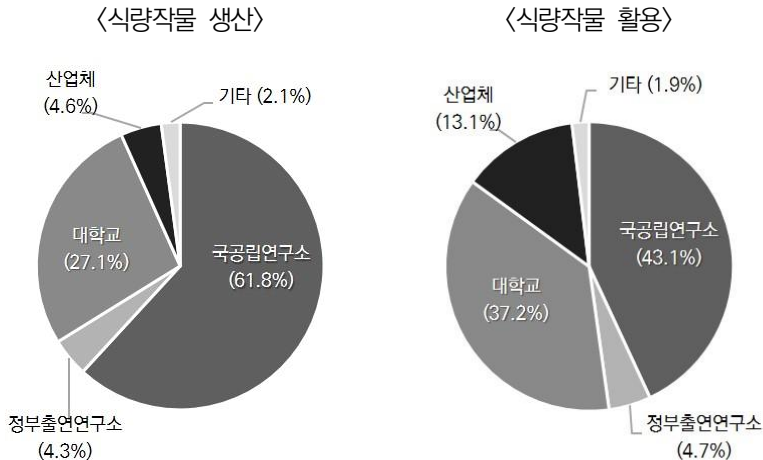
[그림 4-13] 식량작물과학 분야 연구주체별 수행비중 추이('09~'19)



자료: 본문 내용을 바탕으로 연구진 작성

또한 식량작물과학 분야 R&D 수행현황에서 나타나는 또 다른 특징 중 하나는 연구 목적에 따른 연구주체의 비중이 차별화되어 있다는 것이다. 즉 국공립연구소는 식량작물 생산을 위한 연구의 수행비중은 61.8%였으나 식량작물 활용을 위한 연구는 18.7%p 낮은 43.1%의 비중을 나타내었다. 반대로 대학교와 산업체는 식량작물 생산을 위한 연구에 비해 활용을 위한 연구에서 차지하는 비중이 각각 10.1%p와 8.5%p 높다. 정부출연연구소의 경우 연구목적에 따라 차지하는 비중이 크게 다르게 나타나지는 않았다.

[그림 4-14] 식량작물과학 분야 연구목적별 연구주체 비중('09~'19)

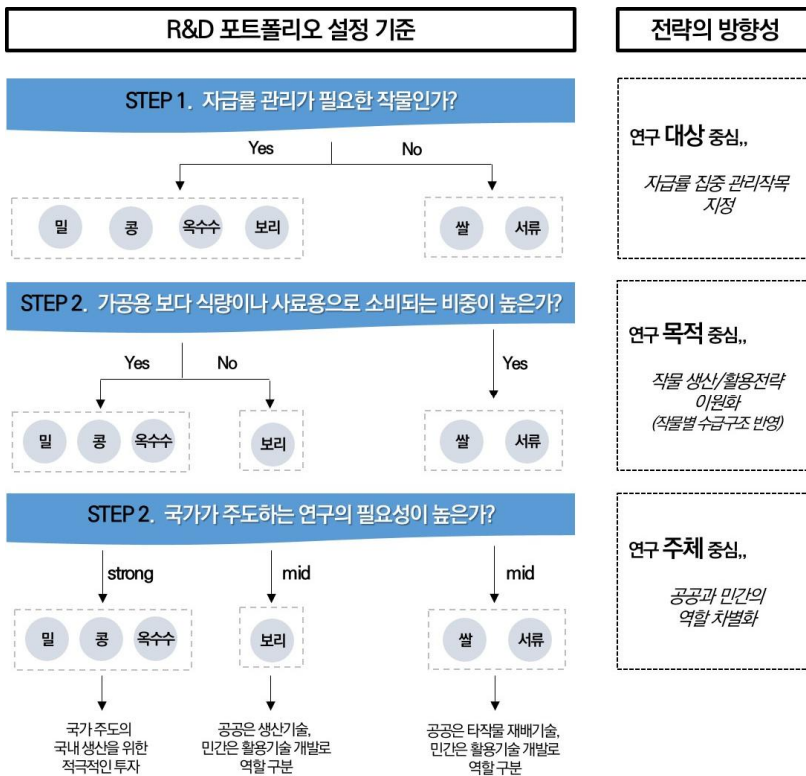


자료: 본문 내용을 바탕으로 연구진 작성

정부연구개발 투자 효율성 및 역할 분담에 대한 담론이 반복되고 있는 상황에서 식량작물과학 분야의 이와 같은 연구 수행주체의 역할 분담은 매우 바람직한 현상이라 할 수 있다. 물론 식량작물 생산은 공공의 영역으로, 활용은 민간의 영역으로 단순화하여 규정할 수 없으며, 여기에는 작물의 종류, 공급구조, 민간의 연구역량 등 다양한 논리함수가 면밀히 적용되어야 하는 것이 사실이다. 하지만 농민을 포함하여 국민 다수의 이익을 위한 식량의 안정적인 생산을 위한 연구를 공공의 영역에서 주도적으로

수행하는 것은 지극히 자연스러운 현상이라 할 수 있다. 또한 과잉 공급되고 있는 식량작물을 활용할 수 있는 방안이나 타 작물을 재배할 수 있도록 작부체계를 개발하는 등의 연구는 융통성 있게 추진해야 한다. 단, 우리나라에서 식량작물 특히 쌀은 경제재(經濟財)라기 보다는 정치재(政治財)로 다루어지는 경우가 많기 때문에, 식량작물과 관련된 연구개발 투자 역시 신중하게 접근하는 것이 중요하다.

[그림 4-15] 자금률 제고를 위한 국가 농업 R&D 투자 전략 도출(안)



자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론 및 정책제언

한국은 식량안보 취약국에 가깝다. 식량안보 취약성은 쌀 생산과잉과 자급률 100%의 함정에 가려져 있지만, 실상은 식량자급률과 곡물자급률(사료 포함)은 낮은 상태이다. 만성적 농업수입국으로 국제곡물시장의 변동, 국제통상 여건이나 정세의 변화 등 외부충격에 취약하며, 평상시는 물론 유사시에 식량 안정성을 확보할 수 있는 기반이 마련되어 있지 못한 상황이다. 현재까지는 국제사회에서 농업 부문은 개도국 지위를 인정받고 있지만, 이에 대한 문제제기가 지속되고 있어 농산물 시장의 완전개방은 불가피해질 것이다. 이로 인해 한국은 식량은 물론 전반적으로 농업생산기반 자체가 축소될 위험에 놓여 있어, 향후 한국의 식량안보 취약성은 더욱 악화될 여지가 상존하고 있다. 그럼에도 불구하고 한국의 식량안보를 강화해야 한다는 주장은 크게 주목받지 못하고 있다. 중장기적이고 지속적인 대비가 필요한 식량안보 보다는 목전에 놓여 있는 각종 농정현안의 해결이 시급하게 받아들여지고 있기 때문이다. 더욱이 경제성장에 따라 선진국 반열을 목전에 두고 국제원조 수혜국에서 공여국으로 위상이 격상되면서 자국 식량안보 보다는 세계식량안보에 대한 국제공여 의무가 더욱 부각되고 있기도 하다.

그러나 식량안보는 각 국가가 자국의 식량안보 수준을 높이려는 노력을 우선하고, 그와 병행하거나 또는 자국 식량안보를 일정수준 이룬 이후에, 식량안보 상황이 더 나은 국가가 위기국가를 도와야 한다는 것이 국제사회의 일반적 인식이다. 한국은 외형적으로 급격한 경제성장을 이루고 선진국 반열에 접어들었지만 식량안보의 문제에 있어서는 결코 여유로운 상황이 아니다. 따라서 한국이 자국 식량안보 수준을 높이기 위해 국가 차원에서 적극적인 정책 투입을 강화하는 것은 충분히 타당하고 정당한 과제이라고 할 수 있다. 최근 과학기술계를 주축으로 (가칭)식량안보법 제정의 필요성을 주장하고 있는 것도 같은 맥락에서 이해해야 할 것이다.

이에 본 연구는 한국 식량안보의 불안정성을 인지하고, 국가 차원의 지속적 관심에 대한 필요를 공감하며, 다각적인 정책방안을 모색해 보려는 시도에서 출발했다. 식량안보 개념이 국제 공여, 품질, 안전, 영양, 환경 등으로 확장되고 있지만, 본 연구는

‘안보’라는 관점에서 가장 기본적 전제인 식량 수급에 초점을 둔 전통적 접근방식을 견지했다. 또한 기존 및 현재 수립·시행되고 있는 식량안보 관련 국가계획 및 정책들이 농정과 통상에 집중되어 있다는 점에 착안하여, 본 연구는 식량안보를 위한 농정 및 통상을 지원하고 보완하는 과학기술기반 농업혁신 정책의 구상에 초점을 두었다. 이를 위해 식량수급 측면에서 자급률, 자주율, 자급력(비상대응력), 정책수단 측면에서 농정, 통상, R&D정책으로 구성된 정책혼합의 배열을 구조화 하고, 과학기술기반 농업혁신 정책을 탐색하고 제안하였다. 본 연구에서 도출한 정책 구상은 다음과 같다.

첫째, 식량위기에 대응한 자급력 강화를 위해 국가식량안보비상대응체계 구축을 제안한다. 식량안보를 위한 한국의 주요 대책은 주요 작목에 대한 자급률 관리 차원으로 접근하고 있다. 자급률 목표치 설정과 관리는 평시 농정방향을 설정하는 기초를 제공하고 식량안보에도 일정 부분 기여하는 점은 분명하지만, 식량위기를 상시 관리하고 사전에 감지하며, 위기 발생시 즉각적으로 대응할 수 있는 체계가 없다는 점에서 위험성을 내포하고 있는 한계가 있다. 국가안보 차원에서 국방체계를 지속적으로 정비하듯, 식량안보 또한 시스템 차원에서 식량안보체계로 인식하고 대비해야 하며, 위기 상황 발생시에 즉각적으로 식량안보 시스템이 가동되려면 법적 기반을 토대로 한 안정적인 상시체계를 구축해야 한다. 국가식량안보비상대응체계는 법률에 근거한 강제성 및 안정성을 기본으로 하고, 식량위기 발생 전후의 모니터링과 대응책이 사전적으로 준비되어 신속하게 작동할 수 있는 상시적 안보체계를 의미한다. 다시 말해, 국가식량안보비상대응체계의 핵심은 국가 식량위기 발생위험을 사전에 감지하고, 식량안보 유지의 취약성 수준을 판단하여, 최종 발령된 위험단계에 상응하는 정책조치가 신속하게 투입될 수 있도록, 일련의 과정이 통합되어 유기적으로 연계·작동하는 것이다. 이를 위해 우선 식량안보에 필요한 일련의 과정을 지휘하고 정책의사결정을 수행하는 컨트롤타워로서 (가칭)국가식량안전보장기구가 필요하다. 국가식량안전보장기구는 국제곡물시장의 변화와 위험, 국내 식량확보 가능성과 위험 등 국내외 여건을 상시 모니터링하고 종합적으로 검토하여 국가 식량안보의 취약성을 판단하고, 상황에 따라 위험단계를 발령하여 필요한 정책조치를 발동시키는 역할을 수행하는 기구이다. 동 기구는 법에 근거한 ‘법적 조직’, 국내외 여건을 종합하여 식량위기 취약성을 판단하는 ‘상시

감시', 식량위기 발생에 직면하여 위험단계 대응 매뉴얼을 가동시키는 '비상 지휘'를 근간으로 해야 하며, 원활한 과업 수행을 위해 범정부적 책무와 권한을 가질 수 있는 국무총리실 산하 또는 대통령직속 기구로 설치하는 방안이 적합할 수 있다. 국가식량 안보비상대응체계 내에서 상시 감시와 비상 지휘의 기능이 제대로 이행되기 위해서는 식량안보 취약성 판단과 위험단계 발령에 필요한 정보기반으로서 '국제곡물 조기경보 시스템'과 '국가식량위기 진단시스템', 실제 발생한 위험단계에 최적화된 '위험단계 매뉴얼'을 갖추어야 한다. 아울러 위험단계 매뉴얼에 따라 긴급증신과 공간동원이 원활히 이루어질 수 있도록 사전적으로 가용자원(작물, 토지 등)의 투입에 관한 준비와 계획이 주기적으로 현행화 되어야 한다. 이렇게 구축된 국가식량안보비상대응체계는 식량안보와 관련하여 그간 분절적으로 다루어온 자급률, 자주율 관련 이슈와 쟁점, 그간 다루지 않았던 자급력 관련 이슈와 쟁점을 통합적으로 다루고 대응하는 체계로서 역할을 수행함으로써, 유사시 한국의 식량안보 대응력(자급력)을 강화하는데 기여할 것이다.

둘째, 식량위기에 대응한 자주율 강화를 위해서는 농업과학기술 국제협력력을 적극적으로 추진·확대할 필요가 있다. 농업 분야 국제협력은 농림부, 외교부, 농진청 등을 중심으로 추진되고 있으나, 대부분 국제공여 차원에서 수원국의 농촌개발에 집중되어 있다. 비록 농업 분야 국제협력의 취지가 한국의 식량안보 강화에 있는 것은 아니지만, 수원국의 농업 생산성 향상 및 수원국과의 우호적 협력관계 확보를 통해 중장기적으로는 식량의 수입선 다변화를 도모할 수도 있을 것이다. 따라서 일반적 농촌개발사업을 지양하고, 선택과 집중을 통해 농가 소득 증진 및 농업생산 확대에 직결된 농업기술 개발 및 실증을 강화하여 수원국의 지속적인 농업 생산성 향상을 도모할 필요가 있다. 기술협력 중심으로 추진되는 KOPIA 사업(농촌진흥청 주관)이 가지고 있는 기술적 우위와 종합개발사업 중심의 타 부처 ODA 사업(농림부, 외교부 주관)이 가지고 있는 매뉴얼 우위를 연계하여 추진한다면 효과적인 상호보완을 통해 더 나은 성과를 창출하고 수원국과의 협력관계도 견고해질 수 있다. 민간기업의 참여는 협력사업의 취지를 일부 퇴색시킬 가능성도 존재하나, 농업 관련 전후방산업의 연계·진출을 통해 농업 분야 국제협력의 성과를 높이고 지속가능성을 담보할 수도 있다는 점에서 적극

고려해볼 필요도 있다. 물론 농업과학기술 국제협력의 확대는 수원국의 농업 생산환경 및 기술에 대한 정보를 현실화 및 최신화하여 해외농업개발의 실패위험을 감소시키는 유용한 정보원으로서도 역할을 담당할 수 있을 것이다. 농업과학기술 국제협력과 통합·연계된 ODA 사업을 통해 수원국을 위한 농업 생산성 향상기술을 지속적으로 지원하고 경제적 가치를 제공함으로써 신뢰를 구축하고, 장기적인 관점에서 해당 국가가 보유한 농업자원을 이용하여 국내에 필요한 식량을 확보할 수 있는 제도적 장치를 마련한다면 국제공여의 취지를 살리는 동시에 국내 식량 자주율 제고에도 도움이 될 수 있을 것이다.

남북한 농업과학기술 협력을 통한 한반도 식량수급체계 안정화를 도모할 필요가 있다. 기후변화가 초래하는 재배 한계선의 북상에 따른 농업생산지대의 변화는 필연적으로 한국 식량작물의 생산에도 변화를 수반하게 되며, 이는 식량안보를 위한 한국 농업이 중장기적으로 북한 지역을 포함하여 북방농업으로 농업 영역을 확장해야 할 필요를 뒷받침한다. 비록 북한 정세 및 남북한 관계 변화에 따라 다소 부침은 있지만, 현재까지 지속적으로 농업 및 농업과학기술 협력의 관점에서 다양한 성과들이 보고되고 있다. 한국 식량안보를 위해 해외농업개발과 국가곡물조달시스템 구축이 필요할 수밖에 없는 현 시점에서, 북한을 포함한 한반도 이북의 북방지역은 근접성에 입각한 안정적 식량수급체계 확립과 긴급조달의 측면에서 이점을 가진다. 남북 평화기조의 정착에 따라 농업협력을 확대하면 중장기적으로 남북한 농산업 규모 확대와 동반성장이 가능해지고, 한반도 내 포괄적이고 안정적인 식량수급체계가 구축되며, 더 나아가 북방농업으로의 해외농업개발 진출을 촉진하여, 한국의 식량안보에 기여할 수 있을 것이다. 다만 현재 북한농업의 생산성이나 농업기술 수준은 남한의 절반 수준에 그치고 있어, 농업과학기술 국제협력의 일환으로 북한농업에 대한 연구가 안정적, 지속적으로 추진될 필요가 있다. 이를 위해 북한농업에 대한 연구를 지속할 수 있는 안정적 정책추진기반을 마련할 필요가 있다. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」, 「농촌진흥법」, 「과학기술기본법」 등에서 북한농업연구와 관련된 정책 추진의 포괄적 근거를 제공하고는 있지만, 이를 국가의 책무로서 의무화하고 안정화할 수 있는 명시적 근거와 실효성이 담보될 필요가 있다. 일례로 국가 식량안보를 위한 (가칭)식량안보법 제정 또는

관계법령의 보완·개정 과정에서 북한을 포함한 북방농업에 대한 연구를 명시적으로 규정할 수 있을 것이다. 또한 소규모 내역사업의 형태로 구성되어 분절적, 파편적으로 수행되고 있는 북한농업에 관한 연구를 중장기 연구사업의 형태로 일원화·체계화하고 재원 투입의 안정성을 담보하는 방안도 검토할 필요도 있다.

셋째, 식량 자급률 제고를 위한 R&D 투자 효율성 강화가 필요하다. R&D 투자 효율성 강화는 3가지 측면에서 접근할 수 있다. 우선 식량자급률과 곡물자급률을 향상시키기 위하여 작물을 중심으로 투자 포트폴리오를 재구성하는 것이다. 작물의 종류에 따라 자급률에 큰 차이가 있으므로 국내 생산을 늘려 자급률을 향상시켜야 할 필요성이 큰 작물들을 중심으로 정부연구개발 투자 포트폴리오를 재구성할 필요가 있다. 식량작물과학 분야 정부연구개발 투자가 여전히 쌀을 중심으로 이루어지고 있는 실정에 대한 재검토와 방향 전환이 필요하다. 특히 수입의존도가 약 90%에 이르는 옥수수, 밀, 콩에 대한 투자가 강화되어야 할 필요가 있다. 사료용 곡물에 대한 R&D 투자도 강화해야 한다. 사료용 작물에 대한 정부연구개발예산은 2019년 기준 전체 식량작물 과학 분야 예산 753.5억원의 1.4%에 해당하는 10.6억원에 불과하며 국가 차원의 R&D 투자는 여전히 미흡한 실정이다. 사료용 곡물의 수입의존도를 낮추고 곡물자급률을 향상시켜 식량안보를 달성하기 위해서 사료 관련 연구에 대한 투자를 신속히 강화시켜야 한다.

다음으로 식량작물의 안정적인 생산과 효율적인 활용을 위해 투자를 재구성하는 것이다. 식량작물의 소비구조에 따라 작물의 안정적인 생산을 위한 연구와 작물의 효율적 활용을 위한 연구를 구분하여 투자할 필요성이 있다. 우리나라 전체 식량작물의 73.3%가 식량으로 소비되던 1975년과 달리, 2017년 현재는 식량으로 소비되는 비중은 전체의 23.4%에 불과하고 사료용으로 소비되는 식량작물이 52.1%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 작물의 종류에 따라 소비패턴이 달라지고 있는 현재 그에 따른 연구개발 포트폴리오 역시 달라져야 할 필요가 있는 것이다. 일례로 쌀의 경우 식용 쌀이 부족했던 1970년대에는 다수확 품종 개발이나 생산을 위한 연구가 중요했었다면, 현재 쌀 공급이 과잉 축적되는 시대에는 쌀 산업 활성화를 위한 연구 혹은 논/밭 작부체계 개발을 위한 연구 등에 더 활발한 투자가 이루어져야 한다. 반면, 수입의존도가

90%에 달하는 밀, 옥수수, 콩 등의 작물은 생산을 위한 연구에 더 집중되어야 할 필요가 있다. 최근 10여 년 간 밀, 옥수수, 콩을 이용한 사료 관련 연구는 각 작물별 전체 연구비의 3.5%, 6.1%, 1.7%에 불과한 실정이다. 수입의존도가 높으며 사료용으로 다량 소비되고 있는 작물들의 경우 보다 적극적인 생산 연구에 투자함으로써 자급력을 높일 필요가 있다.

마지막으로 식량안보를 위한 공공과 민간의 역할 구분이 필요하다. 식량자급률을 제고하기 위해서는 공공은 식량의 안정적인 생산을 위한 연구에, 민간은 식량의 효율적인 활용을 위한 연구에 집중하도록 연구역량을 배치하되, 필요에 따라 협력하는 전략을 마련해야 한다. 우리나라의 식량작물 R&D는 국공립연구소가 중심이 되는 공공이 주도적으로 수행하고 있다. 연도별로 차이는 있지만 최근 10여 년 간 국공립연구소의 식량작물과학 연구 수행비중은 평균 60.1%이며, 2018년에는 87.0%에 달한 것으로 나타났다. 공공을 중심으로 식량작물과학 연구가 집중되어 있지만, 연구의 목적을 식량작물의 생산과 활용으로 구분하여 보면 국공립연구소는 생산을 위한 연구의 비중이, 대학 및 산업체는 활용을 위한 연구의 비중이 높게 나타나고 있다. 생산과 활용에 따른 역할 구분은 작물의 종류, 수급구조, 민간의 연구역량 등 다양한 논리함수가 면밀히 적용되어야 하겠지만, 향후에도 지금과 같은 역할 분담과 협력을 고려하여 식량작물과학 연구 분야의 정부재원 투자 포트폴리오를 관리해나갈 필요가 있다.

본 연구는 한국의 식량안보 강화를 위해 식량 자급력, 자주율, 자급률 관점에서 다양한 과학기술기반 농업혁신 정책대안을 모색해 보았다. 경제발전 수준, 쌀 생산과잉, 수입농산물 확대 등으로 먹거리 부족을 크게 공감하지 못하는 한국의 현실에서, 식량안보의 문제가 주목받지 못하는 한계는 있다. 그러나 식량 및 곡물 자급률이 현저히 낮고 만성적인 농업수입국이며 농업생산기반의 위축이 예상되는 현 시점에서, 식량안보를 시스템 차원에서 접근하여 중장기적인 대응체계를 구축함으로써 식량위기에 대응한 대비책을 마련해 두는 것은 국가만이 할 수 있고 해야 하는 공적 책무이다. 식량안보는 농정, 통상, 농업R&D의 효과적 연계를 통한 종합적 결과물이라고 볼 때, 지금까지 식량안보 논의에서 부차시 되었던 과학기술기반 농업혁신 정책에 대한 후속적인 논의와 연구가 확대될 필요가 있고, 본 연구는 그 일환으로 이해되기를 희망한다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 농촌진흥청(2018b), 「제7차 농업과학기술중장기연구개발계획(2018~2027)」.
- 농림축산식품부 내부자료(2019. 5.).
- 문진영 외(2014), 「해외 곡물 확보를 위한 한국의 대응방안」, 대외경제정책연구원.
- 고재모 외(2017), 「韓中日 식량정책 비교」, 도서출판 식안연.
- 과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- 곽상수(2019), “식량안보법 제정 필요성과 추진방향 제안”, 제18회 과총 과학기술혁신정책포럼 (2019.06.11.) 발표자료.
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 기획재정부(2019), 「2018 회계연도 국유재산관리운용총보고서」.
- 김문희 외(2019), 「통계로 본 세계 속의 한국농업」, 한국농촌경제연구원.
- 김승현 외(2018), 「식량자물시험연구 성과분석 및 발전방향」, 과학기술정책연구원·국립식량과학원.
- 김용택 외(2010), 「식량안보체계 구축을 위한 해외농업개발과 자원 확보 방안(2/3차년도)」, 한국농촌경제연구원.
- 김용택 외(2019), 「선진공여국 사례조사를 통한 농업 ODA 정책 마련」, 글로벌발전연구원·농림축산식품부.
- 김용택(2008), 「일본의 해외농업개발 사례」, 『세계농업』, 제100호, pp. 1-19, 한국농촌경제연구원.
- 김용택·김배성(2007), 「한국농업의 해외식량자원 확보 전략」, 한국농촌경제연구원.
- 김종진 외(2014), 「국제곡물 조기경보시스템 구축」, 한국농촌경제연구원 기타연구보고서, 한국농촌경제연구원.
- 농림축산식품부 내부자료(2019. 5.).
- 농림축산식품부 보도자료(2011.07.11.), 「2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규 설정」.
- 농림축산식품부 보도자료(2019.05.15.), 「농사에 요긴한 농업활동 지원정보, 공공데이터포털에 있다」.

- 농림축산식품부(2011), 「식량자급률 목표치 및 자급률 제고방안」.
- 농림축산식품부(2013), 「농업·농촌 및 식품산업 발전계획(2013~2017)」.
- 농림축산식품부(2016), 「제2차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2015~2019)」.
- 농림축산식품부(2018a), 「2018 농림축산식품 주요통계」.
- 농림축산식품부(2018b), 「농업·농촌 및 식품산업 발전계획(2018~2022)」.
- 농림축산식품부(2018c), 「제3차 해외농업자원개발 종합계획(2018~2022)」.
- 농림축산식품부(2019), 「제2차 쌀 가공산업 육성 및 쌀 이용 촉진에 관한 5개년 기본계획 (2019~2023)」.
- 농림축산식품부(각 연도), 「종자산업현황조사」.
- 농촌진흥청 내부자료(2017.04.26.).
- 농촌진흥청(2018a), 「제2차 농촌진흥사업 기본계획(2018~2022)」.
- 농촌진흥청(2018b), 「제7차 농업과학기술중장기연구개발계획(2018~2027)」.
- 농촌진흥청(각 연도), 「각 연도 예산내역 설명서」.
- 문진영 외(2014), 「해외 곡물 확보를 위한 한국의 대응방안」, 대외경제정책연구원.
- 박환일 외(2011), 「글로벌 식량위기시대의 신식량안보전략」, 삼성경제연구소.
- 배민식(2012), 「국제 곡물수급 불안정성 확대에 따른 대응방향 모색」, 국회입법조사처.
- 성명환 외(2008), 「사료곡물의 안정적 확보 및 곡물가격 조기경보 시스템 도입 방안」, 한국농촌경제연구원.
- 성명환 외(2018), 「세계의 곡물시장과 한국의 식량안보」, 도서출판 식안연.
- 안병일·한두봉(2012), 「식량안보에 관한 다양한 접근 시각과 정책과제」, 『농업경영 정책연구』, 39(4), pp. 815-840.
- 이대섭 외(2009), 「국제 곡물시장 분석과 수입방식 개선방안」, 한국농촌경제연구원.
- 이대섭 외(2016), 「해외농업개발 10개년 기본계획 성과평가와 향후 추진 방안」, 한국농촌경제연구원.
- 이대섭 외(2017), 「해외농업개발 활성화를 위한 중장기 추진전략 수립연구」, 한국농촌경제연구원.
- 이용범(2014), 「남북농업협력 20년: 평가와 전망(농업기술 분야)」, 국립농업과학원.
- 이정환 외(2017), 「신정부의 농경방향 시리즈(10)-농업 R&D 혁신의 길」, 『시선집중 GSnJ』, 제240호.
- 이철호 외(2019), 「요셉의 지혜 : 한반도 식량비축 계획」, 도서출판 식안연.

- 이충열·이명훈·송진민(2011), 「식량위기 대응 매뉴얼에 대한 연구」, 『한국위기관리논집』, 7(6), pp. 79-100.
- 전형진(2012), 「중국농업전망(2017~2028)」, 한국농촌경제연구원.
- 정문섭·양진홍(2018), 「국공유지의 효율적 이용을 위한 국토정보연계 활용방안 연구」, 국토연구원.
- 정정길 외(2014), 「중국의 곡물산업 동향과 한중 식량안보 협력방안」, 대외경제정책연구원.
- 정정길(2013), 「중국 농업의 현황과 농정 동향」, 『KREI 농정포커스』, 제81호, 한국농촌경제연구원.
- 하영제(2011), 「세계 곡물가격의 변동 현황과 미래 전망」, 『식품과학과 산업』, 9월호, pp. 2-10.
- 한국농수산식품유통공사 보도자료(2010.12.23.), 「식량안보 책임질 곡물조달 시스템 구축」.
- 한국농정 보도자료(2019.04.14.), 「농지감소, 이대로 내버려 뒀서는 안 된다」
- 한국농촌경제연구원(2019), 「식량 수급 동향」, 『중국농업동향』, 12(1), pp. 137-150.
- 허장 외(2009), 「식량안보체계 구축을 위한 해외농업개발과 자원 확보 방안(1/3차년도): 해외농업개발 전략의 기본방향 수립에 관한 연구」, 한국농촌경제연구원.

〈해외 문헌〉

- Brown, L.R.(1995), *Who Will Feed China?: Wake-up Call for a Small Planet* (Vol. 6). Worldwatch Institute: W.W Norton & Co.
- FAO(1996), *Rome Declaration on World Food Security*, World Food Summit.
- FAO(2006), *Food Security*, Policy Brief Issue 2.
- FAO(2012), *World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 Revision*, ESA Working paper, No.12-03.
- FAO(2014a), *The Water-Energy-Food Nexus: A New Approach in Support of Food Security and Sustainable Agriculture*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO(2014b), *Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the Sustainable Energy for All Initiative*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (<http://www.fao.org/3/a-i3959e.pdf>).
- Liu et. al.(2017), “Challenges in Operationalizing the Water-Energy-Food Nexus”,

Hydrological Sciences Journal, 62(11), pp. 1-7.

UN(2015), *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

UN(2019), *World Population Prospects 2019: Highlights*, United Nations.
(https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf).

UNECE(2015), *Reconciling Resource Uses in Transboundary Basins: Assessment of the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus* (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Nexus/ece_mp.wat_46_eng.pdf).

USAID(2017), *U.S. International Food Assistance Report: Fiscal Year 2017* (https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2019-05/fy_2017_ifar-report-to-congress-final.pdf, 검색일: 2019. 6. 10).

USAID(2018), *U.S. International Food Assistance Report: Fiscal Year 2018* (https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAIDInternationalFood_AssistanceReportFY2018.pdf, 검색일: 2019. 6. 10).

國家糧油信息中心(2019), 「油脂油料市場供需狀況月報」第229期.

일본 외무성(2010), 「일본 식량안전보장의 새로운 관점(我が国の「食料安全保障」への新たな視座)」.

일본 농림수산성, 식량수급표(각 년도)

일본 농림수산성(2011), 「긴급사태식량안전보장지침(緊急事態食料安全保障指針)」.

일본 농림수산성 보도자료(平成30年度食料自給力について, 2018년도 식량자급력에 관하여)

일본 「식료·농업·농촌기본법」

〈온라인 자료〉

KOPIA 웹사이트, <http://itcc.rda.go.kr/kopia/portal/>

KREI 해외곡물시장정보, http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02

USDA Foreign Agriculture Service, <https://www.fas.usda.gov>

국가과학기술정보서비스, <https://www.ntis.go.kr>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>

국립종자원 웹사이트, <http://www.seed.go.kr/>

국제연합식량농업기구, <https://fao.org/>

국토교통 통계누리 지적통계, <http://stat.molit.go.kr>

그레인 웹사이트, <https://www.grain.org/>

농림축산식품부 웹사이트, <http://www.mafra.go.kr/>

(사)해외농업자원개발협회, <http://oads.or.kr/>

서울경제, <https://m.sedaily.com>

세계농업식량안보기금, <https://www.gafsfund.org>

세계식량계획, <https://www1.wfp.org>

중도일보, <http://www.joongdo.co.kr/>

통계청 북한통계, <http://kosis.kr/>

파이낸셜뉴스, <http://www.fnnews.com/news>

Summary

Policy Initiative on Science and Technology-based Agricultural Innovation for Food Security

· Project Leader: Younghun Lim

Korea is a chronic agricultural importer with low self-sufficiency in food and grain. The scale of agricultural production and the number of farm workers are decreasing continuously. Korea is expected to be forced to fully open its agricultural market as it loses its status as a developing country in the agricultural sector within the WTO. Despite the agricultural slowdown and the food security weakness, the obligation to contribute to the international community has been highlighted in proportion to the level of economic development, which has failed to actively discuss and prepare for the nation's policy to strengthen food security. South Korea, however, needs to recognize the instability of food security and diversify its policies to strengthen food security along with continued interest at the national level.

This study looks at the status of domestic and foreign responses to food security, as well as understanding the concept of food security, and what are the problems related to Korea's food security. In particular, it argues that Korea's food security situation is not good and its policy response is not satisfactory in light of the cases of China and Japan, which have high agricultural (industrial) and economic interdependencies with Korea. Of course, South Korea has pushed for or discussed various efforts to strengthen food security, including setting and managing targets for food self-sufficiency and grain self-sufficiency, promoting overseas agricultural development projects, establishing a grain procurement system and enacting related laws. Nevertheless, in Korea, food security issues are not treated as a core policy at the national level, as they are discussed intermittently before and after the collapse of the world grain market, and the parties to the discussion are also very limited.

This study reviews Korea's food security situation and its policy alternatives from the perspective of food (or grain) self-sufficiency, self-reliance, and self-suppliance capacity (emergency response) and presents an innovative policy based on agricultural science and technology that can positively be linked those policy alternatives for food security in Korea. The followings are the policy alternatives based on the agricultural science and technology innovation to strengthen Korea's food security. First, it is necessary to establish a national food security emergency response system from the perspective of self-suppliance capacity (emergency response). Since food security should be recognized and prepared at the system level, the national food security emergency response system should be established as a constant response system based on the enactment of relevant laws. The system consists of the International Grain Early Warning System, the National Food Crisis Diagnosis System, the National Food Security Organization and the danger-level manual (food emergency production and space utilization). Here, the R&D and list-up of crops for emergency production are based on the innovation policy in the agricultural science and technology. Second, the promotion of international (research) cooperation in agriculture is necessary to strengthen the self-reliance level. The government should link international cooperation in the agricultural science and technology, as well as rural development, with international aid policies, and promote the advance of Korean agriculture into North Korea. Finally, the efficiency of investment in agriculture R&D should be strengthened to raise self-sufficiency. This means reexamining investment strategies related to agricultural R&D targets, purposes and subjects, and adjusting them to the purpose of strengthening food security.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Necessity and Purpose of the Study	3
3. Composition of the Study	8
Chapter 2. Overview of Food Security Policy	9
1. Global Perception and Response	9
2. The Recognition and Response of Major Countries	25
3. The Recognition and Response of Korea	43
Chapter 3. Re-examination of Food Security Discussions in Korea ...	63
1. Limits and Problems	63
2. Complementing the Approach and the Role of Agricultural S&T Policy	67
Chapter 4. Agricultural Innovation Policy Initiative for Food Security in Korea	73
1. Establishing the National Food Security Emergency Response System for Strengthening Self-sufficiency	73
2. Promoting International Cooperation in Agricultural S&T to Increase Food Self-reliance Rate	95
3. Reinforcement of R&D Investment Efficiency to Improve Food Self-sufficiency Rate	107
Chapter 5. Conclusions and Policy Proposal	119
References	125

Summary 131

Contents 133